第十章 常微分方程数值解

殷东生
yindongsheng@tsinghua.edu.cn

清华大学数学基础教学中心

2025年秋季学期

本章主要讨论一阶常微分方程（组）初值问题数值解

$$\frac{dy}{dx} = f(x,y),\ \ a < x < b, |y| < +\infty \tag{0.1}$$

$$y(a) = y_0. \tag{0.2}$$

首先回顾一下常微分方程的基本理论。

定义 (Lipschitz条件)

$f(x,y)$ 在 $D = \{a < x < b, |y| < +\infty\} \subset \mathbb{R}^2$ 上连续，若 $f(x,y)$ 对 y 满足

$$|f(x,y_1) - f(x,y_2)| \le L|y_1 - y_2|, \quad L > 0 \tag{0.3}$$

则称 $f(x,y)$ 对 y 满足 *Lipschitz* 条件，其中常数 L 称为 f 的*Lipschitz* 常数。

定理 (常微分方程解的存在唯一性定理)

若初值问题(0.1)-(0.2)中的 $f(x,y)$ 在区域 D 上连续，对 y 满足*Lipschitz* 条件， 则初值问题 (0.1)-(0.2) 有唯一解 $y(x)$。

事实上，只有少数常微分方程能够写出解析解，即使得到了解析解，也会有其他的问题。

$$\begin{aligned} y' &= 1 - 2xy, \quad x \in (0, T] \\ y(0) &= 0 \end{aligned}$$

它的解析解为

$$y = e^{-x^2} \int_0^x e^{t^2} dt.$$

如果需要在许多 x 上计算 $y(x)$ 的值，则要通过数值积分，计算量太大。

适定性

称初值问题是适定的，如果存在正常数 K 和 η，使得对任意 $\epsilon \le \eta$，当

$$|y_0 - \tilde{y}_0| < \epsilon$$

$$|f(t,y) - \tilde{f}(t,y)| < \epsilon,\ t \in [a,b],\ y \in \mathbb{R}.$$

$$\begin{cases} \frac{dy}{dt} = f(t,y) \\ y(a) = y_0. \end{cases}$$

时，初值问题

$$\begin{cases} v' = \tilde{f}(t,v),\ t \in [a,b] \\ v(a) = \tilde{y}_0 \end{cases}$$

若有解存在，则满足

$$|y(t) - v(t)| \le K\epsilon,\ t \in [a,b].$$

定理

初值问题 (0.1)-(0.2) 是适定的。

常微分方程数值解发展历史

常微分方程数值求解的发展有如下重要的时间节点：

1768 Euler 发表了显式Euler 法。

1824 Cauchy 利用隐式 Euler 法证明了显式 Euler 法的收敛性。

1855 在Bashforth的一封信中首次提到了Adams 的多步法。

1895 Runge 发表了第一个 Runge－Kutta 方法。

1905 Kutta 引入了流行的四级四阶的 Runge－Kutta 方法。

1910 Richardson 发表了他的外推方法： Richardson 外推。

1952 Curtiss and Hirschfelder 首次研究了刚性问题。

1963 Dahlquist 引入了A-稳定的概念。

1983 冯康引入了求解Hamilton 系统的辛方法。

差商代替微商

把 $[a,b]$ 等分成 N 段，$x_n = a + nh, n = 0, 1, \cdots, N, h = \frac{a-b}{N}$，$x_n$ 称为网格点，h 是步长。记 $y(x_n)$ 为初值问题(0.1)-(0.2) 的准确解 $y(x)$ 在 x_n 点的值，y_n 是 $y(x_n)$ 的近似值。

如果在初值问题(0.1)-(0.2) 中用差商代替微商

$$\frac{y(x_{n+1}) - y(x_n)}{h} \approx y'(x_n),$$

这里 $x_{n+1} = x_n + h$，利用

$$y'(x_n) = f(x_n, y(x_n)), \quad 0 \le n \le N-1,$$

当步长 h 足够小时

$$y(x_{n+1}) \approx y(x_n) + hf(x_n, y(x_n)), \quad n = 0, 1, 2, \cdots, N-1.$$

在上式中分别用 y_{n+1} 和 y_n 代替 $y(x_{n+1}), y(x_n)$ 有

$$y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n) \tag{0.4}$$

这就是向前 Euler法(forward Euler，explicit Euler)。

这样就用下面的一个离散化问题

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n), \\ y(a) = y_0 \end{cases} \qquad \begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x,y) \\ y(a) = y_0 . \end{cases} \tag{0.5}$$

近似求解连续问题(0.1)-(0.2)。称 (0.5) 为差分方程的初值问题。

设离散化初值问题 (0.5) 的解为 $y_n, n = 0, 1, 2, \cdots, N$，则 y_n 就是原问题的一个数值解。

用差商代替微商是微分方程离散化的一种基本方法。

用数值积分构造向前 Euler法

微分方程 (0.1) 在区间 $[x_n, x_{n+1}]$ 上可以改写为积分的形式

$$y(x_{n+1}) = y(x_n) + \int_{x_n}^{x_{n+1}} f\big(t, y(t)\big)dt, n = 0, 1, 2, \cdots, N-1.$$

由积分中值定理有：

$$\int_{x_n}^{x_{n+1}} f\big(t, y(t)\big)dt = hf\big(\xi, y(\xi)\big), \xi \in [x_n, x_{n+1}].$$

如果用左矩形公式来近似计算就有

$$y(x_{n+1}) \approx y(x_n) + hf(x_n, y(x_n))$$

用 y_{n+1} 和 y_n 分别代替 $y(x_{n+1})$ 和 $y(x_n)$ 得到了向前Euler 公式。

$$y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n).$$

$$Y'(t) = -Y(t), \qquad Y(0) = 1 \qquad Y(t) = e^{-t}.$$

Euler's method

$$y_{n+1} = y_n - hy_n, \qquad n \geq 0$$
$$y_0 = 1 \qquad t_n = nh.$$

och) h^2

h	t	$y_h(t)$	*Error*	*Relative Error*
0.2	1.0	$3.2768e-1$	$4.02e-2$	0.109
	2.0	$1.0738e-1$	$2.80e-2$	0.207
	3.0	$3.5184e-2$	$1.46e-2$	0.293
	4.0	$1.1529e-2$	$6.79e-3$	0.371
	5.0	$3.7779e-3$	$2.96e-3$	0.439
0.1	1.0	$3.4867e-1$	$1.92e-2$	0.0522
	2.0	$1.2158e-1$	$1.38e-2$	0.102
	3.0	$4.2391e-2$	$7.40e-3$	0.149
	4.0	$1.4781e-2$	$3.53e-3$	0.193
	5.0	$5.1538e-3$	$1.58e-3$	0.234

h	t	$y_h(t)$	*Error*	*Relative Error*
0.05	1.0	$3.5849e-1$	$9.39e-3$	0.0255
	2.0	$1.2851e-1$	$6.82e-3$	0.0504
	3.0	$4.6070e-2$	$3.72e-3$	0.0747
	4.0	$1.6515e-2$	$1.80e-3$	0.0983
	5.0	$5.9205e-3$	$8.17e-4$	0.121

$$\mathbf{Y}(t) = \begin{bmatrix} Y_1(t) \\ \vdots \\ Y_m(t) \end{bmatrix}, \quad \mathbf{Y}_0 = \begin{bmatrix} Y_{1,0} \\ \vdots \\ Y_{m,0} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{f}(t, \mathbf{y}) = \begin{bmatrix} f_1(t, y_1, \ldots, y_m) \\ \vdots \\ f_m(t, y_1, \ldots, y_m) \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{Y}'(t) = \mathbf{f}(t, \mathbf{Y}(t)), \qquad \mathbf{Y}(t_0) = \mathbf{Y}_0.$$

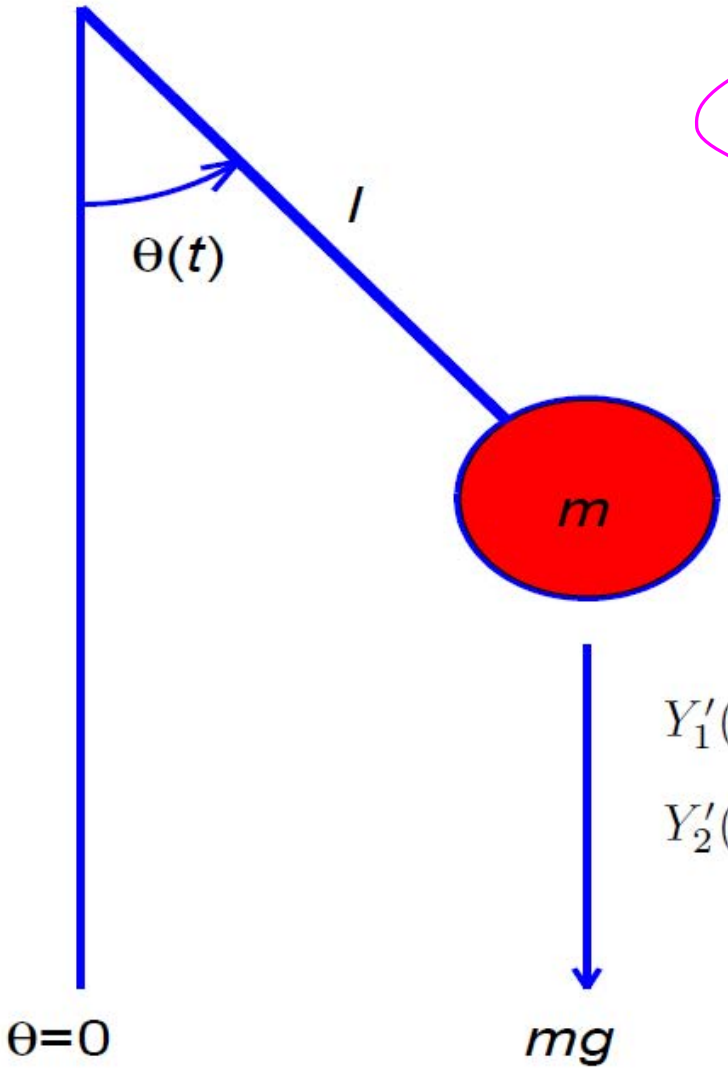
线性方程组

$$\mathbf{Y}'(t) = A\mathbf{Y}(t) + \mathbf{G}(t), \qquad \mathbf{Y}(0) = \mathbf{Y}_0$$

$$\mathbf{Y} = \begin{bmatrix} Y_1 \\ Y_2 \end{bmatrix}, \qquad A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & -4 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{G}(t) = \begin{bmatrix} 4\cos(t) - 2\sin(t) \\ 5\cos(t) - 5\sin(t) \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{Y}_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

$$\mathbf{f}(t, \mathbf{y}) = A\mathbf{y} + \mathbf{G}(t), \qquad \mathbf{y} = [y_1, y_2]^{\mathrm{T}}.$$



$$ml\frac{d^2\theta}{dt^2} = -mg\sin(\theta(t)),$$

可变换为一个一阶方程组

$$Y_1(t) = \theta(t), \qquad Y_2(t) = \theta'(t).$$

则有

$$Y_1'(t) = Y_2(t), \qquad Y_1(0) = \theta(0)$$
$$Y_2'(t) = -\frac{g}{l}\sin(Y_1(t)), \quad Y_2(0) = \theta'(0).$$

Euler's method

Taylor展开有

$$Y_1(t_{n+1}) = Y_1(t_n) + hf_1(t_n, Y_1(t_n), Y_2(t_n)) + \frac{h^2}{2}Y_1''(\xi_n),$$

$$Y_2(t_{n+1}) = Y_2(t_n) + hf_2(t_n, Y_1(t_n), Y_2(t_n)) + \frac{h^2}{2}Y_2''(\zeta_n)$$

for $n \geq 0$:

$$y_{1,n+1} = y_{1,n} + hf_1(t_n, y_{1,n}, y_{2,n}),$$

$$y_{2,n+1} = y_{2,n} + hf_2(t_n, y_{1,n}, y_{2,n}).$$

写成矩阵形式为

$$\mathbf{y}_{n+1} = \mathbf{y}_n + h\mathbf{f}(t_n, \mathbf{y}_n), \qquad \mathbf{y}_0 = \mathbf{Y}_0.$$

$$Y_1'(t) = Y_1(t) - 2Y_2(t) + 4\cos(t) - 2\sin(t), \quad Y_1(0) = 1,$$
$$Y_2'(t) = 3Y_1(t) - 4Y_2(t) + 5\cos(t) - 5\sin(t), \quad Y_2(0) = 2$$

j	t	$Y_j(t)$	$Y_j(t) - y_{j,2h}(t)$	$Y_j(t) - y_{j,h}(t)$	*Ratio*	$y_{j,h}(t) - y_{j,2h}(t)$
1	2	0.49315	−5.65e − 2	−2.82e − 2	2.0	−2.83e − 2
	4	−1.41045	−5.64e − 3	−2.72e − 3	2.1	−2.92e − 3
	6	0.68075	4.81e − 2	2.36e − 2	2.0	2.44e − 2
	8	0.84386	−3.60e − 2	−1.79e − 2	2.0	−1.83e − 2
	10	−1.38309	−1.81e − 2	−8.87e − 3	2.0	−9.40e − 2
2	2	−0.83229	−3.36e − 2	−1.70e − 2	2.0	−1.66e − 2
	4	−1.30729	5.94e − 3	3.19e − 3	1.9	2.75e − 3
	6	1.92034	1.59e − 2	7.69e − 3	2.1	8.17e − 3
	8	−0.29100	−2.08e − 2	−1.05e − 2	2.0	−1.03e − 2
	10	−1.67814	1.26e − 3	9.44e − 4	1.3	3.11e − 4

向后Euler法

在用差商代替微商时，如果

$$y'(x_{n+1}) \approx \frac{y(x_{n+1}) - y(x_n)}{h},$$ 向右.

$$\int_{x_n}^{x_{n+1}} f(t,y)\,dt \simeq f(x_{n+1}, y_{n+1})\, h$$

代入微分方程 (0.1) 有

$$y(x_{n+1}) \approx y(x_n) + hf(x_{n+1}, y(x_{n+1})),\ n = 0, 1, \cdots, N-1.$$

用 y_{n+1} 和 y_n 分别代替 $y(x_{n+1})$ 和 $y(x_n)$ 得到另一种计算方法

$$y_{n+1} = y_n + hf(x_{n+1}, y_{n+1}), \quad \text{解方程.} \tag{0.6}$$

这称为向后Euler方法(Backward Euler，implicit Euler)。后退Euler 格式也可以在积分近似的时候用右矩形公式近似得到。

单步法

- Euler 方法用 y_n 来计算 y_{n+1}，给定了 y_0，就可以逐步得到各节点上解的近似值 $y_1, y_2, \cdots$。计算y_{n+1} 时仅用到前一步的值 y_n，这称为单步法。若用到前面若干步的值，则称为多步法。
- 后退的Euler方法 的左右两边都含有 y_{n+1}，如果已知 y_n，需要求解方程 (0.6) 来解出 y_{n+1}，所以这类方法称为 隐式方法。因而后退Euler法也称为隐式Euler法。它是一种隐式单步法。
- 相应的，向前Euler法知道了 y_n 的值，不需要求解方程就直接可以得到 y_{n+1}的值，这类方法称为显式单步法。

Euler法具有一般数值方法的特征，对Euler法的收敛性和误差估计简单易行，因此可以通过对Euler法的收敛性 和误差的分析，掌握一般数值方法的收敛性、误差分析的研究方法。

向前Euler和向后Euler法计算结果的比较

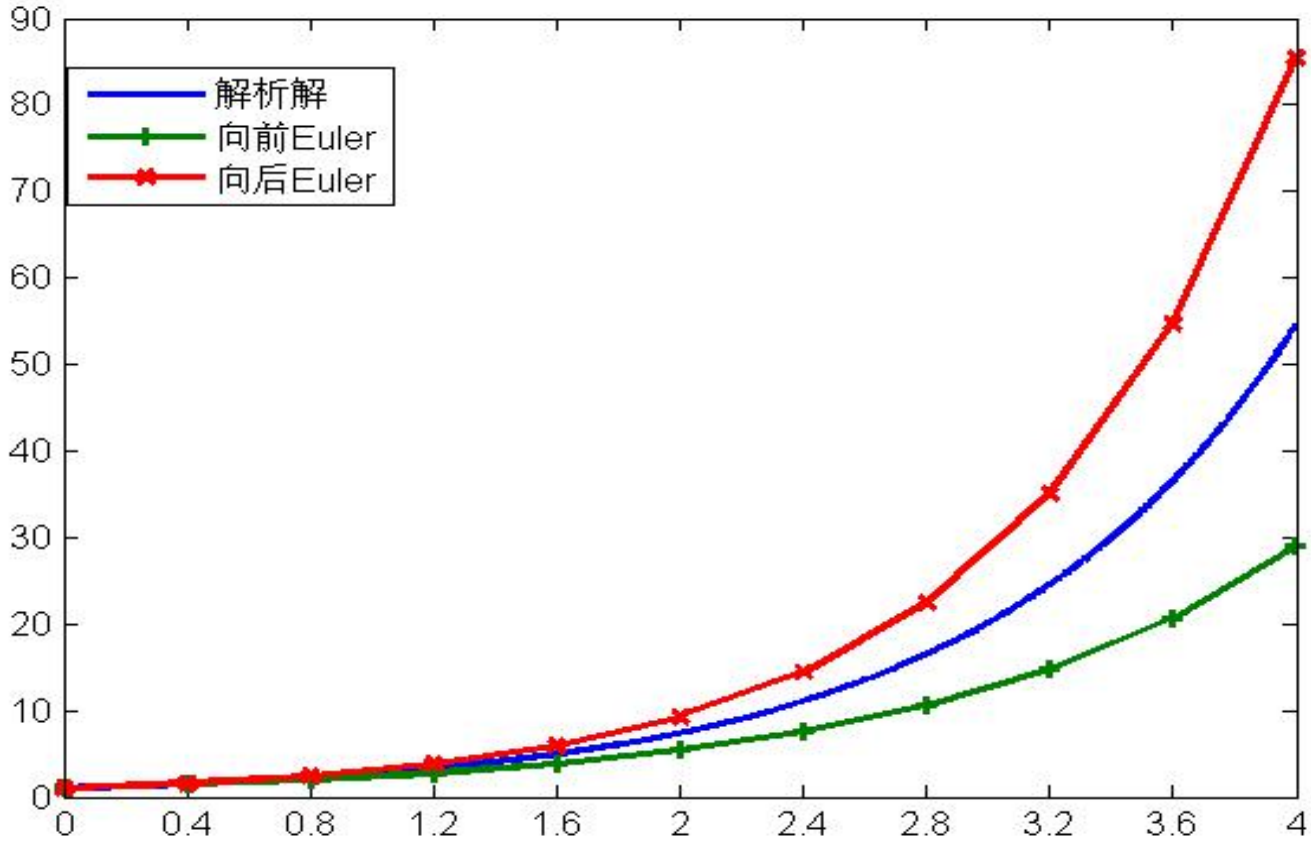


图: 两种Euler法的比较

隐式 VS 显式

$$Y' = \lambda Y, \quad t > 0,$$
$$Y(0) = 1.$$

$$Y(t) = e^{\lambda t},$$

$$\lambda = -100$$

Euler's solution at $x = 0.2$

h	$y_h(0.2)$
0.1	81
0.05	256
0.02	1
0.01	0
0.001	$7.06e-10$

Backward Euler solution at $x = 0.2$

h	$y_h(0.2)$
0.1	$8.26e-3$
0.05	$7.72e-4$
0.02	$1.69e-5$
0.01	$9.54e-7$
0.001	$5.27e-9$

梯形法

从计算结果看，后退Euler法的解和向前Euler法的解的精度都不高。为了得到更精确的方法，用梯形积分公式近似

$$y(x_{n+1}) = y(x_n) + \int_{x_n}^{x_{n+1}} f\big(t, y(t)\big)dt, n = 0, 1, 2, \cdots, N-1,$$

中的积分式，即

$$\int_{x_n}^{x_{n+1}} f(t, y(t))dt \approx \frac{h[f(x_n, y(x_n)) + f(x_{n+1}, y(x_{n+1}))]}{2}.$$

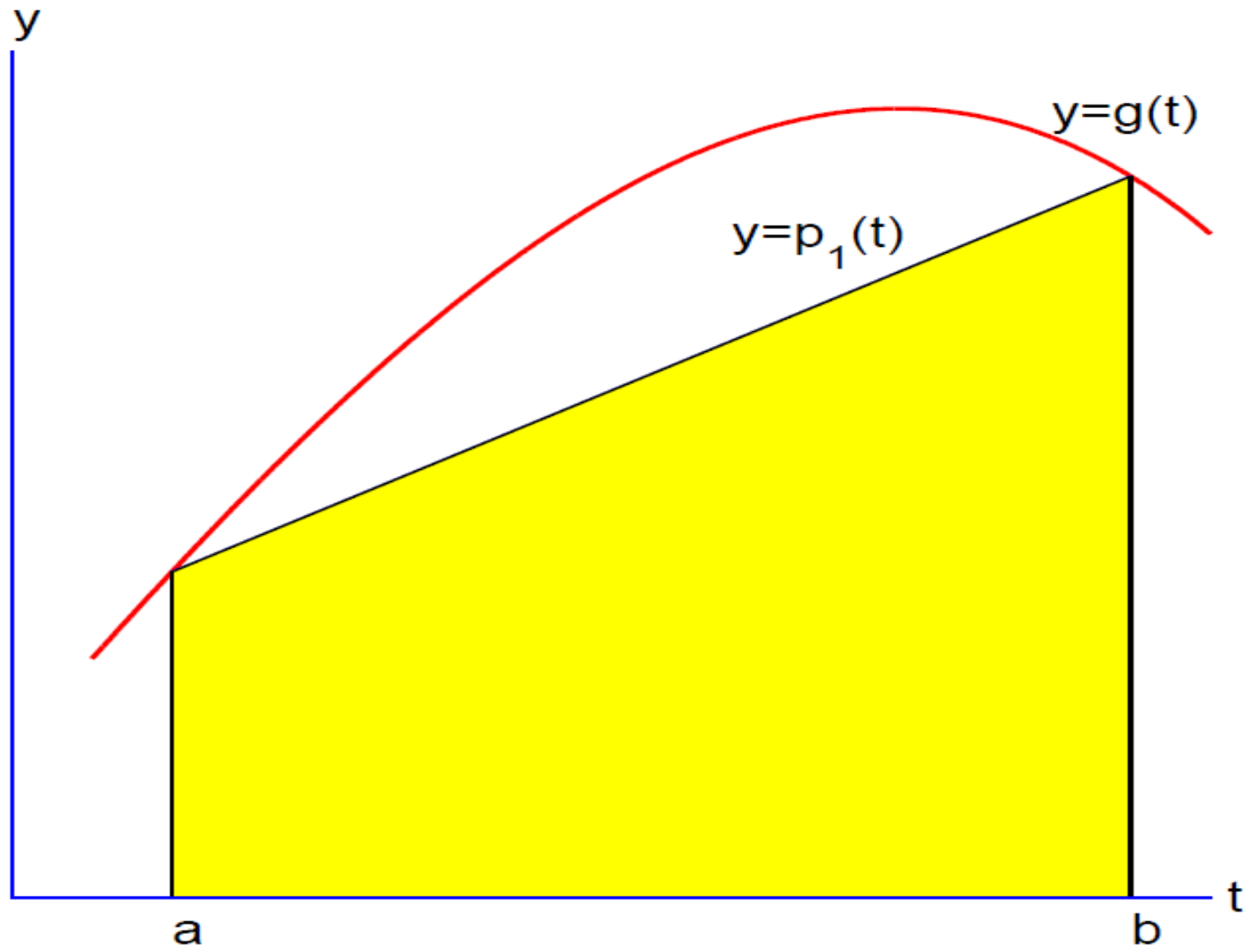
分别用 y_n 和 y_{n+1} 代替 $y(x_n)$ 和 $y(x_{n+1})$，得到

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h[f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, y_{n+1})]}{2}, \quad (0.7)$$

隐式

这称为求解初值问题(0.1)-(0.2) 的梯形方法。

梯形法图示



梯形法和Euler法计算结果比较

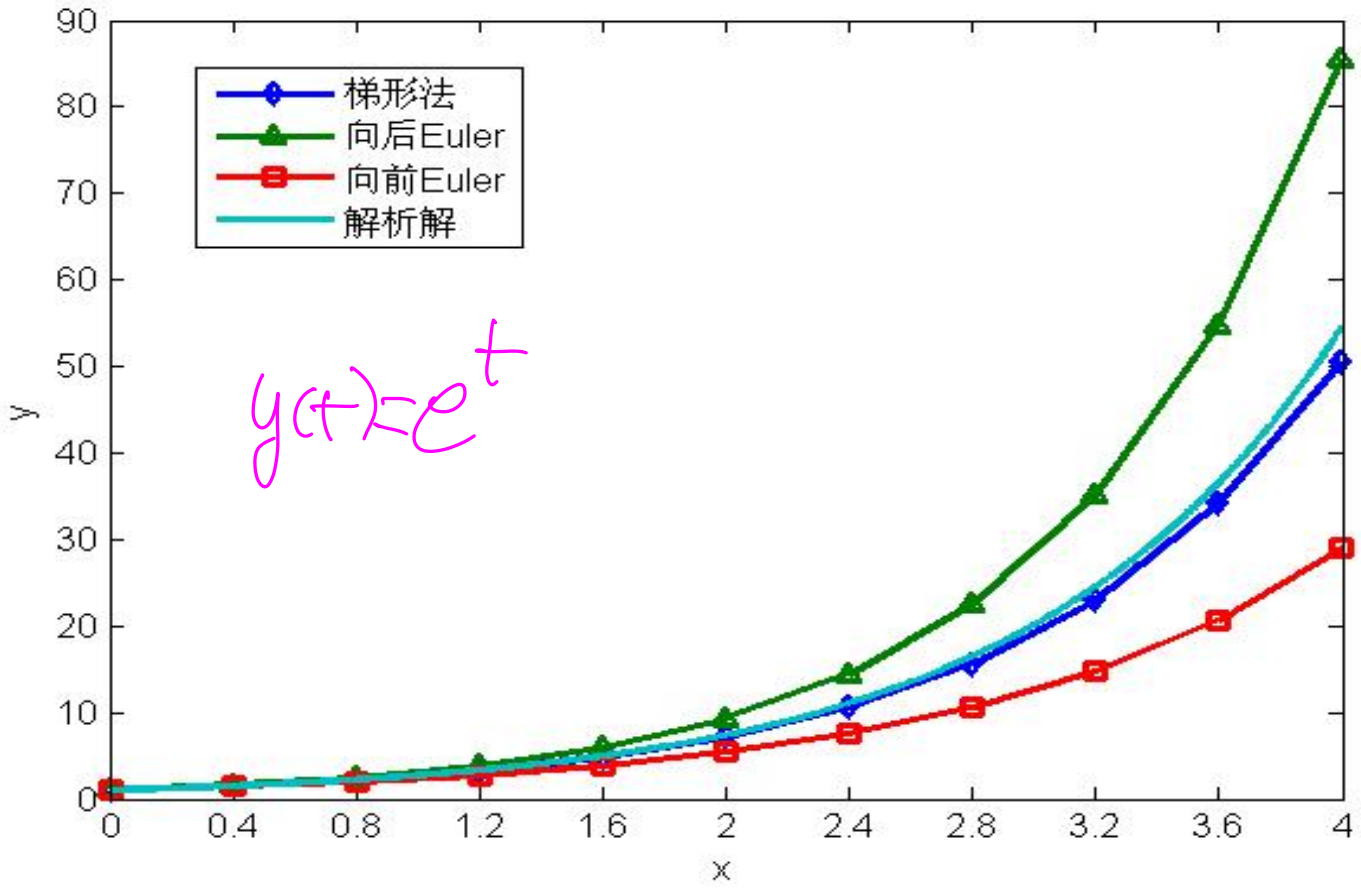


图: 梯形法和Euler法的比较

$$Y'(t) = \lambda Y(t) + (1-\lambda)\cos(t) - (1+\lambda)\sin(t), \qquad Y(0) = 1,$$

Euler's method

λ	t	Error $h = 0.5$	Error $h = 0.1$	Error $h = 0.01$
-1	1	$-2.46e-1$	$-4.32e-2$	$-4.22e-3$
	2	$-2.55e-1$	$-4.64e-2$	$-4.55e-3$
	3	$-2.66e-2$	$-6.78e-3$	$-7.22e-4$
	4	$2.27e-1$	$3.91e-2$	$3.78e-3$
	5	$2.72e-1$	$4.91e-2$	$4.81e-3$
-10	1	$3.98e-1$	$-6.99e-3$	$-6.99e-4$
	2	$6.90e+0$	$-2.90e-3$	$-3.08e-4$
	3	$1.11e+2$	$3.86e-3$	$3.64e-4$
	4	$1.77e+3$	$7.07e-3$	$7.04e-4$
	5	$2.83e+4$	$3.78e-3$	$3.97e-4$

λ	t	Error $h = 0.5$	Error $h = 0.1$	Error $h = 0.01$
-50	1	$3.26e+0$	$1.06e+3$	$-1.39e-4$
	2	$1.88e+3$	$1.11e+9$	$-5.16e-5$
	3	$1.08e+6$	$1.17e+15$	$8.25e-5$
	4	$6.24e+8$	$1.23e+21$	$1.41e-4$
	5	$3.59e+11$	$1.28e+27$	$7.00e-5$

$$Y'(t) = \lambda Y(t) + (1-\lambda)\cos(t) - (1+\lambda)\sin(t), \qquad Y(0) = 1,$$

Backward Euler $h = 0.5$

t	Error $\lambda = -1$	Error $\lambda = -10$	Error $\lambda = -50$
2	$2.08e-1$	$1.97e-2$	$3.60e-3$
4	$-1.63e-1$	$-3.35e-2$	$-6.94e-3$
6	$-7.04e-2$	$8.19e-3$	$2.18e-3$
8	$2.22e-1$	$2.67e-2$	$5.13e-3$
10	$-1.14e-1$	$-3.04e-2$	$-6.45e-3$

Trapezoidal $h = 0.5$

t	Error $\lambda = -1$	Error $\lambda = -10$	Error $\lambda = -50$
2	$-1.13e-2$	$-2.78e-3$	$-7.91e-4$
4	$-1.43e-2$	$-8.91e-5$	$-8.91e-5$
6	$2.02e-2$	$2.77e-3$	$4.72e-4$
8	$-2.86e-3$	$-2.22e-3$	$-5.11e-4$
10	$-1.79e-2$	$-9.23e-4$	$-1.56e-4$

单步法

- 解初值问题 (0.1)-(0.2) 的单步法可以表示为

$$y_{n+1} = y_n + h\varphi(x_n, y_n, y_{n+1}, h), \qquad (0.8)$$

其中 φ 与 f 有关。

- 如 φ 中含有 y_{n+1}，则方法是隐式的，若不含 y_{n+1}，则为显式的。
- 一般的显式单步法可以写为：

$$y_{n+1} = y_n + h\varphi(x_n, y_n, h). \qquad (0.9)$$

$\varphi(x, y, h)$ 称为增量函数。如在Euler法中，

$$\varphi(x, y, h) = f(x, y).$$

从前面的数值例子看到不同的方法得到的 y_n 与准确解 $y(x_n)$ 的误差是不同的，需要讨论方法的截断误差。称

$$e_n = y(x_n) - y_n$$

固定的 x_n

为数值方法在 x_n 点的整体截断误差。

整体截断误差分析起来很不方便，为此给出局部截断误差的概念

定义 (局部截断误差)

设 $y(x)$ 是初值问题 (0.1)-(0.2) 的准确解，

$$T_{n+1}(x) = y(x_{n+1}) - y(x_n) - h\varphi(x_n, y(x_n), h), \tag{0.10}$$

称为显式单步法 (0.9) 在 x_{n+1} 处的局部截断误差。

T_{n+1} 可以理解为用单步法 (0.9) 计算，在以前各步没有误差的假设下从 x_n 到 x_{n+1} 这一步的误差。

$$\begin{aligned} y(x_{n+1}) - y_{n+1} &= y(x_{n+1}) - [y_n + h\varphi(x_n, y_n, h)] \\ &= y(x_{n+1}) - y(x_n) - h\varphi(x_n, y(x_n), h) \\ &= T_{n+1} \end{aligned}$$

定义 (方法的阶)

设初值问题(0.1)-(0.2) 的准确解为 $y(x)$，对显式单步法 (0.9) 满足

$$y(x+h) - y(x) - h\varphi(x, y(x), h) = O(h^{p+1}), \tag{0.11}$$

的最大整数 p，称为方法 (0.9) 的阶。

方法的阶是方法的截断误差在步长 $h \to 0$ 时收敛到零的速度。

定义 (主局部截断误差)

设 (0.9) 是 p 阶方法，若其局部截断误差能展开为

$$T_{n+1} = \phi(x_n, y(x_n))h^{p+1} + O(h^{p+2}), \qquad (0.12)$$

则

$$\phi(x_n, y(x_n))h^{p+1}$$

称为 (0.9) 的主局部截断误差，或称为局部截断误差的主项。

向前Euler法的局部截断误差

考虑向前Euler 方法，有 $\varphi(x,y,h)=f(x,y)$，Taylor 展开有

$$\begin{aligned} T_{n+1} &= y(x+h)-y(x)-h\varphi(x,y(x),h) \\ &= y(x+h)-y(x)-hf(x,y(x)) \\ &= y(x)+y'(x)h+\frac{h^2y''(x)}{2}-y(x)-hy'(x)+O(h^3) \\ &= \frac{h^2y''(x)}{2}+O(h^3). \end{aligned}$$

所以向前Euler 法是一阶方法。

局部截断误差

$$T_{n+1}=\frac{h^2y''(x_n)}{2}+O(h^3)$$

主局部截断误差是

$$\frac{h^2y''(x_n)}{2}$$

向后Euler法的局部截断误差

向后Euler 法是隐式单步法，可以类似定义局部截断误差和阶的概念，其中 $\varphi(x_{n+1}, y_{n+1}) = f(x_{n+1}, y_{n+1})$，则

$$T_{n+1} = y(x_{n+1}) - y(x_n) - hf(x_{n+1}, y(x_{n+1})),$$

$$\begin{aligned} & y(x+h) - y(x) - hf(x+h, y(x+h)) \\ = \; & y(x+h) - y(x) - hy'(x+h) \\ = \; & y(x) + hy'(x) + \frac{h^2}{2}y''(x) - y(x) - h[y'(x) + hy''(x)] + O(h^3) \\ = \; & -\frac{h^2 y''(x)}{2} + O(h^3) \end{aligned}$$

所以向后 Euler 法也是一阶的，局部截断误差

$$T_{n+1} = -\frac{h^2 y''(x_n)}{2} + O(h^3), \quad \text{主项是} \quad -\frac{h^2 y''(x)}{2}.$$

梯形法的局部截断误差和阶

梯形法是隐式的单步法，局部截断误差为

$$T_{n+1} = y(x_{n+1}) - y(x_n) - \frac{h[f(x_n, y(x_n)) + f(x_{n+1}, y(x_{n+1}))]}{2}.$$

用Taylor展开有

$$\begin{aligned} & y(x+h) - y(x) - \frac{h[f(x, y(x)) + f(x+h, y(x+h))]}{2} \\ = \; & y(x+h) - y(x) - \frac{h}{2}[y'(x) + y'(x+h)] \\ = \; & -\frac{h^3}{12} y'''(x) + O(h^4) \end{aligned}$$

由此可知梯形法是二阶方法，其主局部截断误差为

$$\frac{-h^3 y'''(x_n)}{12}.$$

定义 (方法的收敛性)

若初值问题 (0.1)-(0.2) 的一种单步法

$$y_{n+1} = y_n + h\varphi(x_n, y_n, h) \tag{0.13}$$

的近似解对任一固定的 $x_n = x_0 + nh$ 都有

$$\lim_{h\to 0} y_n = y(x_n),$$

x_n 固定, $nh = x_n - x_0$ 定值.

则称此单步法是收敛的。

对隐式单步法也可类似定义收敛性的概念。

注记

定义中的x_n 是固定的点，当 $h \to 0$ 时有 $n \to \infty$，所以 n 不是 固定的。

若方法是收敛的，在固定点x_n 的整体截断误差 $e_n = y(x_n) - y_n \to 0$。

单步法的收敛性定理

收敛性 ⇐ 相容性 + 稳定性.

定理 (收敛性定理)

设初值问题 (0.1)-(0.2) 的单步法 (0.9) 是 p 阶的 $(p \geq 1)$，且函数 φ 对 y 满足 *Lipschitz*条件，即 $\exists L > 0$， 使得

相容性.

$$|\varphi(x, y_1, h) - \varphi(x, y_2, h)| \leq L|y_1 - y_2|, \quad \forall y_1, y_2,$$

⇒稳定性.

则单步法 (0.9) 收敛，且 $y(x_n) - y_n = O(h^p)$。

证明：由局部截断误差的定义

$$y(x_{n+1}) = y(x_n) + h\varphi(x_n, y(x_n), h) + T_{n+1}$$

单步法：$y_{n+1} = y_n + h\varphi(x_n, y_n, h)$

两式相减有：

$$y(x_{n+1}) - y_{n+1} = e_{n+1} = e_n + h[\varphi(x_n, y(x_n), h) - \varphi(x_n, y_n, h)] + T_{n+1}$$

$= L|e_n|$

$\leq L|y(x_n) - y_n|$

因为方法是 p 阶的，则 $\exists h_0$，对 $\forall 0<h\le h_0$，都有 $|T_{n+1}|\le Ch^{p+1}$，

φ 对 y 是 Lipschitz 的，则：

$$|e_{n+1}|\le |e_n| + hL|e_n| + Ch^{p+1}$$

记 $\alpha = 1+hL$，$\beta = Ch^{p+1}$，则

$$|e_{n+1}|\le \alpha|e_n|+\beta \le \alpha(\alpha|e_{n-1}|+\beta)\le \cdots$$

局部截断误差累积

$$\le \alpha^{n+1}|e_0| + \beta(1+\alpha+\alpha^2+\cdots+\alpha^n)$$

初始误差

等：$\dfrac{\alpha^{n}-1}{\alpha-1} = 1+\alpha+\alpha^2+\cdots+\alpha^{n-1}$

$$e^{Lh} = 1+Lh+\frac{(Lh)^2}{2}+\cdots \ge 1+hL=\alpha$$

$$\alpha^n = (1+hL)^n \le e^{nLh} = e^{L(x_n-x_0)}$$

$x_n-x_0=nh$ 固定.

则：

$$|e_n| \le e^{L(x_n-x_0)}|e_0| + \frac{ch^p}{L}\left(e^{L(x_n-x_0)}-1\right)$$

若 $x_n - x_0 = T$，则

$$|e_n| \le e^{LT}|e_0| + \frac{ch^p}{L}\left(e^{LT}-1\right)$$

若初值 $|e_0|=0$，则

$$|e_n| \le \frac{ch^p}{L}\left(e^{LT}-1\right)$$

图

一般对半步法不适合大时间步推. $T \gg 1$，则 $e^{LT} \gg 1$，（辛算法可大时间步推 Hamilton 系统保辛结构）

对 p 阶的方法有

$$\begin{aligned} & y(x+h)-y(x)-h\varphi(x,y(x),h) \\ = \quad & [y(x)+hy'(x)+\cdots]-y(x)-h[\varphi(x,y(x),0)+\cdots] \\ = \quad & h[y'(x)-\varphi(x,y(x),0)]+\cdots=O(h^{p+1}), \end{aligned}$$

因此 $p \geq 1 \Longleftrightarrow y'(x)-\varphi(x,y(x),0)=0$。

定义 (相容性)

若单步法 (0.13) 的增量函数 φ 满足

$$\varphi(x,y,0)=f(x,y),$$

$y'(x)=f(x,y)$

则称单步法 (0.13) 与初值问题 (0.1)-(0.2) 相容。

注记 (相容性和方法的阶的关系)

$p \geq 1$ 方法是相容的，反过来相容的方法至少是一阶的。

如果单步法 (0.13) 与原来的初值问题相容，且增量函数 φ 对 y 满足 Lipschitz条件， 由收敛性定理知道单步法是收敛的。事实上， (0.13) 可改写为

$$\varphi(x_n, y_n, h) = \frac{y_{n+1} - y_n}{h}, \tag{0.14}$$

固定 x_n，令 $h \to 0$，由收敛性知 $y_n \to y(x_n)$，那么

$$\varphi(x_n, y(x_n), 0) = y'(x_n) \Longleftrightarrow y'(x_n) = f(x_n, y(x_n)).$$

也就是说 $h \to 0$时，差分方程 (0.14) 趋近于原来的微分方程。

定理 (收敛性和相容性)

设初值问题 (0.1)-(0.2) 的单步法 (0.9) 的增量函数 φ 对 x, y, h 连续且对 y 满足 *Lipschitz*条件，则单步法收敛的充要条件为单步法是相容的。

相容性 + 稳定性 $\Leftrightarrow$ 收敛性.

实际计算时，由于机器有舍入误差，所以稳定性很重要。

定义 (稳定性)

称单步法 (0.13) 是稳定的，如果对任何初始误差 e_0，有常数 $K > 0$ 和 $h_0 > 0$ 使得用单步法 (0.13) 来求解初值问题(0.1) 时，如果步长 $0 < h \le h_0$，就有最后的误差 e_n 满足下面的不等式

$$|e_n| \le K|e_0|, \ K < \infty. \tag{0.15}$$

K跟 n 和 h 无关.

关于数值格式的稳定性有下面三种：

1. 稳定的数值格式：任何步长，格式计算出来的近似解是稳定的。
2. 无条件不稳定：任何步长，格式的近似解都是不稳定的。
3. 条件稳定：对于特定选取的步长 h，方法是稳定的。

Richardson格式

t_{n+1}, t_n, x_{i+1}, x_i (x_i, t_n)

$$\frac{u(x_i, t_{n+1}) - u(x_i, t_n)}{\Delta t} = C \frac{u(x_{i+1}, t_n) - u(x_{i-1}, t_n)}{2\Delta x}$$

$\leftarrow u_t + C u_x = 0.$

Richardson 外推

可以证明显式 Euler 法

$$\begin{aligned} Y(t) - y_h(t) &= hD(t) + O(h^2), \\ Y(t) - y_{2h}(t) &= 2hD(t) + O(h^2). \end{aligned}$$

用2乘第一个方程然后减去第二个方程消去 $D(t)$:

$$Y(t) - [2y_h(t) - y_{2h}(t)] = O(h^2),$$

$$Y(t) - y_h(t) = y_h(t) - y_{2h}(t) + O(h^2).$$

得到Richardsion 外推公式

$$Y(t) \approx \tilde{y}_h(t) = 2y_h(t) - y_{2h}(t).$$

和 Richardson 误差估计

$$Y(t) - y_h(t) \approx y_h(t) - y_{2h}(t).$$

Richardson 估计子.
后验误差估计.

$$Y'(t) = -Y(t), \qquad Y(0) = 1$$

Euler's method with Richardson extrapolation

t	$Y(t) - y_h(t)$	$\widetilde{y}_h(t) - y_{2h}(t)$	$\widetilde{y}_h(t)$	$Y(t) - \widetilde{y}_h(t)$
1.0	9.39e − 3	9.81e − 3	3.6829346e − 1	−4.14e − 4
2.0	6.82e − 3	6.94e − 3	1.3544764e − 1	−1.12e − 4
3.0	3.72e − 3	3.68e − 3	4.9748443e − 2	3.86e − 5
4.0	1.80e − 3	1.73e − 3	1.8249877e − 2	6.58e − 5
5.0	8.17e − 4	7.67e − 4	6.6872853e − 3	5.07e − 5

$h = 0.05, 2h = 0.1.$

Euler法是1阶

梯形法是2阶 精度低，

如何得到高阶格式？

可以用Taylor展开构造高阶的方法：由于

$$\begin{aligned} T_{n+1} &\overset{def}{=} y(t_{n+1}) - y(t_n) - h\varphi \\ &= hy'(t_n) + \cdots + \frac{h^p}{p!}y^{(p)}(t_n) - h\varphi + O(h^{p+1}). \end{aligned}$$

故欲使局部截断误差是 p 阶的，只要使

$$\varphi = y'(t_n) + \frac{h}{2!}y''(t_n) + \cdots + \frac{h^{p-1}}{p!}y^{(p)}(t_n) + O(h^p)$$

即可。最简单的，取

$$\varphi = y'(t_n) + \frac{h}{2!}y''(t_n) + \cdots + \frac{h^{p-1}}{p!}y^{(p)}(t_n).$$

前三个计算如下

$$\begin{aligned} y' &= f, \\ y'' &= f_t + ff_y, \\ y^{(3)} &= f_{tt} + 2ff_{ty} + f^2 f_{yy} + f_t f_y + ff_y^2. \end{aligned}$$

$f' = f_t + f_y \frac{dy}{dt} = f_t + f_y f$

$y^{(3)} = f_{tt} + f_{ty}f + f_{yy}f + f_y f + f_t f_y$

$f_y^2 f$

Taylor 展开法示例

考虑常微分方程

$$Y'(t) = -Y(t) + 2\cos(t), \quad Y(0) = 1.$$

其解析解为$Y(t) = \sin(t) + \cos(t)$。Taylor 展开到二阶有

$$Y(t_{n+1}) \approx Y(t_n) + hY'(t) + \frac{h^2}{2}Y''(t_n).$$

而 $$Y''(t) = -Y'(t) - 2\sin(t) = Y(t) - 2\sin(t) - 2\cos(t).$$

则原Taylor 展开式等价于

$$Y(t_{n+1}) = Y(t_n) + h[-Y(t_n) + 2\cos(t_n)] + \frac{h^2}{2}[Y(t_n) - 2\sin(t_n) - 2\cos(t_n)],$$

则有计算格式

$$y_{n+1} = y_n + h[-y_n + 2\cos(t_n)] + \frac{h^2}{2}[y_n - 2\sin(t_n) - 2\cos(t_n)].$$

计算结果比较

h	t	$y_h(t)$	Error	Euler Error
0.1	2.0	0.492225829	$9.25e-4$	$-4.64e-2$
	4.0	-1.411659477	$1.21e-3$	$3.91e-2$
	6.0	0.682420081	$-1.67e-3$	$1.39e-2$
	8.0	0.843648978	$2.09e-4$	$-5.07e-2$
	10.0	-1.384588757	$1.50e-3$	$2.83e-2$
0.05	2.0	0.492919943	$2.31e-4$	$-2.30e-2$
	4.0	-1.410737402	$2.91e-4$	$1.92e-2$
	6.0	0.681162413	$-4.08e-4$	$6.97e-3$
	8.0	0.843801368	$5.68e-5$	$-2.50e-2$
	10.0	-1.383454154	$3.62e-4$	$1.39e-2$

另一大类方法称为Runge-Kutta方法，其一般形式为

$$y_{n+1} = y_n + h\sum_{i=1}^{s} b_i k_i,$$

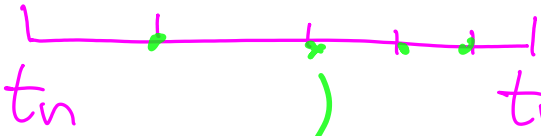
$$y(t_{n+1}) = y(t_n) + \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(t,y)\,dt$$

$$\int_{t_n}^{t_n} f(t,y)\,dt \approx h\sum_{j=1}^{s} b_j f(t_j, y(t_j))$$

其中 $k_1 = f(t_n, y_n) = f_n$

$$k_i = f(t_n + c_i h, y_n + h\sum_{j=1}^{s} a_{ij}k_j),$$

$t_i = t_n + c_i h$ 不是计算节点.



$y(t_i)$ 不能直接求.

$y(t_n + c_i h)$

所以

$$\varphi(x,y;h) = \sum_{i=1}^{s} b_i k_i.$$

经常假定

$$\sum_{j=1}^{s} a_{ij} = c_i, \quad i = 1, 2, \cdots, s$$

$t_n + c_i h$, $h\sum_{j=1}^{s} a_{ij} = c_i h$

此条件称为行和条件。

其想法是用s个点的斜率的线性组合来近似平均斜率。而每一个点的确定又都与其它点相关，可写成表 1的形式。

c_1	a_{11}	a_{12}	$\cdots$	a_{1s}
c_2	a_{21}	a_{22}	$\cdots$	a_{2s}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$
c_s	a_{s1}	a_{s2}	$\cdots$	a_{ss}
	b_1	b_2	$\cdots$	b_s

表: Runge-Kutta方法的参数

其中

$$A=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1s} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2s} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a_{s1} & a_{s2} & \cdots & a_{ss} \end{bmatrix}, C=\begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_s \end{bmatrix}, \mathbf{b}=\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_3 \end{bmatrix}$$

分别称为RK矩阵，RK节点和RK权。

- 如果矩阵 $A = (a_{ij})$ 对角线及其以上的元素皆为零，则其为显式格式。
- 若对角线以上的元素为零，则称为半隐式格式。

Runge-Kutta可以写成如下的等价形式

$$y_{n+1} = y_n + h\sum_{i=1}^{s} b_i f(t_n + c_i h, Y_i)$$

$$Y_i = y_n + h\sum_{j=1}^{s} a_{ij} f(t_n + c_j h, Y_j),\ i = 1, 2, \cdots, s$$

上面的式子中用了s个Y_i值，称之为s级的Runge-Kutta方法。

定义

记

$$T_{n+1} = y(t_{n+1}) - y(t_n) - h\sum_{i=1}^{s} b_i f(t_n + c_i h, Y_i(y(t_n)))$$

为第$n+1$步局部截断误差。满足

$$T_{n+1} = O(h^{p+1})$$

的最大正整数称为该*Runge-Kutta*方法的阶，并称其是p阶相容的。

确定参数使得 Runge-Kutta 方法的阶尽可能高.

先考虑显式Runge-Kutta方法，可以用Taylor级数的分析方法。

一级方法：$s=1$，则

$$\varphi(x_n,y_n;h)=b_1f(x_n,y_n)$$

此时的单步法为

$$y_{n+1}=y_n+b_1hf(x_n,y_n).$$

利用Taylor展开

$$\begin{aligned} y(x_n+h) &= y(x_n)+hy'(x_n)+\frac{1}{2}h^2y''(x_n)+\cdots \\ &= y(x_n)+hf(x_n,y(x_n))+O(h^2) \end{aligned}$$

取 $b_1=1$ 得到一级一阶的Runge-Kutta方法

$$\begin{cases} y_{n+1}=y_n+hf(x_n,y_n), \\ y_0=y(x_0) \end{cases}$$

向前Euler法

二级方法，亦即 $s=2$，所以

$$\varphi(x_n,y_n;h)=b_1k_1+b_2k_2,$$

其中

$$k_1=f(x_n,y_n),\ k_2=f(x_n+c_2h,y_n+ha_{21}f(x_n,y_n)).$$

对 k_2 进行Taylor展开

$$k_2=f(x_n,y_n)+c_2h\frac{\partial f}{\partial x}(x_n,y_n)+ha_{21}f(x_n,y_n)\frac{\partial f}{\partial y}(x_n,y_n)+O(h^2),$$

把 k_1,k_2 代入 φ 可得

$$\begin{aligned}\varphi(x_n,y_n;h) &= (b_1+b_2)f(x_n,y_n)+hb_2c_2\frac{\partial f}{\partial x}(x_n,y_n)\\ &\quad +hb_2a_{21}f(x_n,y_n)\frac{\partial f}{\partial y}(x_n,y_n)+O(h^2).\end{aligned}$$

因为 $y(x_{n+1}) = y(x_n + h) = y(x_n) + h y'(x_n) + \frac{h^2}{2} y''(x_n) + \frac{h^3}{6} y''' + \cdots$

$$y' = f, \quad y'' = f_x + f f_y,$$

$= y(x_n) + h f(x_n, y_n) + \frac{h^2}{2}\left[\frac{\partial f}{\partial x}(x_n, y_n) + f \frac{\partial f}{\partial y}(x_n, y_n)\right] + o(h^2)$

为了得到二阶方法，要求 φ 的前三项为

$$f(x,y) + \frac{h}{2}\left[\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) + f(x,y)\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\right].$$

二级二阶方法

$$\begin{aligned} b_1 + b_2 &= 1, \\ b_2 c_2 &= \frac{1}{2} \\ b_2 a_{21} &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

4个未知数

3个方程，解不唯一！

三级三阶 Runge-Kutta 方法

类似可以得到三级三阶 Runge-Kutta 方法满足的方程：

三级三阶方法

$$
\begin{aligned}
&b_1 + b_2 + b_3 = 1,\\
&b_2c_2 + b_3c_3 = \frac{1}{2},\\
&b_2c_2^2 + b_3c_3^2 = \frac{1}{3},\\
&b_3c_2a_{32} = \frac{1}{6}.
\end{aligned}
$$

$\varphi = b_1k_1 + h_2k_2 + b_3k_3$

$y(x_{n+1}) = y(x_n) + hy'(x_n) + \frac{h^2}{2}y''(x_n) + \frac{h^3}{6}y'''(x_n)$

k_2、k_3展开，匹配

四级四阶方法

$$
\begin{aligned}
&b_1 + b_2 + b_3 + b_4 = 1,\\
&b_2c_2 + b_3c_3 + b_4c_4 = \frac{1}{2},\\
&b_2c_2^2 + b_3c_3^2 + b_4c_4^2 = \frac{1}{3},\\
&b_3c_2a_{32} + b_4(c_2a_{42} + c_3a_{43}) = \frac{1}{6},\\
&b_2c_2^3 + b_3c_3^3 + b_4c_4^3 = \frac{1}{4},\\
&b_3c_2^2a_{32} + b_4(c_2^2a_{42} + c_3^2a_{43}) = \frac{1}{12},\\
&b_3c_2c_3a_{32} + b_4(c_2a_{42} + c_3a_{43})c_4 = \frac{1}{8},\\
&b_4c_2a_{32}a_{43} = \frac{1}{24}.
\end{aligned}
$$

二级时，两个常用的方法是

1. $b_1 = 0$，$b_2 = 1, c_2 = 1/2$，此时

$$y_{n+1} = y_n + hf\left(t_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{h}{2}f(t_n, y_n)\right), \quad n = 0, 1, \cdots, N-1.$$

其为中点法，或称为修正的Euler方法。

2. $b_1 = 1/2, b_2 = 1/2, c_2 = 1$，此时

$$\begin{aligned} y_{n+1} &= y_n + \frac{h}{2}(f(t_n, y_n) + f(t_{n+1}, y_n + hf(t_n, y_n))), \\ & n = 0, 1, \cdots, N-1. \end{aligned}$$

其为改进Euler方法。

$$Y'(t) = -Y(t) + 2\cos(t), \qquad Y(0) = 1.$$

second-order Runge–Kutta method

h	t	$y_h(t)$	Error
0.1	2.0	0.491215673	$1.93e-3$
	4.0	−1.407898629	$-2.55e-3$
	6.0	0.680696723	$5.81e-5$
	8.0	0.841376339	$2.48e-3$
	10.0	−1.380966579	$-2.13e-3$
0.05	2.0	0.492682499	$4.68e-4$
	4.0	−1.409821234	$-6.25e-4$
	6.0	0.680734664	$2.01e-5$
	8.0	0.843254396	$6.04e-4$
	10.0	−1.382569379	$-5.23e-4$

Henu三阶方法

三级三阶时，两个常用的方法是

Henu 三阶方法

$b_1 = 1/4, b_2 = 0, b_3 = 3/4, c_2 = 1/3, c_3 = 2/3, a_{32} = 2/3$，此时

$$\begin{cases} y_{n+1} &= y_n + \frac{h}{4}(k_1 + 3k_3), \\ k_1 &= f(t_n, y_n), \\ k_2 &= f(t_n + \frac{h}{3}, y_n + \frac{h}{3}k_1), \\ k_3 &= f(t_n + \frac{2h}{3}, y_n + \frac{2h}{3}k_2). \end{cases}$$

$\frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1$

和

Kutta 三阶方法

$b_1 = 1/6, b_2 = 2/3, b_3 = 1/6, c_2 = 1/2, c_3 = 1, a_{32} = -2$，此时

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 4k_2 + k_3), \\ k_1 = f(t_n, y_n), \\ k_2 = f(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_1), \\ k_3 = f(t_n + h, y_n - hk_1 + 2hk_2). \end{cases}$$

$\frac{1}{6} + \frac{4}{6} + \frac{1}{6} = 1.$

Runge-Kutta四阶方法

经典Runge-Kutta四阶方法

$$
\begin{cases}
y_{n+1} &= y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4), \\
k_1 &= f(t_n, y_n), \\
k_2 &= f(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_1), \\
k_3 &= f(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_2), \\
k_4 &= f(t_n + h, y_n + hk_3).
\end{cases}
$$

另一流行的四阶方法为：

$$
\begin{cases}
y_{n+1} &= y_n + \frac{h}{8}(k_1 + 3k_2 + 3k_3 + k_4), \\
k_1 &= f(t_n, y_n), \\
k_2 &= f(t_n + \frac{h}{3}, y_n + \frac{h}{3}k_1), \\
k_3 &= f(t_n + \frac{2h}{3}, y_n - \frac{h}{3}k_1 + hk_2), \\
k_4 &= f(t_n + h, y_n + hk_1 - hk_2 + hk_3).
\end{cases}
$$

Richardson 外推

可以证明，Runge-Kutta 法的数值解满足

$$Y(t_n) - y_h(t_n) = D(t_n)h^m + O(h^{m+1}).$$

可以利用Richardson 外推技巧得到更高阶的解和 Richardson 误差估计。如果方法是2阶的，则可得误差估计

$$Y(t_n) - y_h(t_n) \approx \frac{1}{3}[y_h(t_n) - y_{2h}(t_n)].$$

若是4阶方法，即

$$Y(x) - y_h(x) = D(x)h^4 + O(h^5),$$

此时渐近的误差估计子为

$$Y(x) - y_h(x) = \frac{1}{15}[y_h(x) - y_{2h}(x)] + O(h^5).$$

$$Y' = \frac{1}{1+x^2} - 2Y^2, \qquad Y(0) = 0 \qquad Y = x/(1+x^2).$$

x	$y_h(x)$	$Y(x) - y_h(x)$	$Y(x) - y_{2h}(x)$	Ratio
2.0	0.39995699	4.3e − 5	1.0e − 3	24
4.0	0.23529159	2.5e − 6	7.0e − 5	28
6.0	0.16216179	3.7e − 7	1.2e − 5	32
8.0	0.12307683	9.2e − 8	3.4e − 6	36
10.0	0.09900987	3.1e − 8	1.3e − 6	41

x	$y_h(x)$	$Y(x) - y_h(x)$	$\frac{1}{15}[y_h(x) - y_{2h}(x)]$
2.0	0.39995699	4.3e − 5	6.7e − 5
4.0	0.23529159	2.5e − 6	4.5e − 6
6.0	0.16216179	3.7e − 7	7.7e − 7
8.0	0.12307683	9.2e − 8	2.2e − 7
10.0	0.09900987	3.1e − 8	8.2e − 8

经典的4级4阶的Runge-Kutta法

Runge-Kutta-Fehlberg方法

定义

$$
\begin{aligned}
k_0 &= f(t_n, y_n), \\
k_i &= f\left(t_n + c_i h, y_n + h \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} k_j\right).
\end{aligned}
$$

估计k_i是计算的主体部分.

则4阶和5阶格式如下给出

$$
\begin{aligned}
y_{n+1} &= y_n + h \sum_{i=1}^{4} b_i k_i, \\
\hat{y}_{n+1} &= y_n + h \sum_{i=1}^{5} \hat{b}_i k_i.
\end{aligned}
$$

则四阶方法的局部截断误差

$$
T_{n+1} \approx \hat{y}_{n+1} - y_{n+1}.
$$

Fehlberg4(5)

0						
$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$					
$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{32}$	$\frac{9}{32}$				
$\frac{12}{13}$	$\frac{1932}{2197}$	$-\frac{7200}{2197}$	$\frac{7296}{2197}$			
1	$\frac{439}{216}$	-8	$\frac{3680}{513}$	$-\frac{845}{4104}$		
$\frac{1}{2}$	$-\frac{8}{27}$	2	$-\frac{3544}{2565}$	$\frac{1859}{4104}$	$-\frac{11}{40}$	
y_1	$\frac{25}{216}$	0	$\frac{1408}{2565}$	$\frac{2197}{4104}$	$-\frac{1}{5}$	0
$\widehat{y}_1$	$\frac{16}{135}$	0	$\frac{6656}{12825}$	$\frac{28561}{56430}$	$-\frac{9}{50}$	$\frac{2}{55}$

$$Y'(t) = -Y(t) + 2\cos(t), \qquad Y(0) = 1$$

Example of fourth-order Fehlberg formula

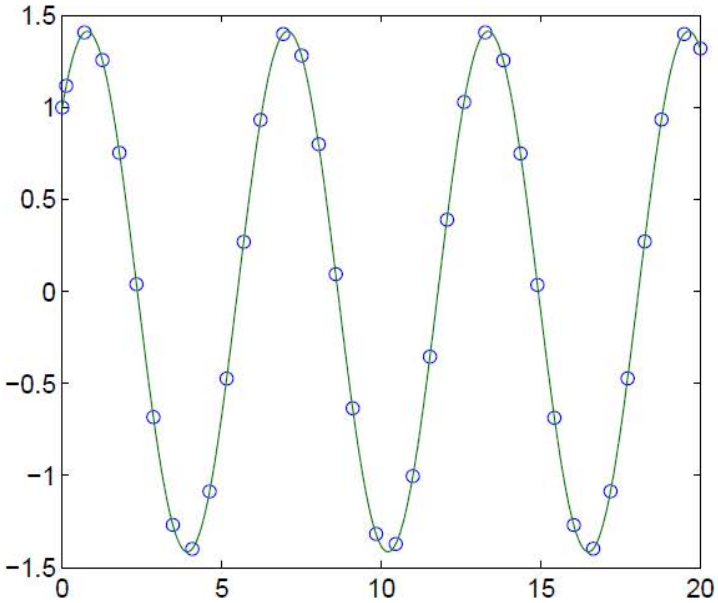
h	t	$y_h(t)$	$Y(t) - y_h(t)$	$\hat{y}_h(t) - y_h(t)$
0.25	2.0	0.493156301	$-5.71\text{e}-6$	$-9.49\text{e}-7$
	4.0	-1.410449823	$3.71\text{e}-6$	$1.62\text{e}-6$
	6.0	0.680752304	$2.48\text{e}-6$	$-3.97\text{e}-7$
	8.0	0.843864007	$-5.79\text{e}-6$	$-1.29\text{e}-6$
	10.0	-1.383094975	$2.34\text{e}-6$	$1.47\text{e}-6$
0.125	2.0	0.493150889	$-2.99\text{e}-7$	$-2.35\text{e}-8$
	4.0	-1.410446334	$2.17\text{e}-7$	$4.94\text{e}-8$
	6.0	0.680754675	$1.14\text{e}-7$	$-1.76\text{e}-8$
	8.0	0.843858525	$-3.12\text{e}-7$	$-3.47\text{e}-8$
	10.0	-1.383092786	$1.46\text{e}-7$	$4.65\text{e}-8$

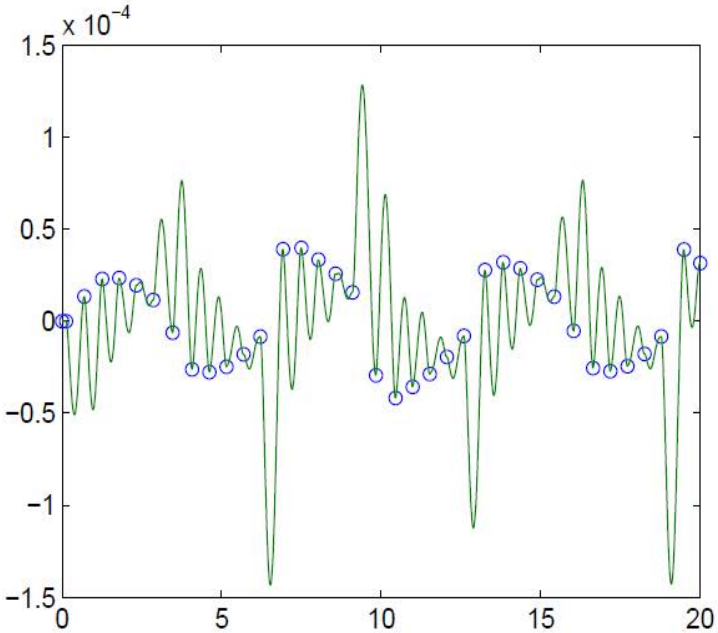
Dormand-Prince5(4)

0							
$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$						
$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{40}$	$\frac{9}{40}$					
$\frac{4}{5}$	$\frac{44}{45}$	$-\frac{56}{15}$	$\frac{32}{9}$				
$\frac{8}{9}$	$\frac{19372}{6561}$	$-\frac{25360}{2187}$	$\frac{64448}{6561}$	$-\frac{212}{729}$			
1	$\frac{9017}{3168}$	$-\frac{355}{33}$	$\frac{46732}{5247}$	$\frac{49}{176}$	$-\frac{5103}{18656}$		
1	$\frac{35}{384}$	0	$\frac{500}{1113}$	$\frac{125}{192}$	$-\frac{2187}{6784}$	$\frac{11}{84}$	
y_1	$\frac{35}{384}$	0	$\frac{500}{1113}$	$\frac{125}{192}$	$-\frac{2187}{6784}$	$\frac{11}{84}$	0
$\widehat{y}_1$	$\frac{5179}{57600}$	0	$\frac{7571}{16695}$	$\frac{393}{640}$	$-\frac{92097}{339200}$	$\frac{187}{2100}$	$\frac{1}{40}$

Numerical example by ode45

$$Y'(t) = -Y(t) + 2\cos(t), \qquad Y(0) = 1$$





360^o pendulum

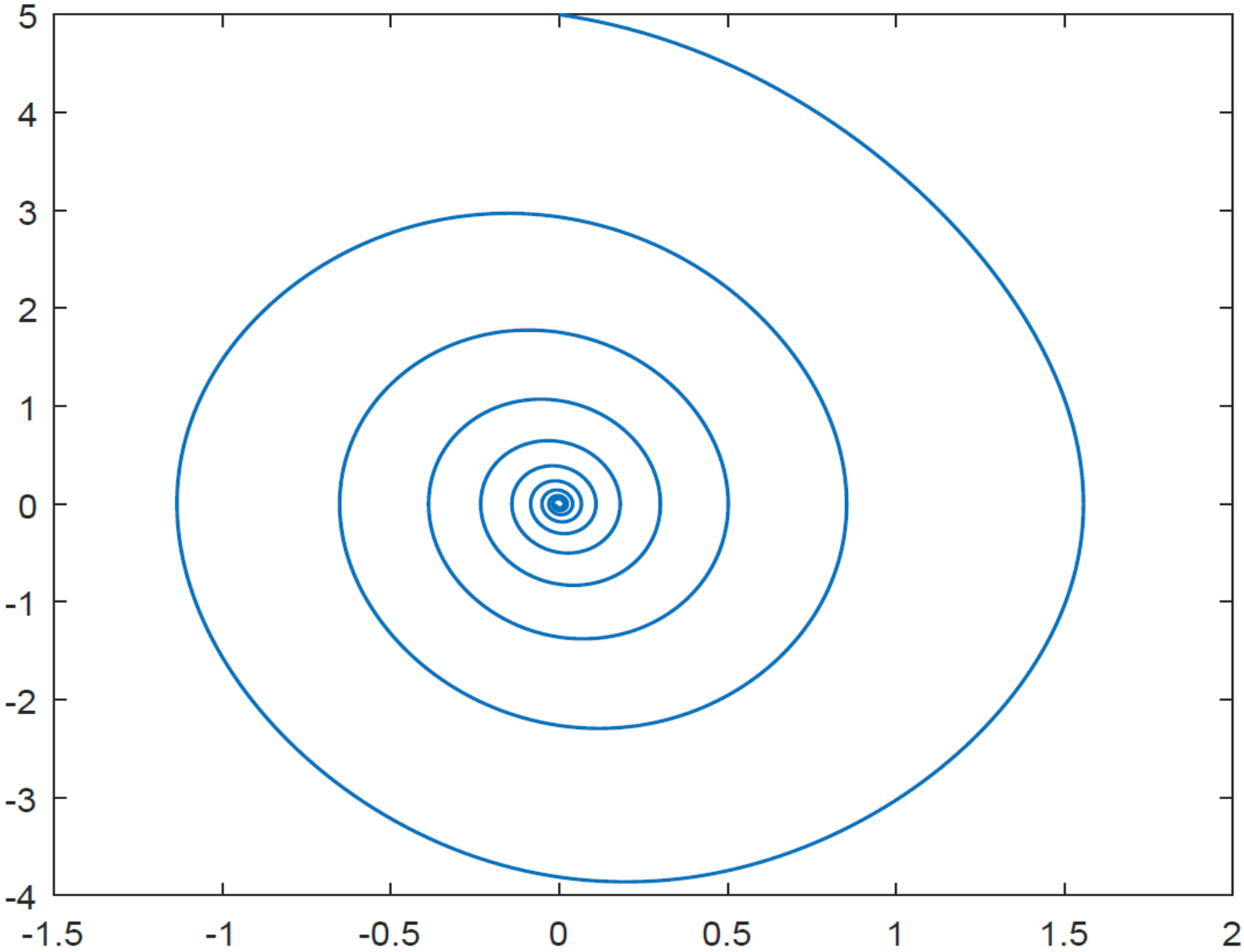
设单摆的运动满足下面的常微分方程组

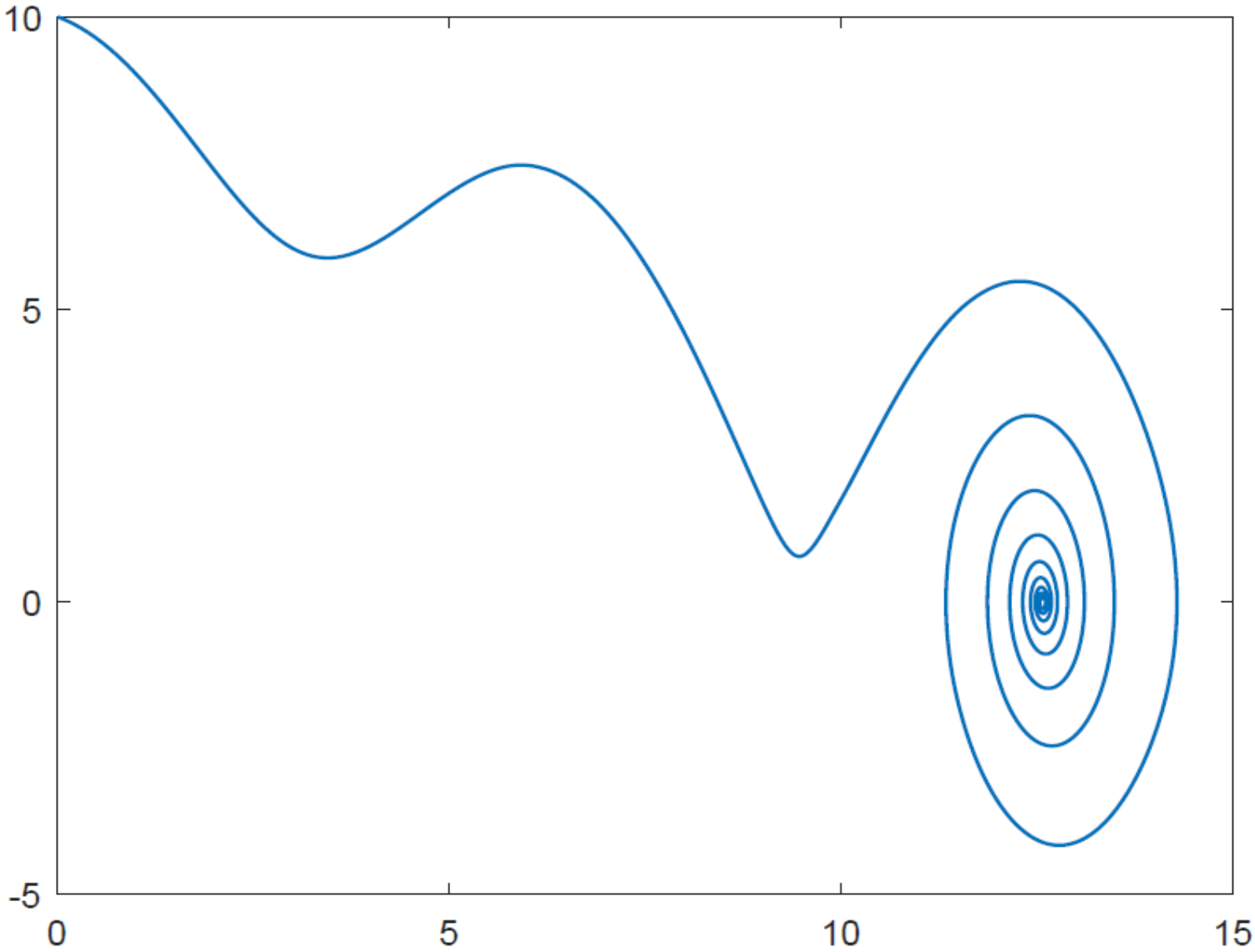
$$\begin{aligned} x'(t) &= y(t), \\ y'(t) &= -0.5y(t) - 9.81 \sin x(t). \end{aligned}$$

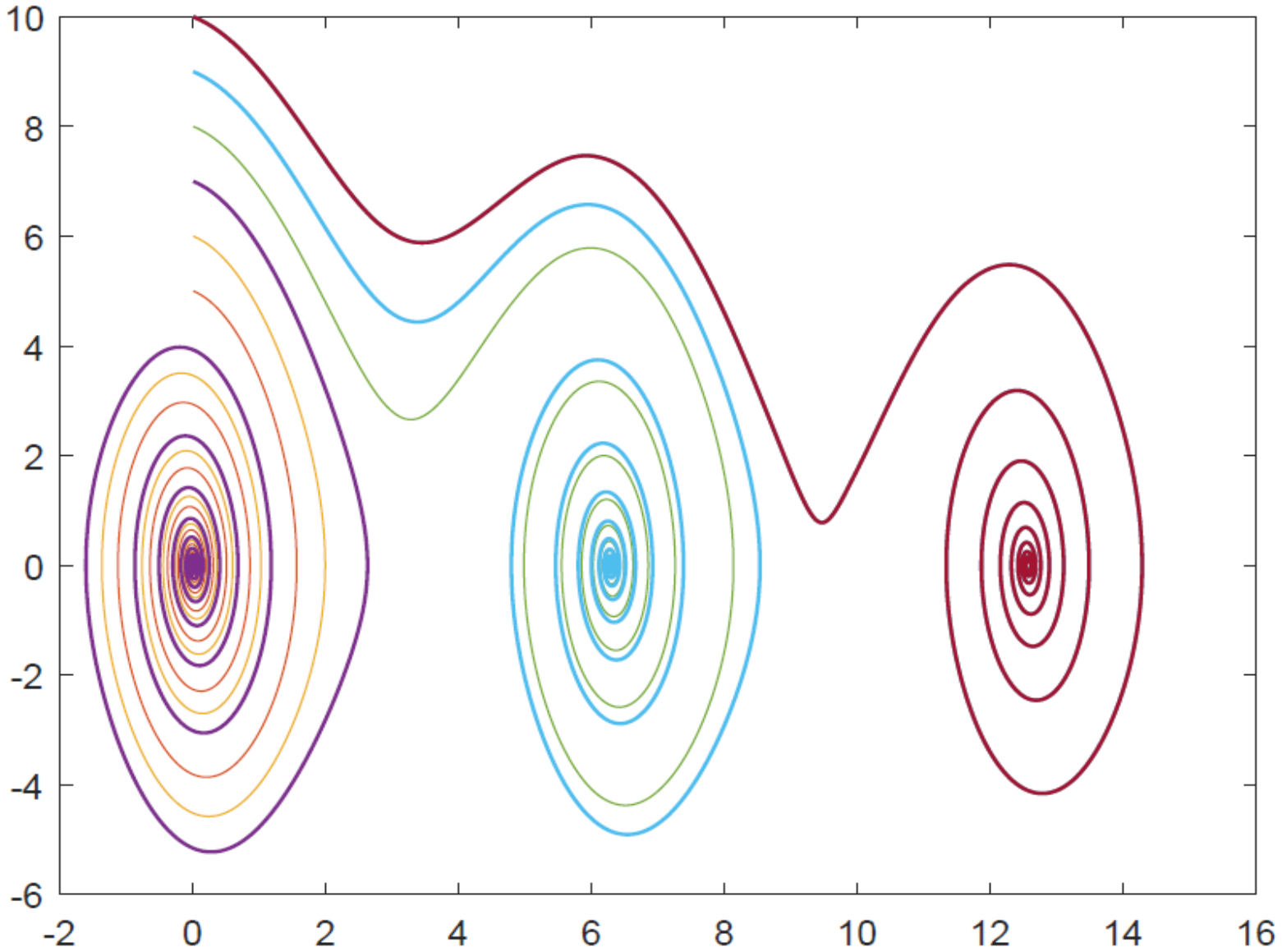
这里 t 是时间，$x(t)$ 是单摆的角度，$y(t)$ 是角速度，而 9.81 是重力加速度。

首先考虑$x(0) = 0$ 和 $y(0) = 5$.

```
% MATLAB code for the 360° pendulum.
% We use the built-in program ODE45
% We solve the system x'(t) = y(t),
% y'(t) = -0.5y(t) - 9.81 sin x(t).
g = @(t, x) [x(2); -0.5*x(2) - 9.81*sin(x(1))];
[t, xa] = ode45(g, [0:0.01:20], [0 5]);
plot(xa(:, 1), xa(:, 2))
```


5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2


10
5
0
-5
0
5
10
15


10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
16

Lorenz混沌系统

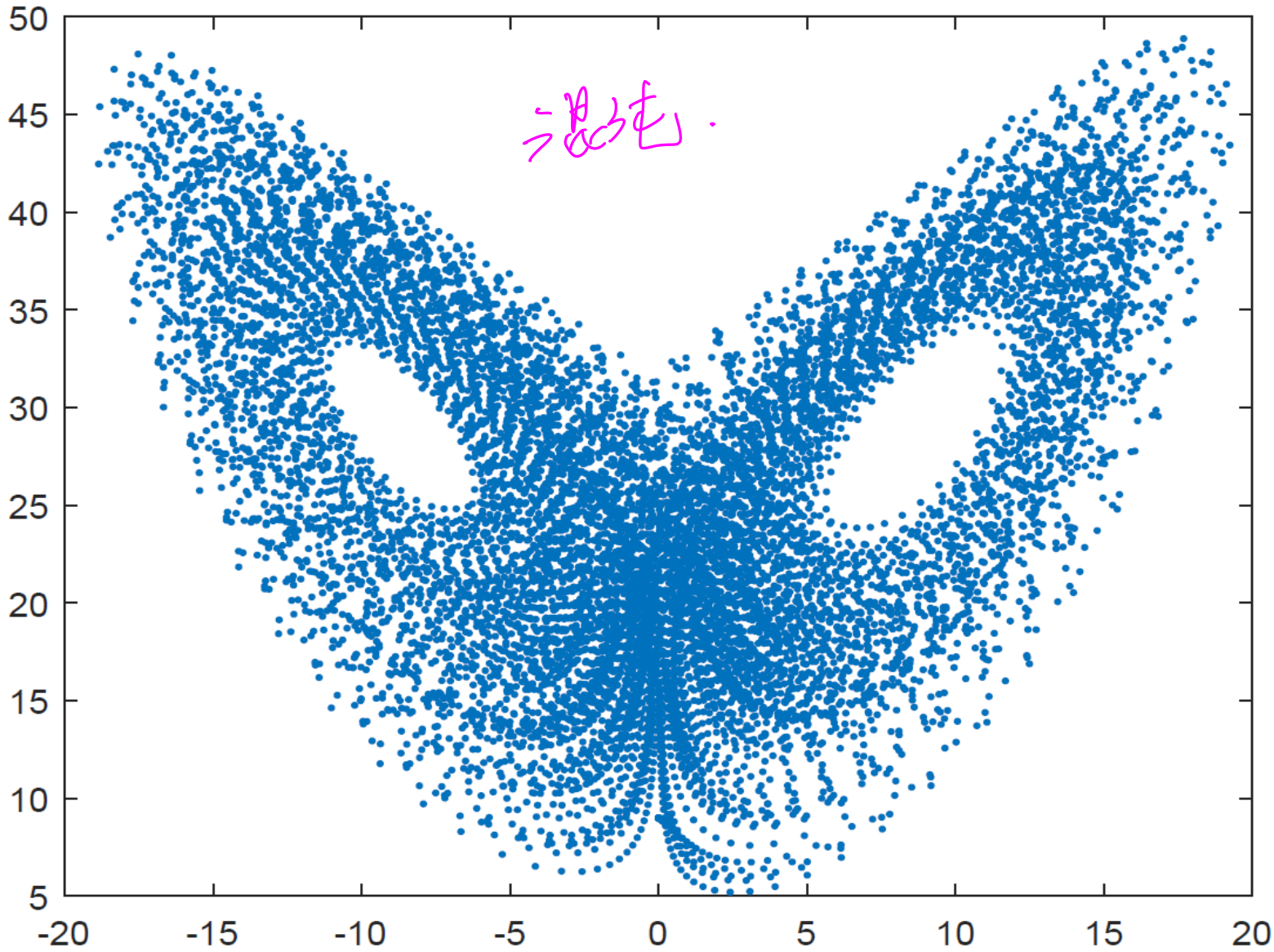
1963年，Lorenz发现了第一个混沌吸引子–Lorenz系统，从此解开了混沌研究的序幕。其方程为

$$\begin{aligned}\frac{dx_1}{dt} &= P(x_1 - x_2),\\ \frac{dx_2}{dt} &= Rx_1 - x_2 - x_1x_3,\\ \frac{dx_3}{dt} &= x_1x_2 - bx_3.\end{aligned}$$

令

$$P = -10, R = 30, b = -8/3,$$

并用ode45求解。


50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20

单步法和多步法相比有下面几个优点：

1. 单步法只要给定了初值就可以立刻进行计算，而多步法则需要其他的方法得到初始的值。
2. 单步法的步长可以在任何计算节点改变。多步法的网格步长也可以改变，但是由于它和前面的几步相关，需要 更复杂的方法。
3. 如果 $y(t)$ 具有孤立的间断点 t^*，单步法通过把 t^* 作为一个网格点可以保持方法的精度，而多步法需要 x^* 两侧的值，会丢失数值精度。

但是单步法也有缺点

1. Taylor展开方法需要估计 f 的导数，计算繁琐且计算量大。
2. Runge-Kutta方法从 t_n 到 t_{n+1}，为提高精度，单步法中需多次计算 $f(t,y)$ 的值。当 f 比较复杂时，计算量比较大。

初值问题的解满足

$$y(t_{n+k}) - y(t_{n-j}) = \int_{t_{n-j}}^{t_{n+k}} f(t, y(t))dt$$

用Lagrange插值多项式

$$L_q(t) = \sum_{i=0}^{q} f(t_{n-i}, y(t_{n-i}))l_i(t)$$

记

$$\beta_{qi} = \frac{1}{h}\int_{t_{n-j}}^{t_{n+k}} l_i(t)dt = \int_{-j}^{k} \prod_{\substack{l=0 \\ l\neq i}}^{q} \frac{s+l}{-i+l} ds$$

即得多步法

$$y_{n+k} = y_{n-j} + h\sum_{i=0}^{q} \beta_{qi} f_{n-i}.$$

$\to \int_{t_{n-j}}^{t_{n+k}} f(t, y(t))\,dt$

k步k+1阶公式.

Adams-Bashforth 方法

$k=1, j=0, q=0,1,\cdots,$ 得到Adams-Bashforth 方法

$$y_{n+1} = y_n + h(\beta_{q0} f_n + \beta_{q1} f_{n-1} + \cdots + \beta_{qq} f_{n-q}),$$ 显式方法

$$\beta_{qi} = \int_0^1 \prod_{\substack{l=0 \\ l\neq i}}^{q} \frac{s+l}{-i+l} ds$$

Euler法

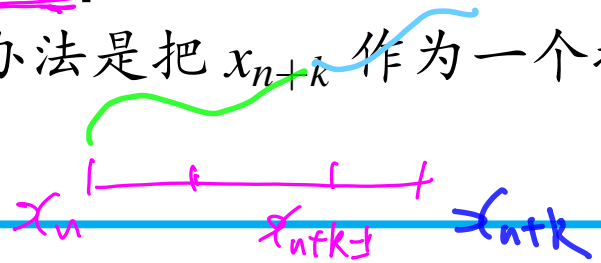
$y_{n+1} = y_n + h f_n$

	0	1	2	3	4
β_0	1				
$2\beta_{1i}$	3	-1			
$12\beta_{2i}$	23	-16	5		
$24\beta_{3i}$	55	-59	37	-9	
$720\beta_{4i}$	1901	-2774	2616	-1274	251

表: Adams显式公式系数表

Adams-Moutton方法

显式 Adams方法采用节点 $x_n, x_{n+1}, \cdots, x_{n+k-1}$ 上的 $f(x_n, y(x_n))$, $f(x_{n+1}, y(x_{n+1})), \cdots, f(x_{n+k-1}, y(x_{n+k-1}))$ 进行插值来求 $f(x, y(x))$, $x \in [x_{n+k-1}, x_{n+k}]$ 的近似值，相当于外推，数值精度会受到影响。改进的办法是把 x_{n+k} 作为一个插值节点，这样就可以得到隐式方法。



令 $k = 0, j = 1, q = 0, 1, \cdots$，就是 Adams 隐式方法：

$$y_{n+1} = y_n + h(\beta_{q0} f_{n+1} + \beta_{q1} f_n + \cdots + \beta_{qq} f_{n-q+1}),$$

$$\beta_{qi} = \int_{-1}^{0} \prod_{\substack{l=0 \\ l \neq i}}^{q} \frac{s+l}{-i+l} ds$$

隐式Euler
$y_{n+1}=y_n+hf_{n+1}$
$y_{n+1}=y_n+\frac{h}{2}(f_n+f_{n+1})$
梯形

	0	1	2	3	4
β_0	1				
$2\beta_{1i}$	1	1			
$12\beta_{2i}$	5	8	-1		
$24\beta_{3i}$	9	19	-5	1	
$720\beta_{4i}$	251	646	-264	106	-19

表: Adams隐式公式系数表

$k=1,\ j=1,\ q=0,1,\cdots,$ 得到Nyström公式

$$y_{n+1}=y_{n-1}+h(\beta_{q0}f_n+\beta_{q1}f_{n-1}+\cdots+\beta_{qq}f_{n-q}),$$

$$\beta_{qi}=\int_{-1}^{1}\prod_{\substack{l=0\\ l\neq i}}^{q}\frac{s+l}{-i+l}ds$$

广义Milne-Simpson公式

$k=0,\ j=2,\ q=0,1,\cdots,$ 得到广义Milne-Simpson公式

$$y_{n+1}=y_{n-1}+h(\beta_{q0}f_{n+1}+\beta_{q1}f_n+\cdots+\beta_{qq}f_{n-q+1}),$$

$$\beta_{qi}=\int_{-2}^{0}\prod_{\substack{l=0\\ l\neq i}}^{q}\frac{s+l}{-i+l}ds$$

$q=2$ 时得到Simpson公式

$$y_{n+1}=y_{n-1}+\frac{h}{3}(f_{n+1}+4f_n+f_{n-1}).$$

$$\int_{t_{n-1}}^{t_{n+1}} f(t,y(t))\,dt \simeq \frac{h}{3}(f_{n+1}+4f_n+f_{n-1}).$$

定义 (线性多步法)

记 $f_n = f(t_n, y_n)$，线性多步法的一般形式可以表示为

$$\sum_{j=0}^{k} \alpha_j y_{n+j} = h \sum_{j=0}^{k} \beta_j f(x_{n+j}, y_{n+j}),$$

其中 $\alpha_k \neq 0, \alpha_0^2 + \beta_0^2 \neq 0$ 是常数。上式两边同除以 α_k，则 y_{n+k} 的系数为 1，因此可假定 $\alpha_k = 1$，即

$$y_{n+k} = -\sum_{j=0}^{k-1} \alpha_j y_{n+j} + h \sum_{j=0}^{k} \beta_j f(x_{n+j}, y_{n+j}). \tag{0.16}$$

注意到 (0.16) 对 $f(x_{n+j}, y_{n+j}), j = 0, 1, \cdots, k$ 是线性的，因此称 (0.16) 为线性 k 步法。

定义

称

$$T_{n+k} = \sum_{i=0}^{k} \alpha_i y(x_{n+i}) - h \sum_{i=0}^{k} \beta_i f(x_{n+i}, y(x_{n+i}))$$

为局部截断误差，其按 h 展开的首项称为主局部截断误差，或局部截断误差的主项。

T_{n+1} 可以理解为如果当前的解都是准确的情况下，用多步法 (0.16) 计算一次的误差：

$$\begin{aligned} y(x_{n+k}) - y_{n+k} &= y(x_{n+k}) + \left[\sum_{j=0}^{k-1} \alpha_j y(x_{n+j}) - h \sum_{j=0}^{k} \beta_j f(x_{n+j}, y(x_{n+j})) \right] \\ &= \sum_{i=0}^{k} \alpha_i y(x_{n+i}) - h \sum_{i=0}^{k} \beta_i f(x_{n+i}, y(x_{n+i})). \end{aligned}$$

设$y(x)$是初值问题的光滑解，则线性多步法的局部截断误差为

$$\begin{aligned} T_{n+k} &= y(x_{n+k}) + \alpha_0 y(x_n) + \alpha_1 y(x_{n+1}) + \cdots + \alpha_{k-1} y(x_{n+k-1}) \\ &\quad - h[\beta_0 y'(x_n) + \cdots + \beta_{k-1} y'(x_{n+k-1}) + \beta_k y'(x_{n+k})]. \end{aligned}$$

利用Taylor展开有

$$y(x_{n+j}) = y(x_n + jh) = y(x_n) + jhy'(x_n) + \frac{(jh)^2}{2!} y''(x_n) + \cdots,$$

$$y'(x_{n+j}) = y'(x_n + jh) = y'(x_n) + jhy''(x_n) + \frac{(jh)^2}{2!} y'''(x_n) + \cdots.$$

把上面的两式代入误差式有

$$T_{n+k} = c_0 y(x_n) + c_1 h y'(x_n) + \cdots + c_l h^l y^{(l)}(x_n) + \cdots.$$

其中

$$
\begin{aligned}
c_0 &= \alpha_0 + \alpha_1 + \cdots + \alpha_k,\ \alpha_k = 1,\\
c_1 &= \alpha_1 + 2\alpha_2 + \cdots + k\alpha_k - (\beta_0 + \beta_1 + \cdots + \beta_k)\\
c_2 &= \frac{1}{2!}(\alpha_1 + 2^2\alpha_2 + \cdots + k^2\alpha_k) - (\beta_1 + 2\beta_2 + \cdots + k\beta_k),\\
c_3 &= \frac{1}{3!}(\alpha_1 + 2^3\alpha_2 + \cdots + k^3\alpha_k) - \frac{1}{2!}(\beta_1 + 2^2\beta_2 + \cdots + k^2\beta_k),\\
&\vdots\\
c_l &= \frac{1}{l!}(\alpha_1 + 2^l\alpha_2 + \cdots + k^l\alpha_k)\\
&\quad - \frac{1}{(l-1)!}(\beta_1 + 2^{l-1}\beta_2 + \cdots + k^{l-1}\beta_k).\\
&\vdots
\end{aligned}
$$

$\frac{1}{3!}\sum_{j=1}^{k} j^3\alpha_j$ $\quad$ $\frac{1}{2!}\sum_{j=1}^{k} j^2\beta_j$

想得到p阶方法，则 $c_0 = c_1 = \cdots = c_p = 0$

理论上，一个线性k步法最高阶为2k

$\alpha_0, \cdots \alpha_{k-1}, \beta_0, \cdots \beta_k$，2k+1个参数 $\Rightarrow c_0 = c_1 = \cdots = c_{2k} = 0$.

定义

若

$$c_0 = c_1 = \cdots = c_p = 0,\ c_{p+1} \neq 0,$$

即局部截断误差的主项为 $O(h^{p+1})$，则称线性多步法是p阶的。

当$k = 1$时，线性多步法化为线性单步法

$$y_{n+1} = -\alpha_0 y_n + h\beta_0 f_n + h\beta_1 f_{n+1}.$$

不同的$\alpha_0, \beta_0, \beta_1$可以得到显式、隐式的线性单步法

1. $\alpha_0 = -1, \beta_0 = 1, \beta_1 = 0$时为Euler法。
2. $\alpha_0 = -1, \beta_0 = 0, \beta_1 = 1$时为隐式Euler法。
3. $\alpha_0 = -1, \beta_0 = \beta_1 = \frac{1}{2}$时为梯形法。

注记

2级和2级以上的*Runge-Kutta*方法不能归结为为线性多步法。

对于$k=2$的显式的2步Adams方法

$$y_{n+2} = y_{n+1} + \frac{h}{2}(3f_{n+1} - f_n).$$

按局部截断误差的定义有

$$\begin{aligned} T_{n+2} &= y(x_{n+2}) - y(x_{n+1}) - \frac{h}{2}[3y'(x_{n+1}) - y'(x_n)] \\ &= \frac{5}{12}h^3 y'''(x_n) + O(h^4). \end{aligned}$$

这是一个2阶方法。

$$Y'(t) = -Y(t) + 2\cos(t), \qquad Y(0) = 1$$

second order Adams-Bashforth method $h = 0.05$ $y_1 = Y(t_1)$

t	$y_h(t)$	$Y(t) - y_{2h}(t)$	$Y(t) - y_h(t)$	Ratio	$\frac{1}{3}[y_h(t) - y_{2h}(t)]$
2	0.49259722	2.13e − 3	5.53e − 4	3.9	5.26e − 4
4	−1.41116963	2.98e − 3	7.24e − 4	4.1	7.52e − 4
6	0.68174279	−3.91e − 3	−9.88e − 4	4.0	−9.73e − 4
8	0.84373678	3.68e − 4	1.21e − 4	3.0	8.21e − 5
10	−1.38398254	3.61e − 3	8.90e − 4	4.1	9.08e − 4

fourth order Adams-Bashforth method $h = 0.125$ $y_i = Y(t_i), \quad i = 1, 2, 3.$

t	$y_h(t)$	$Y(t) - y_{2h}(t)$	$Y(t) - y_h(t)$	Ratio	$\frac{1}{15}[y_h(t) - y_{2h}(t)]$
2	0.49318680	−3.96e − 4	−3.62e − 5	10.9	−2.25e − 5
4	−1.41037698	−1.25e − 3	−6.91e − 5	18.1	−7.37e − 5
6	0.68067962	1.05e − 3	7.52e − 5	14.0	6.12e − 5
8	0.84385416	3.26e − 4	4.06e − 6	80.0	2.01e − 5
10	−1.38301376	−1.33e − 3	−7.89e − 5	16.9	−7.82e − 5

$k=2$时的Adams-Moulton方法为

$$y_{n+2}=y_{n+1}+\frac{h}{12}(5f_{n+2}+8f_{n+1}-f_n),$$

相应的局部截断误差为 $C_0=C_1=C_2=C_3=0$

$$\begin{aligned} T_{n+2} &= y(x_{n+2})-y(x_{n+1})-\frac{h}{12}[5y'(x_{n+2})+8y'(x_{n+1})-y'(x_n)] \\ &= -\frac{1}{24}h^4y^{(4)}(x_n)+O(h^5). \end{aligned}$$ $C_4=-\frac{1}{24}$.

局部截断误差的主项为

$$-\frac{1}{24}h^4y^{(4)}(x_n).$$

这是一个3阶方法，比显式的Adams-Bashforth方法要高一阶。

预估-矫正格式

首先用显式的 Adams-Bashforth 方法得到预估值 $\hat{y}_{n+1}$，然后用隐式的Adams-Moulton 方法得到校正值 y_{n+1}。如一步的Adams-Bashforth 方法（向前 Euler） 和一步的 Adams-Moulton 方法（梯形法）有：

$$\begin{aligned} \hat{y}_{n+1} &= y_n + hf(y_n), \\ y_{n+1} &= y_n + \frac{h}{2}[f(y_n) + f(\hat{y}_{n+1})]. \end{aligned}$$

显式 Euler T_{n+1}

$$y_{n+1} - \hat{y}_{n+1} \approx \frac{h^2}{2} y''(t_n)$$

则近似的有

$$\begin{aligned} \hat{y}_{n+1} - y_{n+1} &= \frac{h}{2}[f(y_n) - f(\hat{y}_{n+1})] \\ &\approx \frac{h}{2}(y'(t_n) - y'(t_{n+1})) \approx -\frac{h^2}{2} y''(t_n). \end{aligned}$$

Matlab的ODE求解器中的ode113 就是用的1到13阶的 Adams-Bashforth-Moulton 预估校正格式。

van der Pol 方程

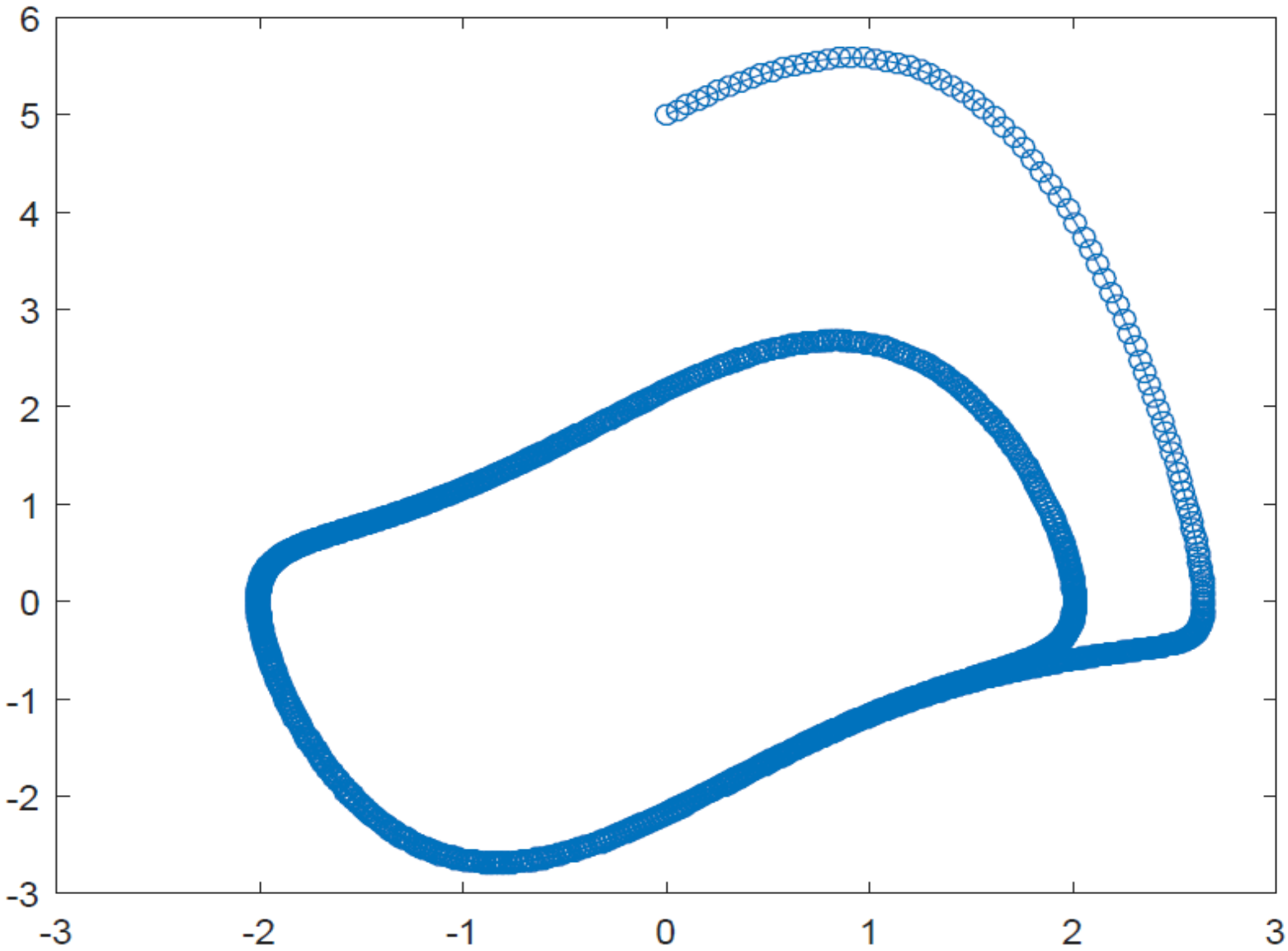
用ode113来求解 van der Pol 方程

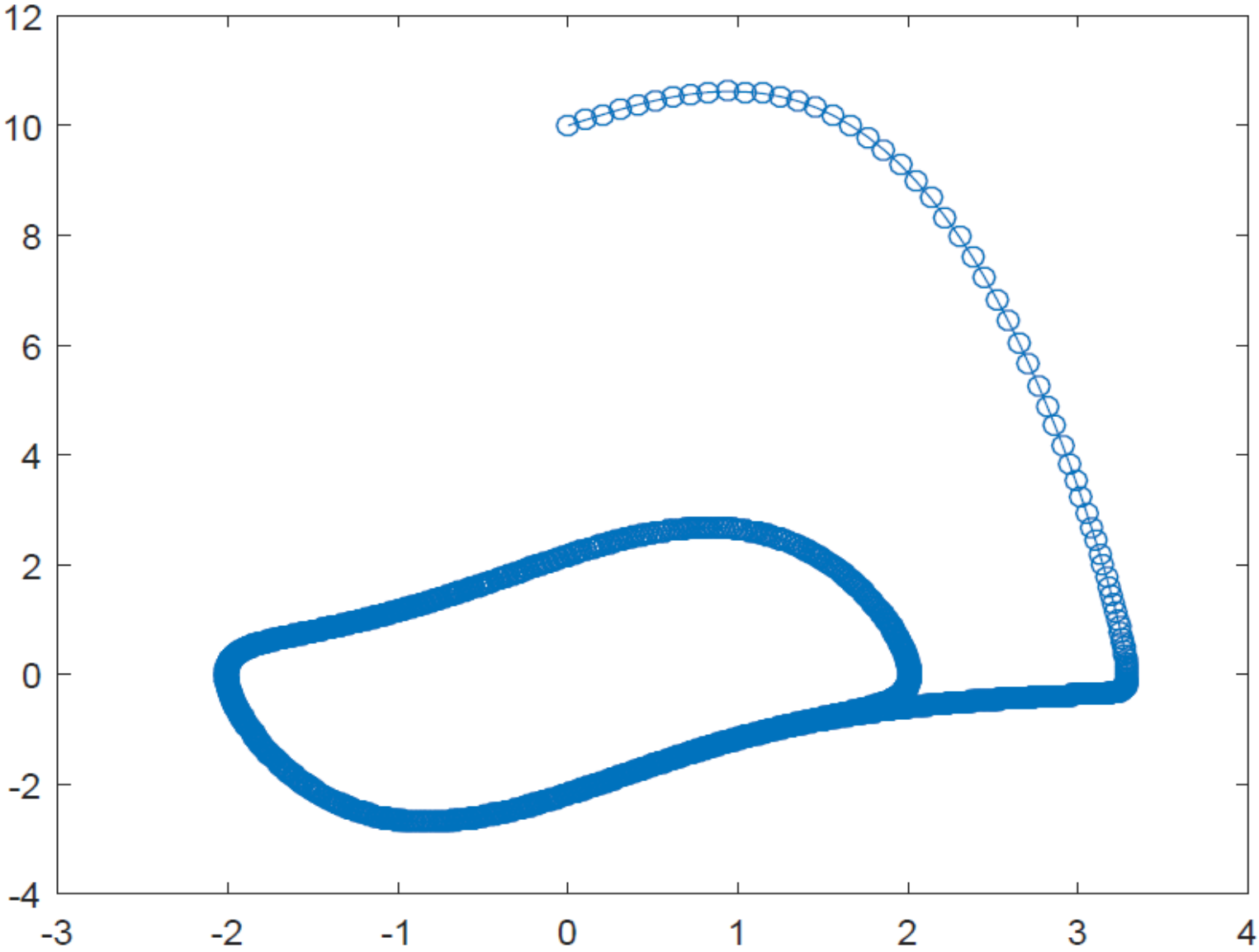
$$y'' - \mu(1-y^2)y' + y = 0.$$

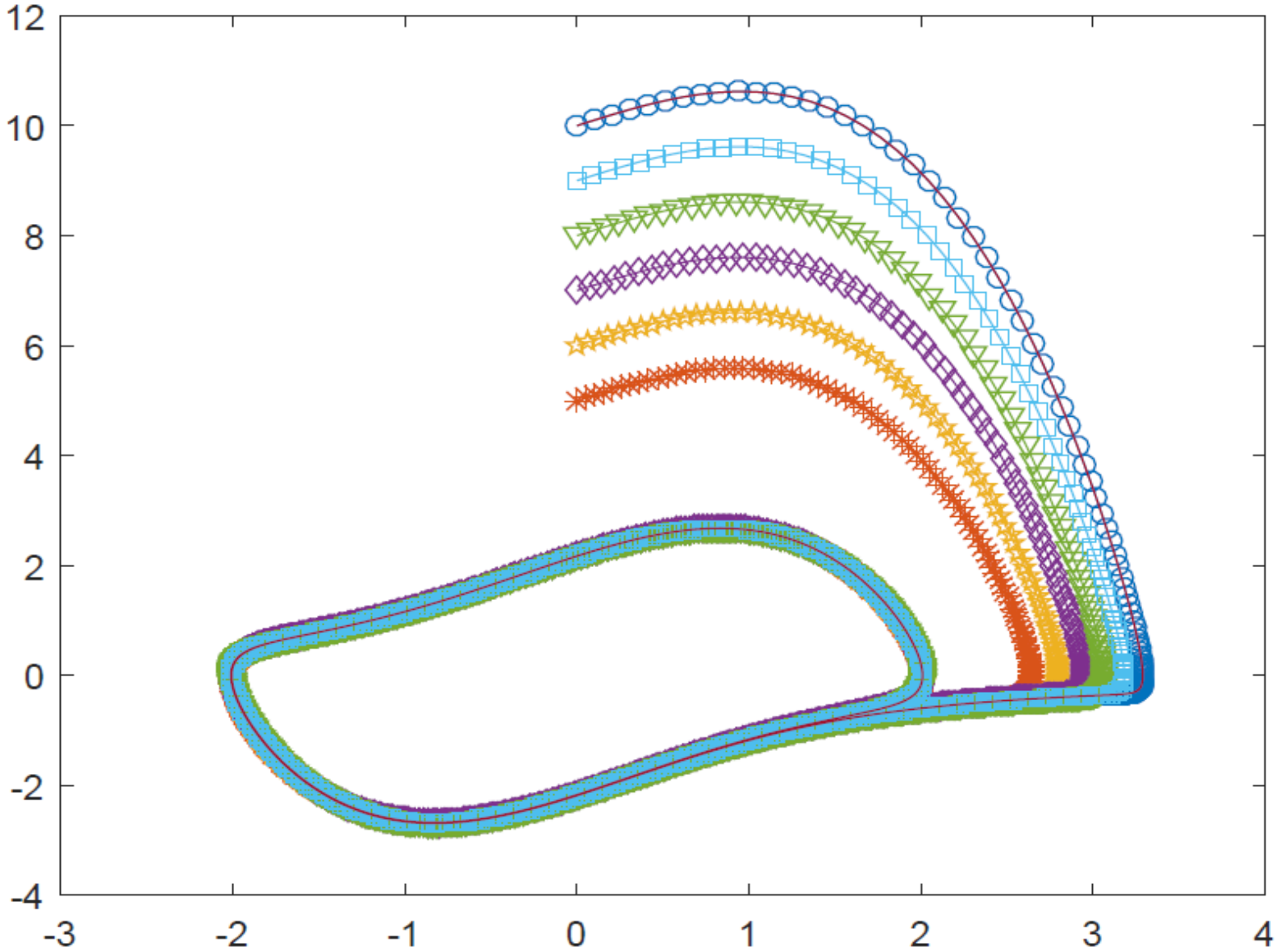
化成一阶常微分方程组来求解

$$\begin{aligned} y_1' &= y_2, \\ y_2' &= \mu(1-y_1^2)y_2 - y_1. \end{aligned}$$

这里取 $\mu = 1$，计算到时刻 $t = 20$


6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-3
-2
-1
0
1
2
3


12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4


12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4

计算Simpson公式

$$y_{n+1} = y_{n-1} + \frac{h}{3}(f_{n+1} + 4f_n + f_{n-1})$$

的局部截断误差。 $C_0 = C_1 = C_2 = C_3 = C_4 = 0$

$$\begin{aligned}
T_{n+1} &= y(x_{n+1}) - y(x_{n-1}) - \frac{h}{3}[f(x_{n+1}, y(x_{n+1})) + 4f(x_n, y(x_n)) + f(x_{n-1}, y(x_{n-1}))] \\
&= y(x_{n+1}) - y(x_{n-1}) - \frac{h}{3}[y'(x_{n+1}) + 4y'(x_n) + y'(x_{n-1})] \\
&= y(x_n) + hy'(x_n) + \frac{h^2}{2}y''(x_n) + \frac{h^3}{6}y'''(x_n) + \frac{h^4}{24}y^{(4)}(x_n) + \frac{h^5}{120}y^{(5)}(x_n) + \cdots \\
&\quad -[y(x_n) - hy'(x_n) + \frac{h^2}{2}y''(x_n) - \frac{h^3}{6}y'''(x_n) + \frac{h^4}{24}y^{(4)}(x_n) - \frac{h^5}{120}(x_n) + \cdots] \\
&\quad -\frac{h}{3}[y'(x_n) + hy''(x_n) + \frac{h^2}{2}y'''(x_n) + \frac{h^3}{6}y^{(4)}(x_n) + \frac{h^4}{24}y^{(5)}(x_n) + \cdots \\
&\quad +4y'(x_n) + y'(x_n) - hy''(x_n) + \frac{h^2}{2}y'''(x_n) - \frac{h^3}{6}y^{(4)}(x_n) + \frac{h^4}{24}y^{(5)}(x_n) + \cdots] \\
&= -\frac{1}{90}h^5y^{(5)}(x_n) + O(h^6).
\end{aligned}$$

局部截断误差的主项为 $-\frac{1}{90}h^5y^{(5)}(x_n)$，Simpson公式是4阶的。

待定系数法

考虑 4 步方法，即 $k=4$ 有

$$\begin{cases} \alpha_0+\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+1=0, \\ \alpha_1+2\alpha_2+3\alpha_3+4-(\beta_0+\beta_1+\beta_2+\beta_3+\beta_4)=0, \\ \alpha_1+4\alpha_2+9\alpha_3+16-2(\beta_1+2\beta_2+\beta_3+4\beta_4)=0, \\ \alpha_1+8\alpha_2+27\alpha_3+64-3(\beta_1+4\beta_2+9\beta_3+16\beta_4)=0, \\ \alpha_1+16\alpha_2+81\alpha_3+256-4(\beta_1+8\beta_2+27\beta_3+64\beta_4)=0, \end{cases}$$

取 $\alpha_0=\alpha_1=\alpha_3=0, \beta_4=0$ 可得到4步4阶的显式Adams方法

$$y_{n+4}=y_{n+3}+\frac{h}{24}(55f_{n+3}-59f_{n+2}+37f_{n+1}-9f_n).$$

如果取

$$\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0, \beta_4 = 0$$

则有

$$y_{n+4} = y_n + \frac{4}{3}h(2f_{n+3} - f_{n+2} + 2f_{n+1}),$$

此线性方法为Miline方法，其局部截断误差为

$$T_{n+4} = \frac{14}{45}h^5 y^{(5)}(x_n) + O(h^5).$$

定义 (多步法的相容性)

设 $y = y(t)$ 是一条积分曲线。记

$$T(t, y(t), h) = \sum_{i=0}^{k} \alpha_i y(t + ih) - h\varphi(t; y(t), \cdots, y(t + kh), h; f),$$

若

$$T(t, y(t), h) = o(h),$$

对所有的 t 和积分曲线 $y(t)$ 一致成立，则称多步法是相容的。若

$$T(t, y(t), h) = O(h^{q+1}),$$

则称其为 q 阶的。

对于线性多步法引入多项式

$$\rho(\xi)=\sum_{j=0}^{k}\alpha_j\xi^j,\quad \sigma(\xi)=\sum_{j=0}^{k}\beta_j\xi^j,$$

$$\sum_{j=0}^{k}\alpha_j y_{n+j}=h\sum_{j=0}^{k}\beta_j f_{n+j}$$

线性多步法完全决定了$\rho(\xi)$ 和 $\sigma(\xi)$。反过来如果给定了 $\rho(\xi)$ 和 $\sigma(\xi)$，也就确定了一个线性 k 步法。$\rho(\xi)$ 和 $\sigma(\xi)$ 分别称为线性k步法的第一特征多项式和第二特征多项式。

定理

相容的多步法充分必要条件是

$$\rho(1)=0,\quad \rho'(1)=\sigma(1).$$

证明：多步法相容 $\Leftrightarrow C_0=C_1=0$，

此时 $T_{n+1}=O(h^2)$，方法阶 $p\geq 1$.

$C_0 = \sum_{j=0}^{k} \alpha_j = \rho(1) = 0$.

注: $C_1 = \sum_{j=0}^{k} j\alpha_j - \sum_{j=0}^{k} \beta_j = \rho'(1) - \sigma(1)$

则 $C_1 = 0 \Leftrightarrow \rho'(1) = \sigma(1)$.

一般来说, $\sigma(1) = \sum_{j=0}^{k} \beta_j \neq 0$.

则: $\rho(1) = 0$, $\rho'(1) \neq 0$,

且一定是相容的线性多步法的 $\rho(z)$ 的单根.

证

用线性多步法求解初值问题，需要适当的初始离散条件：

$$\begin{cases} \sum_{j=0}^{k} \alpha_j y_{n+j} = h \sum_{j=0}^{k} \beta_j f_{n+j} \\ y_r = s_r(h), r = 0, 1, \cdots, k-1. \end{cases}$$

定义

多步法称为是收敛的，如果对任意依赖于 h 的初值

$$y_r = s_r(h),\ r = 0, 1, \cdots, k-1,$$

若

$$s_r(h) \to y_0,\ h \to 0^+,$$

则有

$$y_n - y(t_n) \xrightarrow{n} 0,\ h \to 0^+.$$

线性多步法的一个困难是当 $r > 1$ 时，在用多步法进行计算之前需要 $y_0, y_1, \cdots, y_{k-1}$ 的值。其中 y_0 由初值给出，但是其他的值必须用其他的数值方法得到。以中点公式

$$y_{n+1} - y_{n-1} = 2hf_n$$

为例来说明。

为了在 $n = 1$ 时使用中点公式，需要知道 y_1 的值。通常可以用任何单步法从 y_0 来得到 y_1，如Euler法、梯形法或者是Runge-Kutta方法。因为中点公式是 2 阶的，为了保持数值精度要求 y_1 必须足够精确。直观上看用2阶的方法如梯形法的精度会比Euler法的精度高，但实际用两种方法得到的初值后的中点方法都是2阶的。

注记

事实上这是因为中点格式的局部截断误差为 $O(h^3)$，但是由于需要计算$O(T/h)$ 步，因而整体截断误差为 $O(h^2)$。*Euler*法的局部截断误差为 $O(h^2)$，但是*Euler* 法只计算一步。

j	Error with Euler	Ratio	Error with Trapezoidal	Ratio
5	1.3127e−01	3.90	8.5485e−02	3.80
6	3.3008e−02	3.97	2.1763e−02	3.92
7	8.2641e−03	3.99	5.4816e−03	3.97
8	2.0668e−03	3.99	1.3750e−03	3.98
9	5.1674e−04	3.99	3.4428e−04	3.99
10	1.2919e−04	3.99	8.6134e−05	3.99

更一般的，对于 p 阶的 k 步法需要 k 个初始值 $y_0, y_1, \cdots, y_{k-1}$。得到这些初值的方法的局部截断误差必须是 $O(h^p)$ 的。因为用这些方法计算$y_0, y_1, \cdots, y_{k-1}$ 的步数当 $h \to 0$ 时和 h 无关，因此方法的整体截断误差仍然是 $O(h^p)$ 的。

定义

多步法称为是初值稳定的，若存在正常数 C 和 h_0，当 $0 < h \le h_0$ 时，多步法的任意两解 u_n 和 v_n 满足不等式

$$\max |u_n - v_n| \le C \max_{j=0,1,\cdots,k-1} |u_j - v_j|.$$

定义 (根条件)

若多项式 $\rho(\xi)$ 的 k 个根的模值都不大于1，并且模值等于1的根都是单根，则称其满足根条件。

定理

线性多步法关于初值稳定的充要条件是 $\rho(\xi)$ 满足根条件。

定理

收敛性 $\Longleftrightarrow$ 相容性+ 稳定性。

定理

若多步法是 q 阶的，满足根条件，并且初值的近似误差也是 q 阶的，则

$$y_n - y(t_n) = O(h^q).$$

相容的方法未必是稳定的。

考虑多步法

$$y_{n+2} - 3y_{n+1} + 2y_n = -hf(y_n),$$

它的局部截断误差为 $\frac{5}{2}h^2y''(x_n) + O(h^3)$，这是一个一阶的相容的方法，但是方法并不收敛。

用上面的格式求解

$$y'(x) = 0, y(0) = 0,$$

精确解为 $y(x) = 0$，上面的差分格式写为

$$y_{n+2} - 3y_{n-1} + 2y_n = 0. \tag{0.17}$$

- 如果取初值为 $y_0 = y_1 = 0$，则(0.17) 给出 $y_n = 0, \forall n$，数值解收敛。
- 但实际计算时 y_1 是有误差的，假定 $y_0 = 0, y_1 = h$，则

$$\lim_{h \to 0} y(h) = 0.$$

初值是相容的。令 $h = 1/N$，则计算不同的 N 有

$$y_5 = 4.2, y_{10} = 258.4, y_{20} = 1954408,$$

这说明方法是不收敛的。

- 对任意的方程 $y' = f(y)$ 用上面的方法求解也可以得到相似的结论。

定理 (线性差分方程的求解)

考虑 k -阶齐次线性差分方程

$$\alpha_k y_{n+k} + \cdots + \alpha_1 y_{n+1} + \alpha_0 y_0 = 0, n = 0, 1, 2 \cdots$$

其中 $\alpha_k \neq 0, \alpha_0 \neq 0, \alpha_j \in \mathbb{R}, j = 0, 1, \cdots, k$。 相应的特征多项式为

$$\rho(\xi) = \alpha_k \xi^k + \cdots + \alpha_1 \xi + \alpha_0.$$

设 $\xi_r, 1 \leq r \leq l, l \leq k$ 是 $\rho(\xi)$ 的互异的根，m_r 表示 ξ_r 的重数 $m_1 + m_2 + \cdots + m_l = k$。则差分方程的解为

$$y_n = \sum_{r=1}^{l} P_r(n) \xi_r^n, \quad \forall n \geq 0.$$

其中 P_r 是 n 的一个次数为 $m_r - 1$ 次的多项式，其系数由初值决定。

线性差分方程

考虑齐次的线性差分方程

$$\sum_{j=0}^{k} \alpha_j y_{n+j} = 0, \tag{0.18}$$

在给定起始值 $y_0, y_1, \cdots, y_{k-1}$ 的情况下如何求解它？

假定 (0.18) 有形如

$$y_n = \xi^n$$

的解，代入 (0.18) 得

$$\sum_{j=0}^{k} \alpha_j \xi^{n+j} = 0 \Rightarrow \sum_{j=0}^{k} \alpha_j \xi^j = 0.$$

设 ξ 是多项式

$$\rho(\xi) = \sum_{j=0}^{k} \alpha_j \xi^j = (\xi - \xi_1)(\xi - \xi_2) \cdots (\xi - \xi_k)$$

的根。因为差分方程是线性的，所以解的线性组合依然是原方程的解。若 $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_k$ 不同，则 k 个解 ξ_i^n 是线性独立的，通解可以写为

$$y_n = c_1 \xi_1^n + c_2 \xi_2^n + \cdots + c_k \xi_k^n, \tag{0.19}$$

如果初值 $y_0, \cdots, y_{k-1}$ 给定，则 $c_1, c_2, \cdots, c_k$ 满足方程组

$$\begin{aligned}
c_1 + c_2 + \cdots + c_k &= y_0 \\
c_1\xi_1 + c_2\xi_2 + \cdots + c_k\xi_k &= y_1 \\
&\vdots \quad\quad \vdots \\
c_1\xi_1^{k-1} + c_2\xi_2^{k-1} + \cdots + c_k\xi_k^{k-1} &= y_{k-1}
\end{aligned}$$

多步法 (0.17) 的特征多项式为

$$\rho(\xi) = 2 - 3\xi + \xi^2.$$

它的两个根为

$$\xi_1 = 1, \xi_2 = 2,$$

齐次差分方程的通解为：

$$y_n = c_1 + c_2 \cdot 2^n.$$

其中 c_1, c_2 可由初值满足的方程组给出。

若 $c_2 \neq 0$，差分方程的解 $c_2 2^n$ 指数增长，则方法不稳定。

从上例可知若 $\rho(\xi)$ 的某个根的模大于1，则方法不可能收敛。

Q：反过来是否可以说若所有的根的模都不大于1，则方法是收敛的？

A：除了有模为1的重根的情形外，这个断言是正确的。

- 如果有重根，如 $\xi_1 = \xi_2$，则 ξ_1^n 和 ξ_2^n 不是线性独立的，(0.19) 仍然是差分方程的解，但不是通解；
- 通解为

$$y_n = c_1\xi_1^n + c_2 n\xi_1^n + c_3\xi_3^n + \cdots + c_k\xi_k^n.$$

进一步，若 $\xi_3 = \xi_1$，则第三项为 $c_3 n^2 \xi_1^n$。

考查如下线性多步法的稳定性

$$y_{n+2} - 2y_{n+1} + y_n = \frac{1}{2}h(f(y_n + 2) - f(y_{n-1}))$$

求解 $y'(x) = 0$ 可得

$$y_{n+2} - 2y_{n+1} + y_n = 0.$$

它的第一特征多项式为

$$\rho(\xi) = \xi^2 - 2\xi + 1 = (\xi - 1)^2,$$

则 $\xi_1 = \xi_2 = 1$，差分方程的通解为

$$y_n = c_1 + c_2 n.$$

如果给定了起始值 y_0, y_1 则

$$y_n = y_0 + n(y_1 - y_0).$$

- 假定 $y_0 = 0, y_1 = h$，则 $y_n = nh$，

$$\lim_{h \to 0, Nh = T} y_N = hN = T.$$

数值解收敛到 $y(x) = x$ 而不是 $y(t) = 0$，方法不收敛！

- 这是因为$\rho(\xi)$有两个模为1的重根，存在多项式模式的不稳定性。

例：用相容的线性多步法

$$y_{n+3} - 2y_{n+2} + \frac{5}{4}y_{n+1} - \frac{1}{4}y_n = \frac{1}{4}f(y_n),$$

求解 $y'(x) = 0$ 可得

$$y_{n+3} - 2y_{n+2} + \frac{5}{4}y_{n+1} - \frac{1}{4}y_n = 0.$$

第一特征多项式

$$\rho(\xi) = \xi^3 - 2\xi^2 + \frac{5}{4}\xi - \frac{1}{4} = (\xi - 1)(\xi - 0.5)^2.$$

$$\Rightarrow \xi_1 = 1, \xi_2 = \xi_3 = 1/2 \Rightarrow y_n = c_1 + c_2\left(\frac{1}{2}\right)^n + c_3 n\left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

而 c_i 可以表示成 y_0, y_1, y_2 的线性组合，因为 $y_i(h) \to 0, h \to 0$，所以 $c_i(h) \to 0, h \to 0$，所以

$$\lim_{Nh=T, h\to 0} y_N = 0.$$

更一般的如果 ξ_i 是 $\rho(\xi)$ 的 r 重根，则 y_n的 通解中有

$$N^s \xi_i^N, \quad s = 1, \cdots, r,$$

的项，而这些项如果 $|\xi_i| < 1$，在 $N \to \infty$ 时是收敛的。

Adams方法

$$y_{n+k} = y_{n+k-1} + h \sum_{j=1}^{k} \beta_j f(y_{n+j}),$$

$$\Rightarrow \qquad \rho(\xi) = \xi^k - \xi^{k-1}.$$

其根 $\xi_1 = 1, \xi_2 = \cdots = \xi_k = 0$ 满足根条件所以Adams方法是零稳定的。

注记

对线性差分方程：相容性+ 零稳定性$\Leftrightarrow$ 收敛性。

注记

1 总是相容的线性多步法的单根，$\xi_1 = 1$，称为主根，因而相容的单步法总是零稳定的。

定理 (Dalquist First Barrier)

零稳定的线性 k-步法当 k 为奇数时，其精度不会超过 $k+1$ 阶，当 k 是偶数时，不会超过 $k+2$ 阶。

用待定系数法理论上可以构造一个 10 阶的 5 步法，5 步法有 11 个独立参数，可以求解

$$c_q = 0, q = 0, 1, \cdots, 10.$$

但由障碍定理知此方法是不稳定的，稳定的 5 步法最多只能 6 阶，这给构造好的多步法带来了很大的困难。

1. $k = 1$, 零稳定的多步法精度不会超过2阶

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(f_n + f_{n+1}).$$

2. $k = 2$， Simpson 公式

$$y_{n+1} - y_n = \frac{h}{3}(f_{n+2} + 4f_{n+1} + f_n).$$

实际计算时都是固定大小的步长；因此必须考虑有限步长时的稳定性。

稳定性不但与计算公式有关，还与微分方程本身的性质有关。

考虑试验方程

$$\begin{cases} y' = \lambda y,\ t \in [a,b] \\ y(a) = \tilde{y}_0 \end{cases}$$

$y(t)=y(a)e^{\lambda(t-a)}$

若用Euler法予以求解，则得到

$$y_n = (1+h\lambda)y_{n-1}.$$

$y_{n+1}=y_n+hf_n, \quad f_n=\lambda y_n$

$=y_n+h\lambda y_n$

$=(1+h\lambda)y_n$

于是两解的差满足

$$y_n - z_n = (1+h\lambda)^n(y_0 - z_0),$$

$|y_n-z_n|=|1+h\lambda|^n\,|y_0-z_0|$

若 $\mathbf{Re}\lambda > 0$, 则初始误差总会放大。

若 $\mathbf{Re}\lambda < 0$，则误差不放大的条件是

$$|1 + h\lambda| \leq 1.$$

此问题当 $\mathbf{Re}\lambda > 0$ 时的误差放大性，是问题本身的性质导致的，与数值方法无关。为考察数值方法本身的稳定性，限定考虑试验方程当 $\mathbf{Re}\lambda < 0$ 时，$h\lambda$ 必须满足的条件。

定义 (绝对稳定性)

一个数值方法用于求解试验方程，对任意的初值，若对给定的步长 h，数值解

$$\lim_{n\to+\infty} y_n = 0,$$

则称该方法对步长 h 是绝对稳定的。反之则称方法不稳定。$h\lambda$ 在复平面的点的集合称为绝对稳定区域；其与实轴的交称为绝对稳定区间。

用Euler法求解方程

$$y'(x) = \lambda(y - \cos x) - \sin x, \quad y(0) = 1,$$

精确解为 $y(x) = \cos x$。如果 $\lambda = -2100$，计算结果如下

步长h	误差
0.001000	$0.145252E + 77$
0.000976	$0.588105E + 36$
0.000950	$0.321089E - 06$
0.000800	$0.792298E - 07$
0.000400	$0.396033E - 07$

$-1 < 1 + h\lambda < 1$,

$1 + h\lambda = -1$ 临界值.

$h = \frac{-2}{\lambda} = \frac{2}{2100} = \frac{1}{1050}$.

在 $h = 0.000976$ 和 $h = 0.000950$ 之间解有一个显著的变化。对于小的步长 h 计算结果很好，而对于大的步长 h 计算结果很差。其实误差满足

$$E_{n+1} = (1 + h\lambda)E_n.$$

上面的误差表达式解释了在 h 很大的时候误差的指数增长。

- 当 $h = 10^{-3}$ 时，$1 + h\lambda = -1.1$，所以误差会增长。经过 2000 步后，误差被放大为 $(-1.1)^{2000} \approx 10^{82}$。
- 对小的步长满足 $|1 + h\lambda| < 1$，则误差会指数衰减。

注记

注意到误差的指数增长和方法的零稳定性以及收敛性并不矛盾。因为当$h \to 0$时

$$|E_n| \le e^{|\lambda|T} T \|R\|_\infty = O(h), h \to 0.$$

对任何 h 都是成立的，但是若 $T = 2$，则 $Te^{|\lambda|T} = 2e^{4200} = 10^{1825}$；而 $\|R\|_\infty = \frac{1}{2}h$，只有 在 $h < 10^{-1825}$ 的时候方法才能保证精度。这说明数学上的收敛性证明和实际的计算还是有很大的差距的。

单步法用于求解试验方程得到

$$y_{n+1} = E(h\lambda)y_n,$$

$y_{n+1} = (1+h\lambda)y_n$

则绝对稳定的条件是

$$|E(h\lambda)| < 1.$$

对于所有的显式单步法，其与同阶的显式Runge-Kutta法具有相同的绝对稳定域。绝对稳定区间为

$$p = 1,\ -2 < h\lambda < 0,$$

$$p = 2,\ -2 < h\lambda < 0,$$

$$p = 3,\ -2.51 < h\lambda < 0,$$

$$p = 4,\ -2.78 < h\lambda < 0.$$

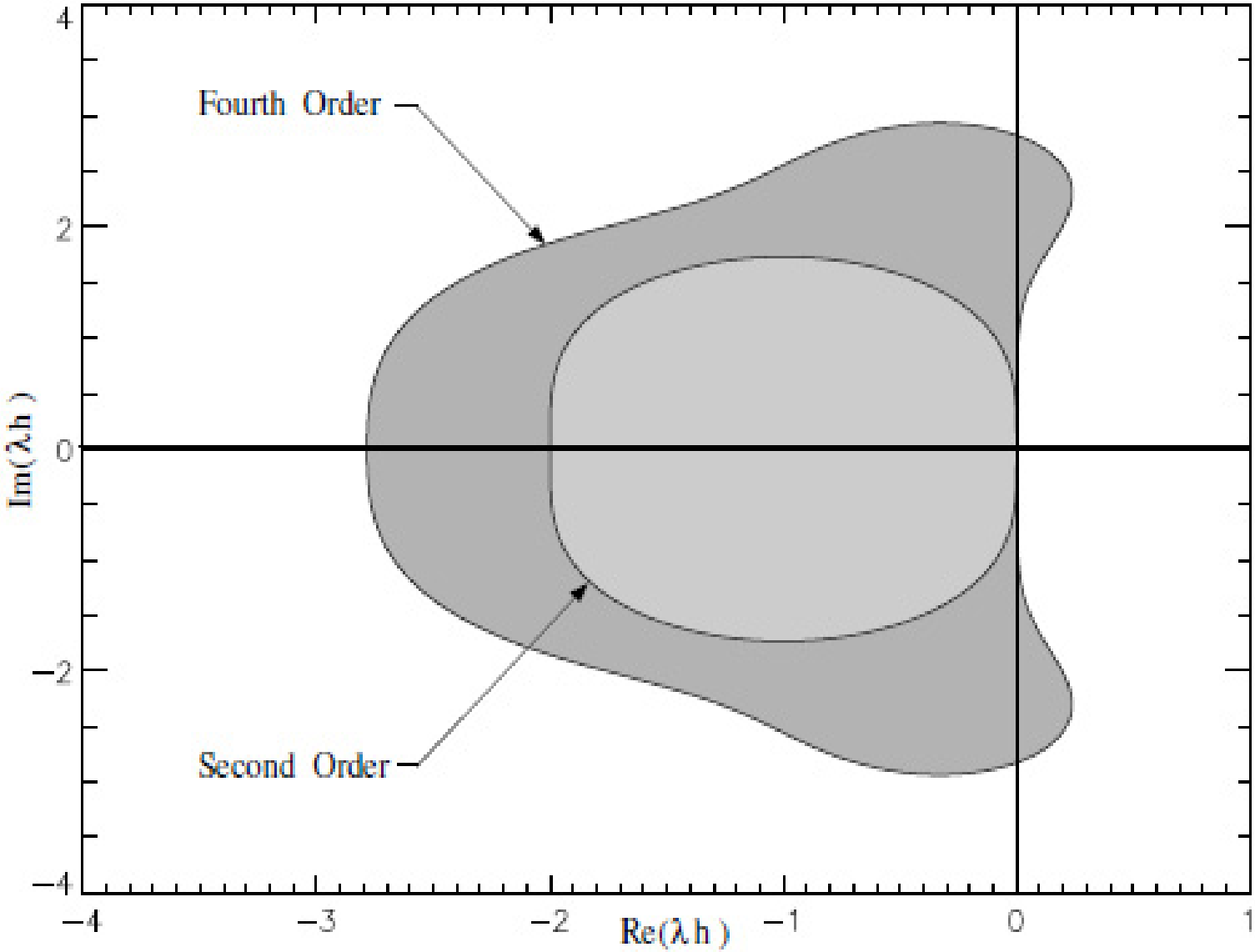


图: Runge-Kutta方法的绝对稳定域

隐式方法的绝对稳定区间比显式方法大：

1. 后退Euler方法：$-\infty < h\lambda < 0$。
2. 梯形方法：$-\infty < h\lambda < 0$。

更一般考虑在复 $z = h\lambda$ 平面上的绝对稳定区域。 $Re(\lambda) < 0$ 左半平面.

定义 (绝对稳定区域)

设 R_A 是复 z 平面内的一个集合，如果对所有的 $z \in R_A$，方法都是绝对稳定的，则称 R_A 是方法 的绝对稳定区域，R_A 与实轴的交集称为方法的绝对稳定区间。

定义

线性多步法用于求解试验方程得到

$$\sum_{i=0}^{k}(\alpha_i - h\lambda\beta_i)y_{n+i} = 0.$$

称 特征多项式

$$\Pi(\xi; z) = \rho(\xi) - z\sigma(\xi)$$

为多步法的稳定多项式。

$\sum_{j=0}^{k}\alpha_j y_{n+j} = h\sum_{j=0}^{k}\beta_j f_{n+j}$

$y' = \lambda y$, $f_{n+j} = \lambda y_{n+j}$

则: $\sum_{j=0}^{k}\alpha_j y_{n+j} - h\lambda\sum_{j=0}^{k}\beta_j y_{n+j} = 0$

$\Rightarrow \sum_{j=0}^{k}(\alpha_j - h\lambda\beta_j)y_{n+j} = 0$, z

$y_n = \sum_{j=1}^{k} c_j \xi_j^n$

$y_n \to 0$, $n \to \infty$.

定理

对给定的 z，若 $\Pi(\xi, z)$ 的其 k 个根的模都小于1，则其是绝对稳定的。

注记

绝对稳定区域也可定义为所有在复平面上使得 $\Pi(\xi, z)$ 满足根的模值小于1的 z 组成的集合。

显式 Euler 法的绝对稳定区域

显式式 Euler法的稳定多项式为

$$\Pi(\xi, z) = \xi - (1 + z),$$

有单根

$$\xi_1 = 1 + z,$$

所以它的稳定区域为

$$|1 + z| < 1,$$

亦即以 $z = -1$ 为中心，半径为1的圆。

$y_{n+1} = y_n + hf_n$

$\rho(\xi) = \xi - 1,$

$\sigma(\xi) = 1,$

$\Pi(\xi, z) = \rho(\xi) - z\sigma(\xi)$

$= \xi - 1 - z$

$|1 + h\lambda| < 1, \quad h \sim O\left(\frac{1}{|\lambda|}\right)$

隐式 Euler 法的绝对稳定区域

隐式Euler法的稳定多项式为

$$\Pi(\xi, z) = (1 - z)\xi - 1.$$

$y_{n+1} = y_n + h f_{n+1}$

$\rho(\xi) = \xi - 1$,

$\sigma(\xi) = \xi$,

$\Pi(\xi, z) = \rho(\xi) - z\sigma(\xi)$

根为

$$\xi_1 = \frac{1}{(1 - z)},$$

而

$$|(1 - z)^{-1}| < 1 \Leftrightarrow |1 - z| > 1.$$

因为 $Re(\lambda) < 0$,

则: $Re(h\lambda) < 0$.

左半平面.

它的稳定区域为以 $z = 1$ 为中心，1为半径的圆的外部。

梯形法的绝对稳定区域

梯形法的稳定多项式为

$$\Pi(\xi, z) = \left(1 - \frac{1}{2}z\right)\xi - \left(1 + \frac{1}{2}z\right),$$

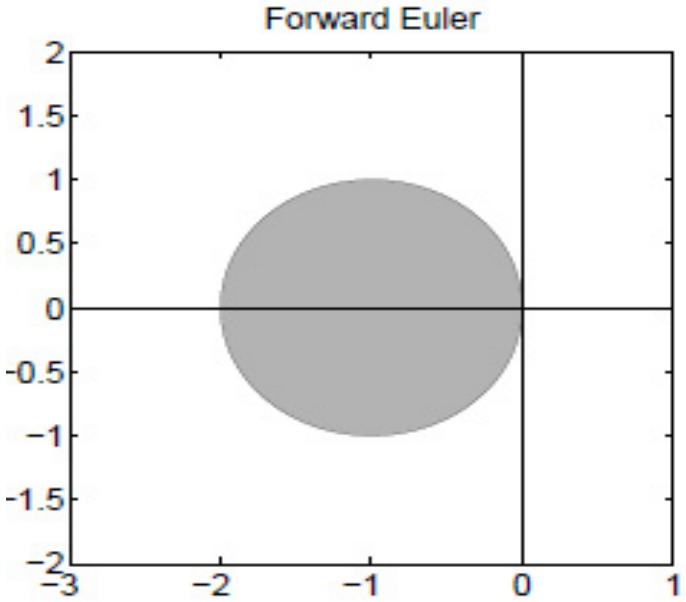
它的根为

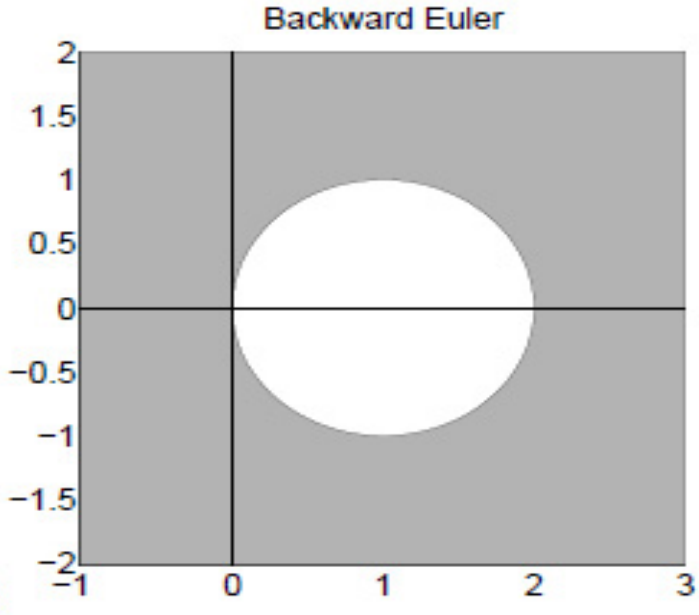
$$\xi_1 = \frac{1 + \frac{1}{2}z}{1 - \frac{1}{2}z}.$$

因此

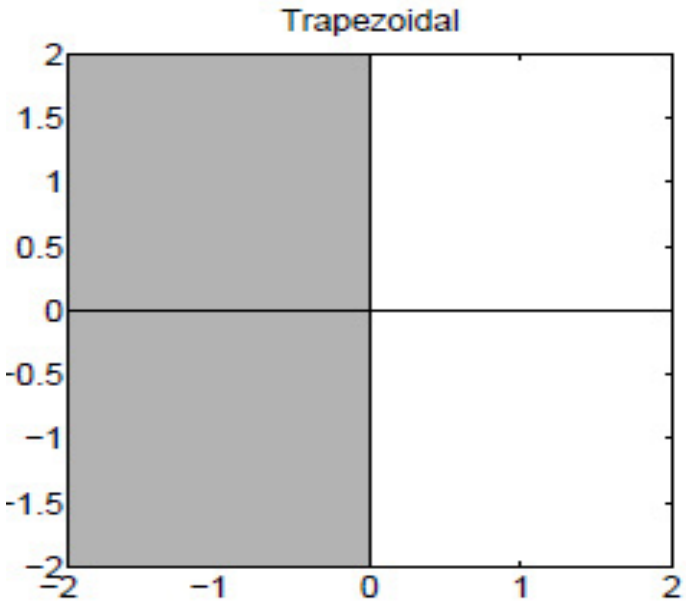
$$|\xi_1| < 1 \Leftrightarrow \mathrm{Re}(z) < 0.$$

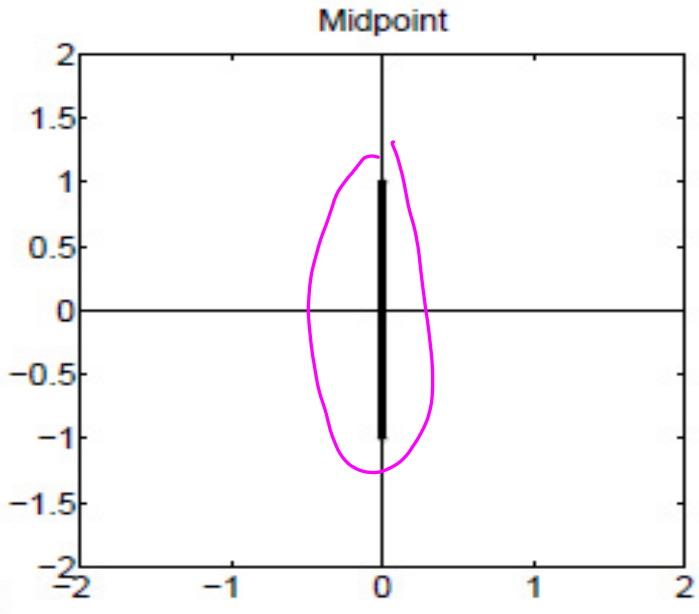
亦即稳定区域是左半平面。


Forward Euler
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2
-3
-2
-1
0
1

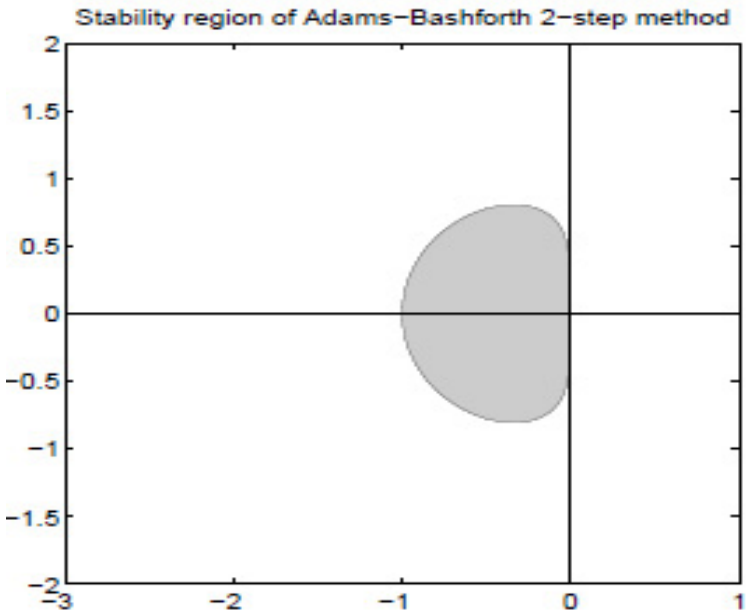

Backward Euler
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2
-1
0
1
2
3

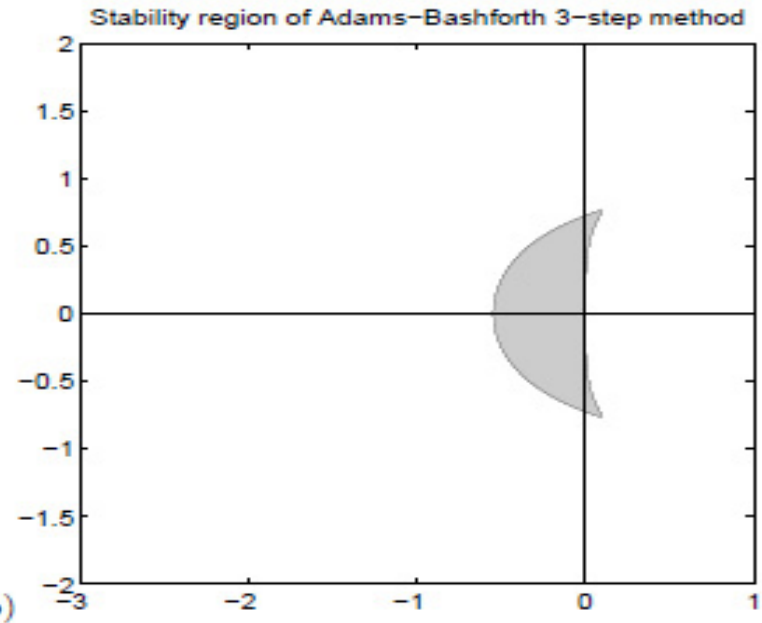
(b)


Trapezoidal
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2
-2
-1
0
1
2

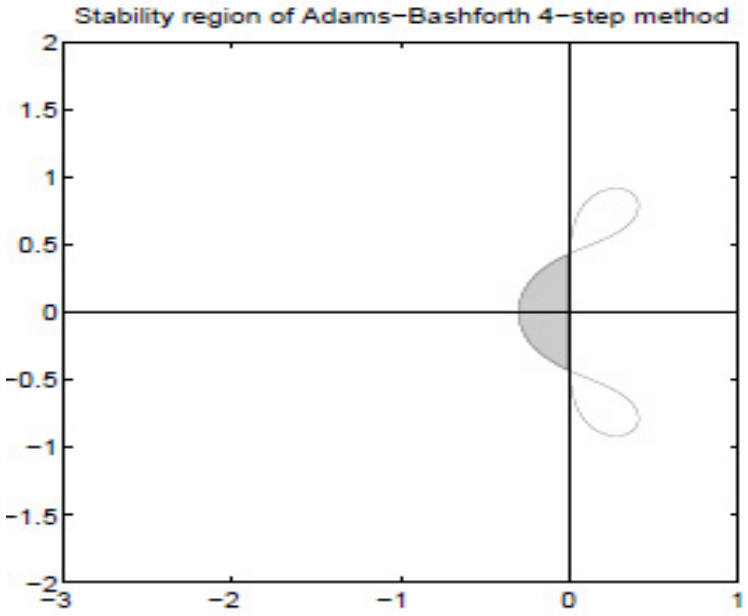

Midpoint
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2
-2
-1
0
1
2

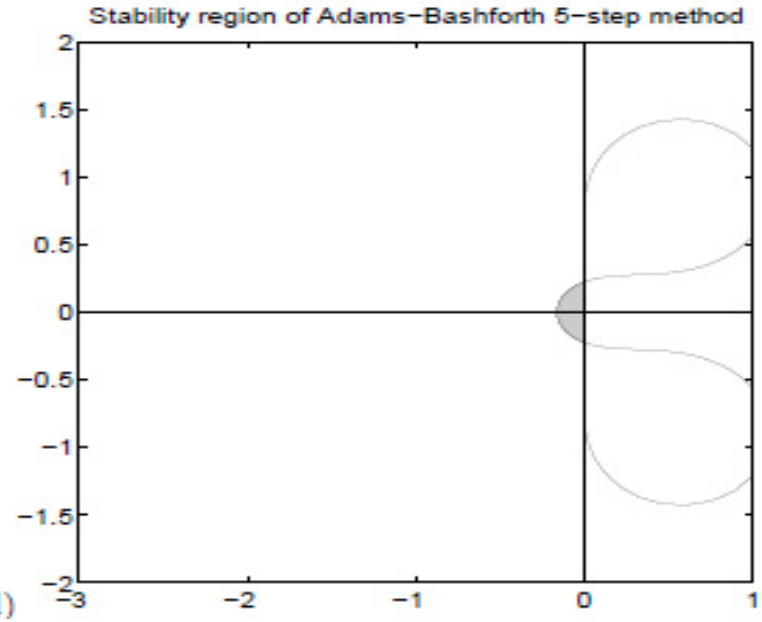
(d)


Stability region of Adams−Bashforth 2−step method
2
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
−2
−3
−2
−1
0
1

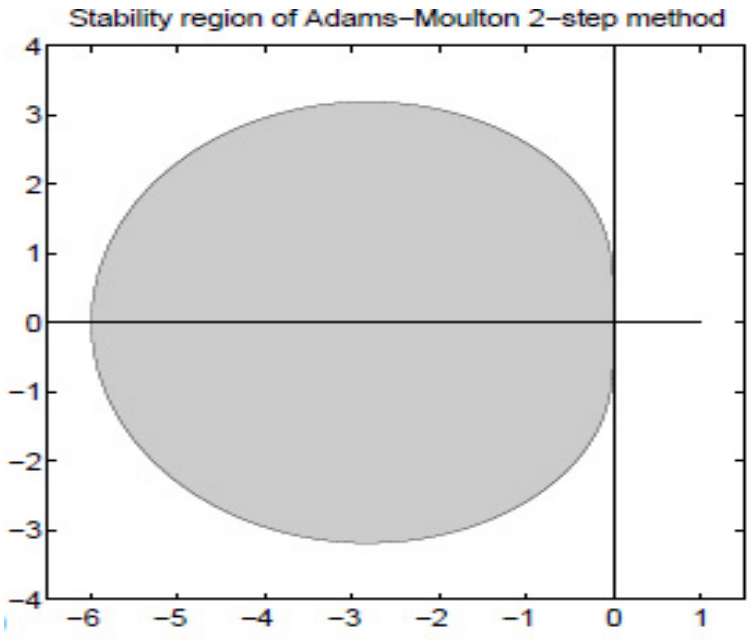

Stability region of Adams−Bashforth 3−step method
2
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
−2
−3
−2
−1
0
1

(b)

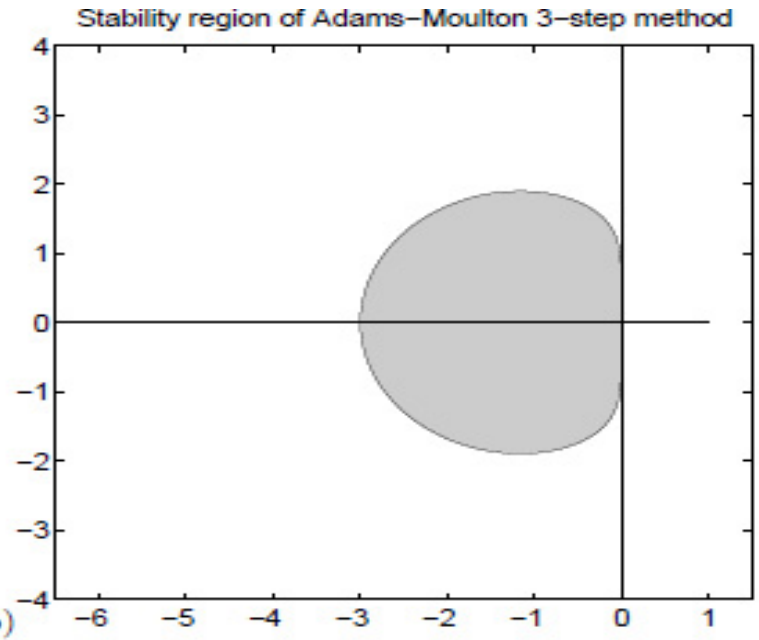

Stability region of Adams−Bashforth 4−step method
2
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
−2
−3
−2
−1
0
1

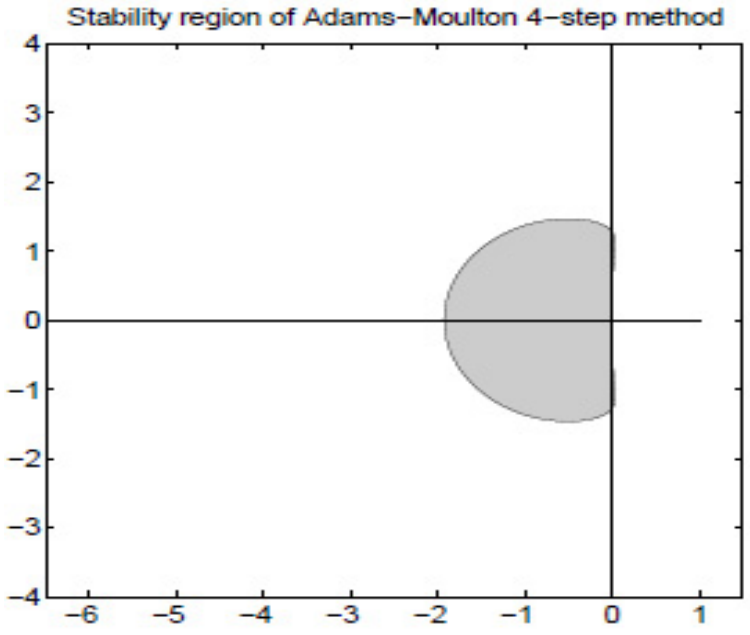

Stability region of Adams−Bashforth 5−step method
2
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
−2
−3
−2
−1
0
1

(d)

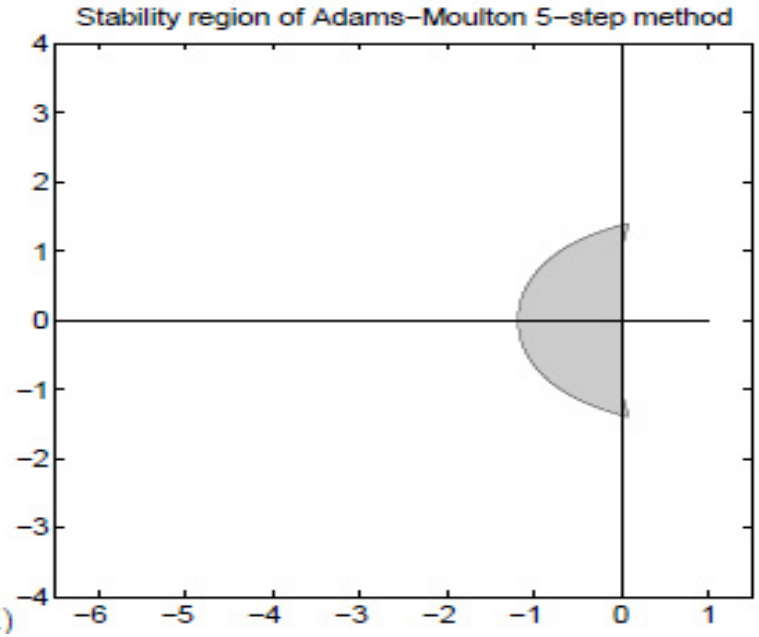

Stability region of Adams–Moulton 2–step method
4
3
2
1
0
−1
−2
−3
−4
−6
−5
−4
−3
−2
−1
0
1

(b)


Stability region of Adams–Moulton 3–step method
4
3
2
1
0
−1
−2
−3
−4
−6
−5
−4
−3
−2
−1
0
1


Stability region of Adams–Moulton 4–step method
4
3
2
1
0
−1
−2
−3
−4
−6
−5
−4
−3
−2
−1
0
1

(d)


Stability region of Adams–Moulton 5–step method
4
3
2
1
0
−1
−2
−3
−4
−6
−5
−4
−3
−2
−1
0
1

- 从Admas方法可以看出，通过验证稳定多项式的根的模值是否小于1来求方法的绝对稳定区域是很难的，有时用边界轨迹法(boundary locus method)来求绝对稳定区域。
- 因为 $z \in \mathbb{C}$ 在稳定区域内则 $\Pi(\xi, z)$ 对给定的 z 满足根条件，如果 z 是稳定区域的边界的点则 $\Pi(\xi, z)$ 至少有一个根 ξ_j 的模为1。

亦即

$$\xi_j = e^{i\theta},\ \theta \in [0, 2\pi].$$

因为 ξ_j 是 $\Pi(\xi, z)$ 的根，所以

$$\begin{aligned} &\Pi(e^{i\theta}, z) = 0 \\ \Leftrightarrow &\rho(e^{i\theta}) - z\sigma(e^{i\theta}) = 0 \\ \Rightarrow &z = \frac{\rho(e^{i\theta})}{\sigma(e^{i\theta})}. \end{aligned}$$

稳定区域的边界的点 z 都满足上面的式子，所以只需给出曲线

$$\tilde{z}(\theta) = \frac{\rho(e^{i\theta})}{\sigma(e^{i\theta})},\ 0 \le \theta \le 2\pi$$

就可以找到稳定区域边界上的点，从而给出稳定区域的边界。

对于Euler法有 $\rho(\xi) = 1 - \xi$ 和 $\sigma(\xi) = 1$，所以

$$\tilde{z}(\theta) = e^{i\theta} - 1.$$

即把 $[0, 2\pi]$ 映为以 $z = -1$ 为中心的单位圆周。

注记

为了确定曲线的那边是稳定区域的内部，只需验证在曲边两边的点的$\Pi(\xi, z)$是否满足根条件。

单步法的绝对稳定区域

单步法应用到模型问题 $y' = \lambda y$ 可得

$$y_{n+1} = E(z) y_n,$$

其中 $E(z)$ 是 $z = h\lambda$ 的函数（一般来说显式方法是多项式，隐式方法是有理函数）。若方法是相容的且有 p 阶精度，则

$$E(z) - e^z = O(z^{p+1}), \quad z \to 0.$$

p 阶Taylor 展开法用到 $y' = \lambda y$ 有

$$\begin{aligned} y_{n+1} &= y_n + h\lambda y_n + \frac{1}{2}(h\lambda)^2 y_n + \cdots + \frac{1}{p!}(h\lambda)^p y_n \\ &= (1 + z + \frac{1}{2}z^2 + \cdots + \frac{1}{p!}z^p) y_n. \end{aligned}$$

经典Runge-Kutta四阶方法

$$\begin{cases} y_{n+1} &= y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4), \\ k_1 &= f(t_n, y_n), \\ k_2 &= f(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_1), \\ k_3 &= f(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_2), \\ k_4 &= f(t_n + h, y_n + hk_3). \end{cases}$$

计算模型问题 $y' = \lambda y$ 可得

$$E(z) = 1 + z + \frac{1}{2}z^2 + \frac{1}{6}z^3 + \frac{1}{24}z^4,$$

和四阶的 Taylor 展开法一样。

隐式单步法实际上是指数函数的有理逼近：

1. 隐式 Euler 法

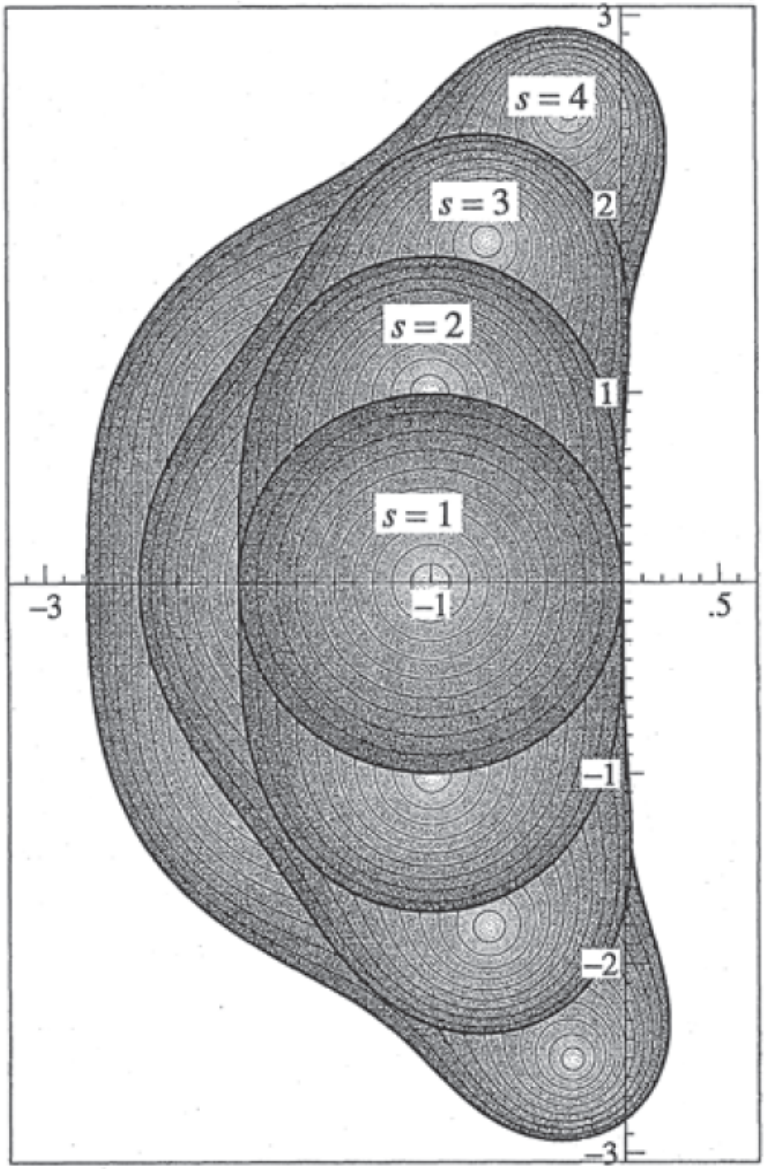
$$E(z) = \frac{1}{(1-z)},$$

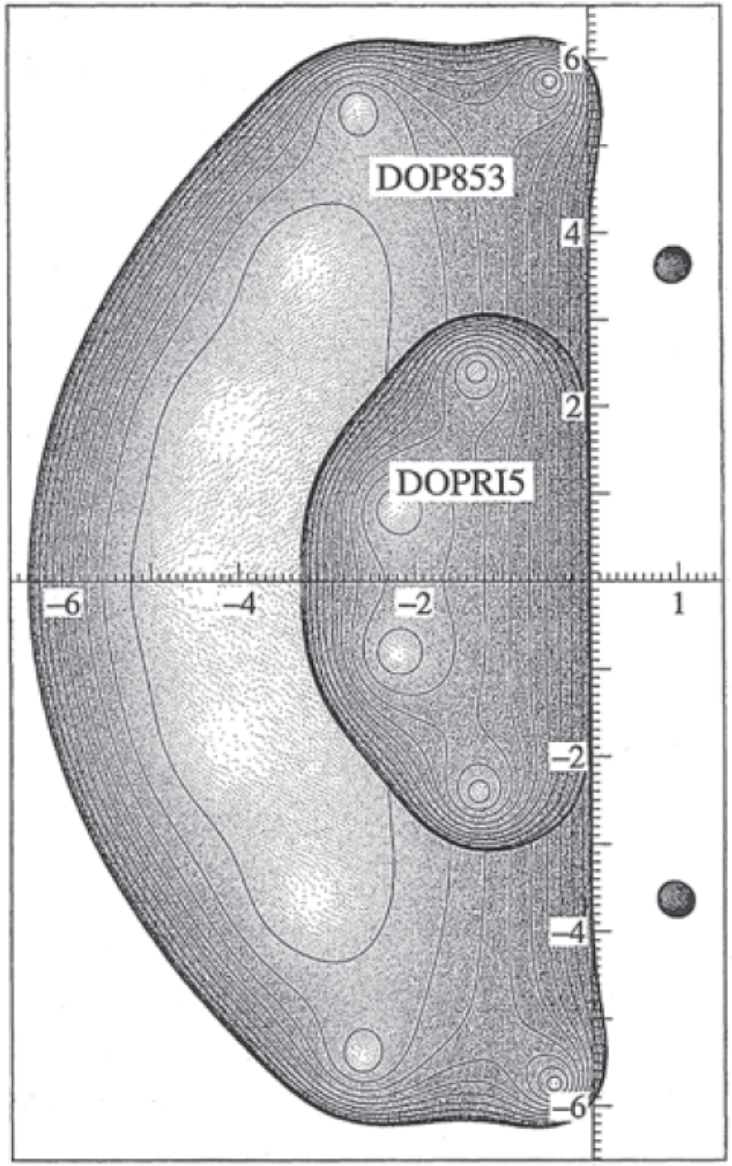
是 e^z 的 $R(0,1)$ 有理逼近，误差为 $O(z^2)$。

2. 梯形法

$$E(z) = \frac{1+\frac{1}{2}z}{1-\frac{1}{2}z},$$

是 e^z 的 $R(1,1)$ 有理逼近，误差为 $O(z^3)$。


s = 4
s = 3
s = 2
s = 1
3
2
1
−1
−2
−3
−3
−1
.5


DOP853
DOPRI5
6
4
2
−2
−4
−6
−6
−4
−2
1

时间步长的实际选取

为了得到给定精度的数值解需满足如下的两个条件

1. 时间步长 h 必须足够小使得局部截断误差充分小。这给出了时间步长的一个限制条件 $h < h_{acc}$，其中 h_{acc} 依赖于下面的几个因素
   - 计算所用的算法，这个决定了局部截断误差的展开形式
   - 方程解本身的光滑性，这个决定了在局部截断误差的展式中能出现的最高阶导数。
   - 数值解要求的精度。
2. 时间步长必须充分小使得对求解的问题算法是绝对稳定的。这也给出了一个约束 $h < h_{stab}$。

一般选取时间步长是基于精度的要求的，希望 $h_{stab} > h_{acc}$。

- 对给定的方法和问题，希望选取 h 使得每一步的局部误差充分小，整体误差满足精度要求。
- 若因为方法不是绝对稳定而导致误差指数增长时，必须取更小的步长来得到满意的数值结果。
- 若 $h_{stab} \ll h_{acc}$，说明这个方法对求解的问题是不合适的。

常微分方程组

最简单的是常系数的常微分方程组

$$\boldsymbol{y}' = A\boldsymbol{y}, \quad \boldsymbol{y}(t) \in \mathbb{R}^m,\ A \in \mathbb{R}^{m\times m}.$$

方程组的解形式上可以写成

$$\boldsymbol{y}(t) = e^{At}\boldsymbol{y}(0).$$

$$e^{At} = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{A^i}{i!} t^i$$

而解的性质很大程度上由 A 的特征值决定。求解方程组的方法绝对稳定的必要条件是对 A 的所有特征值 λ，$h\lambda$ 都要在绝对稳定区域内。

非线性方程组 $\boldsymbol{y}' = f(\boldsymbol{u})$ 情况更复杂，但是一个好的准则是 $h\lambda$ 应该在绝对稳定区域的内部，这里 λ 是 Jacobi矩阵 $f'(u)$ 的所有特征值。

化学反应方程I

设 A, B 表示化学组分，考虑如下反应

$$A \xrightarrow{K_1} B.$$

令 $y_1 = [A], y_2 = [B]$ 分别表示 A 和 B 的浓度，则

$$\begin{aligned} y_1' &= -K_1 y_1, \\ y_2' &= K_1 y_1. \end{aligned}$$

若还有反方向的化学反应

$$A \underset{K_2}{\overset{K_1}{\longleftrightarrow}} B \Rightarrow \begin{cases} y_1' = -K_1 y_1 + K_2 y_2, \\ y_2' = K_1 y_1 - K_2 y_2 \end{cases}$$

化学反应方程II

若还有

$$A + B \underset{K_2}{\overset{K_1}{\longleftrightarrow}} AB.$$

令 $y_3 = [AB]$，则方程为

$$\begin{aligned} y_1' &= -K_1 y_1 y_2 + K_2 y_3, \\ y_2' &= -K_1 y_1 y_2 + K_2 y_3, \\ y_3' &= K_1 y_2 y_2 - K_2 y_3. \end{aligned}$$

有些有趣的化学反应问题可以导出规模很大的ODE方程组，而且很多时候 $K_1, K_2, \cdots$ 在数量级上有很大的差异，会引出刚性问题。

考虑线性常微分方程组

$$\boldsymbol{y}'(x) = A(x)\boldsymbol{y},\ A \in R^{m\times m}$$

$y' = Ay \quad A \in \mathbb{R}^{m\times m}$

如果 A 可对角化，则 A 的特征向量 $\boldsymbol{r}_p$ 可以形成一组完备正交基。

设 $R = [\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2, \cdots, \boldsymbol{r}_m]$ 是特征向量组成的矩阵，则

$$A = R\Lambda R^{-1},\ \Lambda = R^{-1}AR = \mathrm{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_m).$$

令 $\boldsymbol{v}(x) = R^{-1}\boldsymbol{y}(x)$，用 R^{-1} 乘于 $\boldsymbol{y}'(x) = A\boldsymbol{y}$ 的两边有

$$R^{-1}\boldsymbol{y}'(x) = R^{-1}AR(R^{-1}\boldsymbol{y}(x)) \Leftrightarrow \boldsymbol{v}'(x) = \Lambda\boldsymbol{v}(x).$$

这样就把一个常微分方程组化成 m 个独立的单个ODE的形式

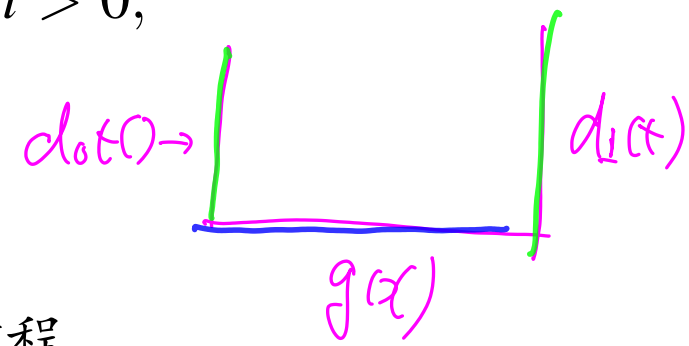
$$v_p'(x) = \lambda_p v_p(x),\ \ p = 1, \cdots, n.$$

数值方法对方程组是稳定的 $\Leftrightarrow$ 对 m 个单个的ODE是稳定的。

热传导方程的数值求解

考虑一维的热传导方程

$$\begin{aligned} u_t &= u_{xx} + f(x,t), \quad 0 < x < 1, \ t > 0, \\ u(0,t) &= d_0(t), \quad u(1,t) = d_1(t), \\ u(x,0) &= g(x). \end{aligned}$$



想用线方法(method of lines)求解热传导方程。

首先把区间 $[0,1]$ 等分 $N+1$，有 $N+2$ 个离散的点

$$x_i = i\Delta x, \Delta x = \frac{1}{N+1}, 0 \le i \le N+1.$$

记 $u_i(t) = u(x_i,t), g_i = g(x_i)$，用中心差分近似

$$u_{xx}\Big|_{x=x_i} = \frac{u_{i+1}(t) - 2u_i(t) + u_{i-1}(t)}{\Delta x^2} - \tau_i.$$

其中 τ_i 称为截断误差

$$\tau_i \approx O(\Delta x^2 \cdot \|\frac{\partial^4 u}{\partial x^4}\|_\infty).$$

则热传导方程在 $x = x_i$ 处可写为

$$u_t(x_i,t) = \frac{u_{i+1}(t) - 2u_i(t) + u_{i-1}(t)}{\Delta x^2} + f(x_i,t) + \tau_i,\ 0 \le i \le N+1.$$

由边界条件知 $u_0 = u_{N+1} = 0$，因而有下面的方程组

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ \vdots \\ \vdots \\ u_N \end{bmatrix}_t = -\frac{1}{\Delta x^2} \begin{bmatrix} 2 & -1 & & 0 \\ -1 & \ddots & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & -1 \\ 0 & & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ \vdots \\ \vdots \\ u_N \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} f_1 \\ \vdots \\ \vdots \\ f_N \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \tau_1 \\ \vdots \\ \vdots \\ \tau_N \end{bmatrix}$$

$$\Longleftrightarrow u_t = -\frac{1}{\Delta x^2} T_N u + f + \tau$$

常微分方程组.

舍掉τ，定义

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{u}(t) &= [u_1(t), u_2(t), \cdots, u_{N-1}(t)]^T, \\
\boldsymbol{u}_0 &= [g_1(x), g_2(x), \cdots, g_{N-1}(x)]^T, \\
\boldsymbol{f}(t) &= [f_1(t), f_2(t), \cdots, f_{N-1}(t)]^T \\
\Lambda &= -\frac{1}{\Delta x^2}\begin{bmatrix} 2 & -1 & & 0 \\ -1 & \ddots & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & -1 \\ 0 & & -1 & 2 \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

则可以用如下的常微分方程组近似热方程

$$\boldsymbol{u}' = \Lambda \boldsymbol{u} + \boldsymbol{f}, \quad \boldsymbol{u}(0) = \boldsymbol{u}_0.$$

用Euler 方法求解,格式称为简单显式法(simple explicit method)

$$\boldsymbol{V}_{n+1} = \boldsymbol{V}_n + h[\Lambda \boldsymbol{V}_n + \boldsymbol{f}(t_n)], \quad \boldsymbol{V}_0 = \boldsymbol{u}_0.$$

用Euler 法求解方程组时，从稳定性的角度考虑，时间步长 h 应该满足什么条件？

Euler 法求解线性方程组绝对稳定的必要条件是：

$$|1 + h\lambda_j| < 1, \quad \forall j.$$

λ_j 是 A 的特征值

$\lambda_j > 0$，A 负定。

亦即

$$0 < h|\lambda_j| < 2, \quad \forall j,$$

而 Λ 模最大的特征值

$$\lambda_N \approx -\frac{4}{\Delta x^2}.$$

这就要求

$$h \leq \frac{1}{2}\Delta x^2.$$

若 Δx很小，则稳定性要求 h 必须充分小。

simple implicit method

若用隐式 Euler 法求解

$$\boldsymbol{V}_{n+1} = \boldsymbol{V}_n + h[\Lambda \boldsymbol{V}_{n+1} + \boldsymbol{f}(t_{n+1})], \quad \boldsymbol{V}_0 = \boldsymbol{u}_0,$$

亦即

$$[I - h\Lambda]\boldsymbol{V}_{n+1} = \boldsymbol{V}_n + h\boldsymbol{f}(t_{n+1}).$$

Crank-Nicolson

时空四阶

时间：梯形 空间：5点中心

解方程有

$$\boldsymbol{V}_{n+1} = [I - h\Lambda]^{-1}[\boldsymbol{V}_n + h\boldsymbol{f}(t_{n+1})].$$

由于 Λ 的所有特征值都是负的，所以用隐式Euler计算对任意的 h 都是绝对稳定的。

$$U = e^{-.1t}\sin(\pi x), \qquad 0 \le x \le 1, \quad t \ge 0.$$

The method of lines: Euler's method ($h = \frac{1}{2}\delta^2$)

t	Error $m = 4$	Ratio	Error $m = 8$	Ratio	Error $m = 16$
1.0	$4.85e-2$	4.096	$1.18e-2$	4.024	$2.94e-3$
2.0	$4.39e-2$	4.096	$1.07e-2$	4.024	$2.66e-3$
3.0	$3.97e-2$	4.096	$9.69e-3$	4.024	$2.41e-3$
4.0	$3.59e-2$	4.096	$8.77e-3$	4.024	$2.18e-3$
5.0	$3.25e-2$	4.096	$7.93e-3$	4.024	$1.97e-3$

The method of lines: Backward Euler method ($h = 0.1$)

t	Error $m = 4$	Error $m = 8$	Error $m = 16$
1.0	$4.85e-2$	$1.19e-2$	$2.99e-3$
2.0	$4.39e-2$	$1.08e-2$	$2.70e-3$
3.0	$3.98e-2$	$9.73e-3$	$2.45e-3$
4.0	$3.60e-2$	$8.81e-3$	$2.21e-3$
5.0	$3.25e-2$	$7.97e-3$	$2.00e-3$

非线性常微分方程组

线性方程组的稳定性分析不能直接应用到非线性的方程组

$$y' = f(y),$$

但在一个小的时间步中，可通过局部线性化来作分析。假定解在 $\bar{y}$ 附近，令 $v(t) = y(t) - \bar{y}$，则

$$v'(t) = y'(t) = f(y(t)) = f(v(t) + \bar{y}).$$

在 $\bar{y}$ 附近做 Taylor 展开有

$$v'(t) = f(\bar{y}) + f'(\bar{y})v(t) + O(\|v\|^2),$$

舍去 $O(\|v\|^2)$ 可得一个线性方程组

$$v'(t) = Av(t) + b, \quad A = f'(\bar{y}), \quad b = f(\bar{y}).$$

考虑下面的常微分方程

$$y'(t) = \lambda(y - \cos(t)) - sin(t), \quad y(0) = 1,$$

解析解为 $y(t) = \cos(t)$。若初值 $y(t_0) = \eta$ 不在 $y(t) = \cos(t)$ 这条曲线上，此时方程的解为

$$y(t) = e^{\lambda(t-t_0)}(\eta - \cos(t_0)) + \cos(t), \quad \mathrm{Re}(\lambda) < 0.$$

松弛系统

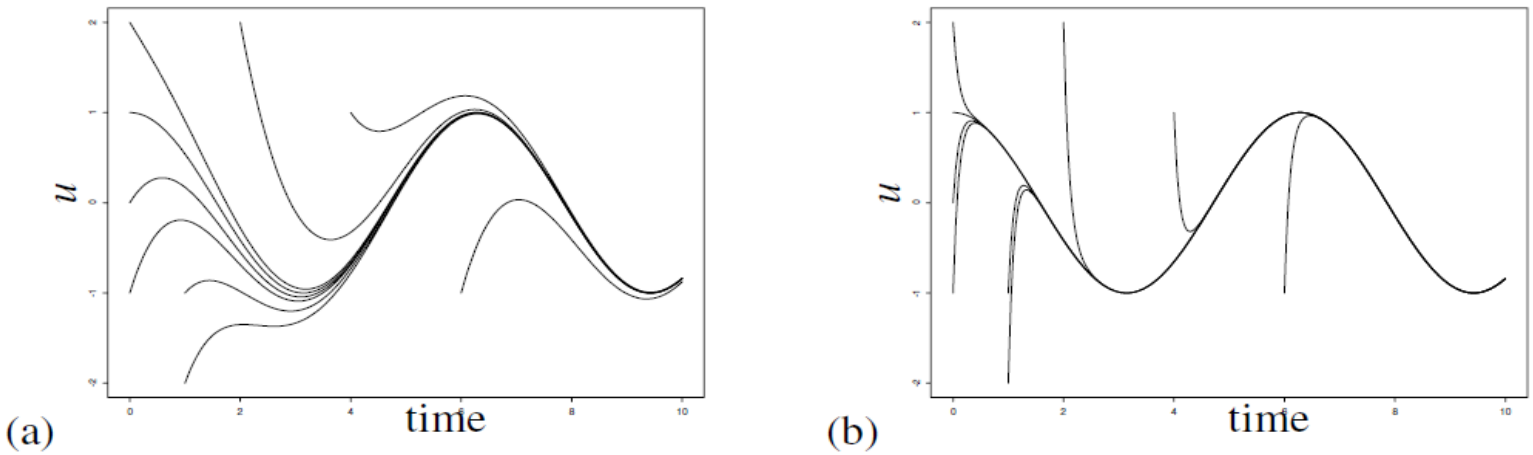


图: (a)$\lambda = -1$， (b)$\lambda = -10$，初值相同

$$Y'(t) = \lambda Y(t) + (1-\lambda)\cos(t) - (1+\lambda)\sin(t), \qquad Y(0) = 1.$$

the Adams–Bashforth method of order 2

λ	t	Error $h = 0.5$	Error $h = 0.1$	Error $h = 0.01$
-1	1	$-2.39e-2$	$-7.58e-4$	$-7.24e-6$
	2	$4.02e-2$	$2.13e-3$	$2.28e-5$
	3	$1.02e-1$	$4.31e-3$	$4.33e-5$
	4	$8.50e-2$	$2.98e-3$	$2.82e-5$
	5	$-3.50e-3$	$-9.16e-4$	$-1.13e-5$
-10	1	$-2.39e-2$	$-1.00e-4$	$6.38e-7$
	2	$-1.10e+0$	$3.75e-4$	$5.25e-6$
	3	$-5.23e+1$	$3.83e-4$	$5.03e-6$
	4	$2.46e+3$	$-8.32e-5$	$1.91e-7$
	5	$-1.16e+5$	$-5.96e-4$	$-4.83e-6$
-50	1	$-2.39e-2$	$-1.57e+3$	$2.21e-7$
	2	$-3.25e+1$	$-3.64e+11$	$1.09e-6$
	3	$4.41e+4$	$-8.44e+19$	$9.60e-7$
	4	$-5.98e+7$	$-1.96e+28$	$-5.54e-8$
	5	$-8.12e+10$	$-4.55e+36$	$-1.02e-6$

对于一阶方程组，如某化学反应方程

$$\begin{cases} \dfrac{du}{dt} = -2000u + 999.75v + 1000.25, \\ \dfrac{dv}{dt} = u - v, \\ u(0) = 0, v(0) = -2. \end{cases}$$

其精确解为

$$\begin{aligned} u(t) &= -1.499875e^{-0.5t} + 0.499875e^{-2000.5t} + 1, \\ v(t) &= -2.99975e^{-0.5t} - 0.00025e^{-2000.5t} + 1. \end{aligned}$$

该解中有两个尺度：快尺度 $e^{-2000.5t}$ 和慢尺度 $e^{-0.5t}$。
由于快尺度的解短时间就衰减了，通常只关心慢尺度的解。

- 用四阶Runge-Kutta方法计算，稳定性要求步长

$$h < 2.78/2000.5 \leq 0.00138.$$

为求其稳态解，由于慢变尺度的存在，计算的时间应该取得比较长。

- 如 $t = 20$ 时必须计算 $20/0.00138 \approx 14493$ 步才能停止，工作量巨大！

注记

表面看来，上述例子中的指数衰减对问题的求解是有帮助的，慢尺度的光滑解对小扰动不敏感，非常的健壮。实际上，真解的稳定性在 求解的数值格式稳定的情况下，的确对计算大有裨益。

但是很多数值方法，包括所有的显式方法，只有在时间步长比“瞬态解”的时间尺度还小时，才是绝对稳定的。而例子中只关心慢尺度的光滑解，但是 由于瞬态解的稳定性的限制使得

$$h_{stab} \ll h_{acc}.$$

此类方法不适合求解所谓的刚性问题。

定义 (刚性问题)

如线性常微分方程组中 A 的特征值 λ_j 满足条件

1. $\mathrm{Re}(\lambda_j) < 0,\ j = 1, \cdots, m$
2. $s = \dfrac{\max\limits_{1\le j\le m} |\mathrm{Re}(\lambda_j)|}{\min\limits_{1\le j\le m} |\mathrm{Re}(\lambda_j)|} \gg 1$

$$S = \frac{\max\limits_{1\le j\le m} |\lambda_j|}{\min\limits_{1\le j\le m} |\lambda_j|} \quad \because \frac{\max |\mathrm{Im}(\lambda_j)|}{\min |\mathrm{Re}(\lambda_j)|}$$

高频波

则称常微分方程组为刚性方程(*stiff equation*)，比值称为刚性比。

刚性问题的数值方法

若问题是刚性的，从计算量的角度考虑，优先选取绝对稳定区域大的方法。而基于绝对稳定性，有如下的两种基本的方法：

1. 绝对稳定区域是包含原点的有界区域，如显式Euler法，中点公式，Adams方法。
2. 绝对稳定区域是包含原点的无界区域，如隐式Euler,梯形法等。

不妙的是，所有的显式方法的绝对稳定区域都是有界的，用显式方法求解刚性问题效率很差。

因此只能在隐式方法中寻找求解刚性问题的合适的方法。

定义

若一个数值方法的绝对稳定域包含 $h\lambda$ 平面的整个左半部分，则称此数值方法是 A -稳定的。

定理 (Dalquist second barrier)

(1) 显式线性多步法和显式*Runge-Kutta*方法都不可能是 A-稳定的，

(2) A -稳定的隐式线性多步法的阶不超过2。

(3) 在2阶隐式线性多步法中，误差常数最小的是梯形公式。

注记

存在高阶 A-稳定的隐式 *Runge-Kutta* 方法，如半隐式的*(DIRK) Runge-Kutta* 方法。

梯形法和隐式Euler法都是 A-稳定的，但是二者又有区别。

两种方法分别应用到试验方程：

$$y' = \lambda y \Rightarrow y_{n+1} = E(z)y_n.$$

隐式Euler法

$$E(z) = (1-z)^{-1},\ |E(z)| \to 0, |z| \to \infty.$$

亦即无穷远点在隐式Euler法的绝对稳定区域内部。

而梯形法

$$E(z) = \frac{1+\frac{1}{2}z}{1-\frac{1}{2}z} \Longrightarrow |E(z)| \to 1,\ |z| \to \infty.$$

无穷远点在梯形法的绝对稳定区域的边界上。

分别用隐式Euler 和梯形法求解

$$y'(t) = \lambda(y - \cos(t)) - \sin(t), \quad \lambda = -10^6.$$

$e^{\lambda t} = e^{-10^6 t}$

1. 初值 $y(0) = 1$，此时没有初始的瞬态量。
2. 初值 $y(0) = 1.5$，有一个时间尺度为 10^{-6} 的把解拉回 $\cos(t)$ 的瞬态解。

	h	Backward Euler	Trapezoidal
Case 1	0.4	4.7770e−02	4.7770e−02
	0.2	9.7731e−08	4.7229e−10
	0.1	4.9223e−08	1.1772e−10
Case 2	0.4	4.7770e−02	4.5219e−01
	0.2	9.7731e−08	4.9985e−01
	0.1	4.9223e−08	4.9940e−01

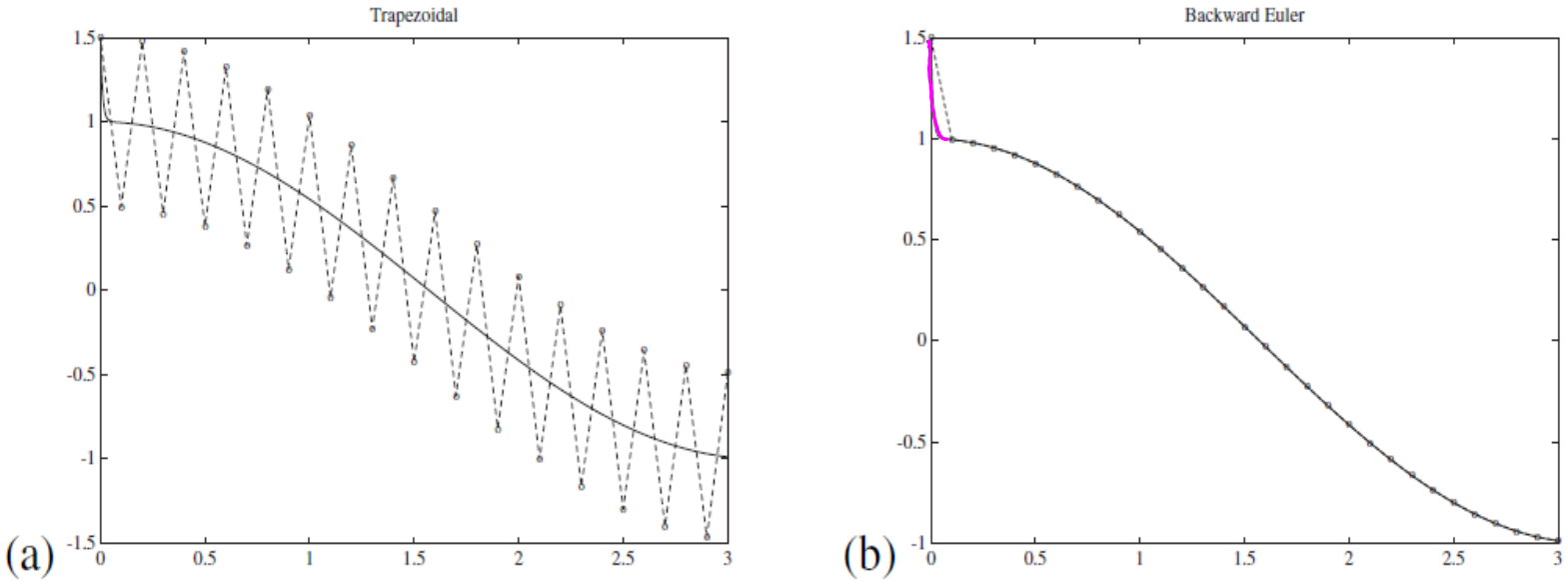


图: 初值有瞬态解的情形

对 $h = 0.1, h\lambda = -10^5$，梯形法

$$E(z) = \frac{1 - \frac{1}{2}h}{1 + \frac{1}{2}h} = -0.9996 \approx -1.$$

而隐式 Euler

$$E(z) = \frac{1}{1 + h\lambda} \approx 10^{-5}.$$

注意到隐式 Euler 和梯形法的区别，有如下定义：

定义

一个方法称为*L*-稳定的若它是 A -稳定的且 σ 的根满足 $|\xi_j| < 1$。

对于一般的线性多步法的稳定多项式

$$\pi(\xi, z) = \rho(\xi) - z\sigma(\xi)$$

的根和

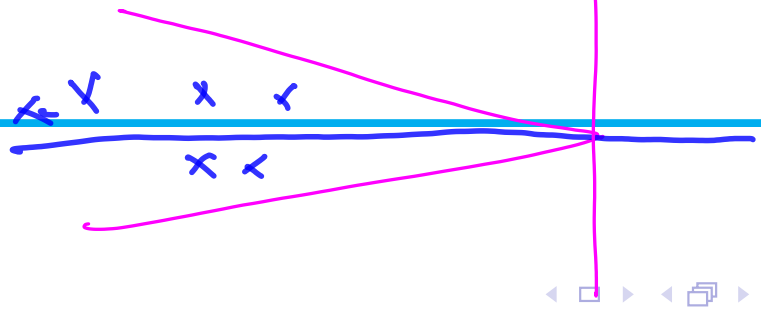
$$\frac{1}{z}\pi(\xi, z) = \frac{1}{z}\rho(\xi) - \sigma(\xi) \qquad z \neq 0$$

的根相同。当 $|z| \to \infty$ 时它的根的性质和 $\sigma(\xi)$ 的根的性质类似。因此 L 稳定中 σ 的根 $|\xi| < 1$ 等价于无穷远点在绝对稳定区域的内部。

$\pi(\xi, z)$, 当 $z \to \infty$, $|\xi| < 1$.

求解刚性问题的困境

- 如果想精确的捕捉到快变量的行为，此时需要小的时间步长，则梯形法比隐式Euler法要好。
- 但若是不关心瞬态解而只想得到慢变的解–让瞬态解在一个时间步长内衰减掉，即计算使用的时间步长比瞬态解的时间尺度要大的多，这时 L-稳定的方法的计算量小得多。
- 除了隐式 Runge-Kutta 方法，只有隐式 Euler 是 L 稳定的，但它是一阶方法。
- 很多刚性问题的特征值主要集中在负实轴附近，对这类问题的求解方法要求整个左半平面都在绝对稳定区域内是不合适的，只需要求靠近实轴的部分在方法的绝对稳定区域内部即可。



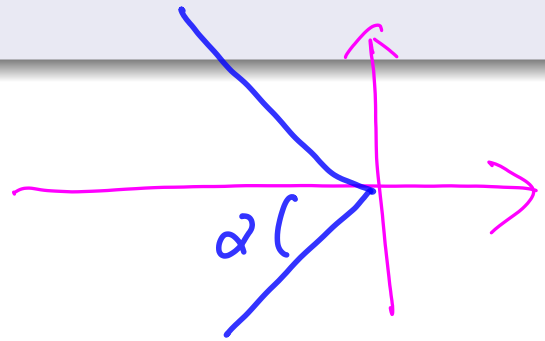
则有如下新的 $A(\alpha)$ 稳定性的定义：

定义 ($A(\alpha)$ 稳定性)

- 如果一个数值方法的绝对稳定域包含了复平面 $\mu = h\lambda$ 的无限楔形区域

$$W_\alpha \overset{def}{=} \{h\lambda | \pi - \alpha < \arg(h\lambda) < \pi + \alpha\},\ \alpha \in (0, \frac{\pi}{2}),$$

  则称此方法是 $A(\alpha)$-稳定的。
- 若一个方法是 $A(\alpha)$-稳定的，则称其为 $A(0)$-稳定的。
- 如果对所有的 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$， 方法都是 $A(\alpha)$-稳定的，则称其为 $A(\pi/2)$-稳定，即 A-稳定。



对于一般的线性多步法的稳定多项式

$$\pi(\xi, z) = \rho(\xi) - z\sigma(\xi)$$

的根和

$$\frac{1}{z}\pi(\xi, z) = \frac{1}{z}\rho(\xi) - \sigma(\xi)$$

的根相同。当$|z| \to \infty$时它的根的性质和$\sigma(\xi)$的根的性质类似。

从线性多步法的角度，如果令$\sigma(\xi) = \beta_k \xi^k$，它只有零根，则无穷远点在多步法的绝对稳定区域的内部，亦即

$$\sum_{i=0}^{k} \alpha_i y_{n+i} = h\beta_k f_{n+k}, \ \beta_k \neq 0, \alpha_k = 1.$$

亦可看成是用向后差商近似$y'(t_{n+k})$。

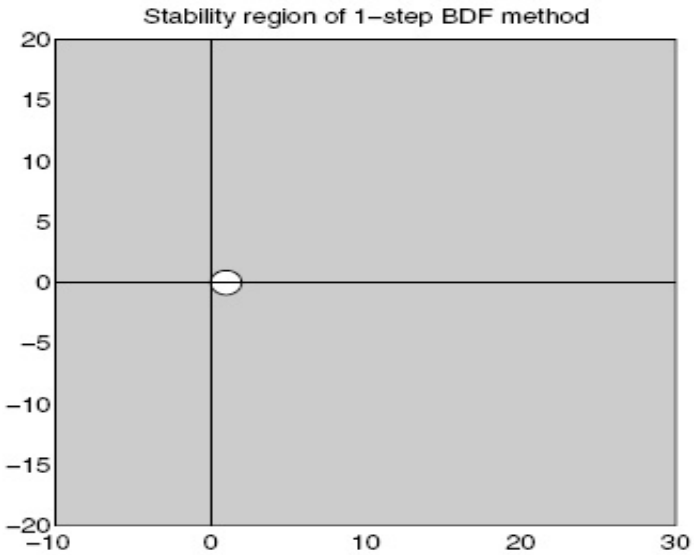
由此可以得出 k 步的BDF(backward differentiation formula) 方法

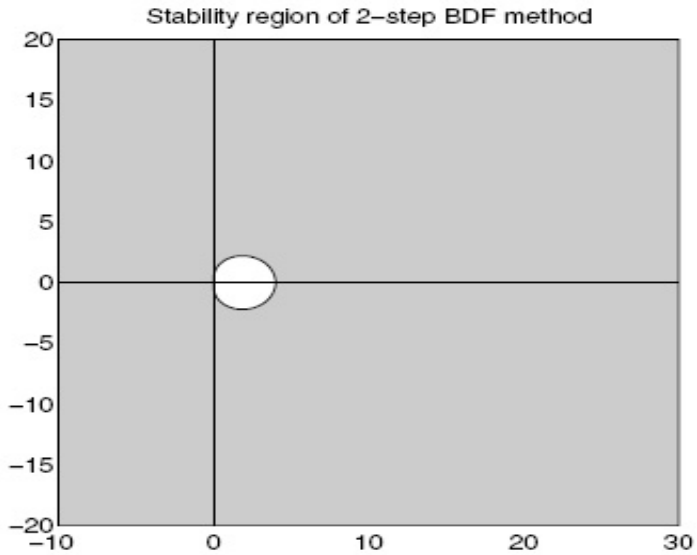
$$y_{n+1} = \sum_{j=0}^{k-1} \alpha_j y_{n-j} + h\beta f(t_{n+1}, y_{n+1}).$$

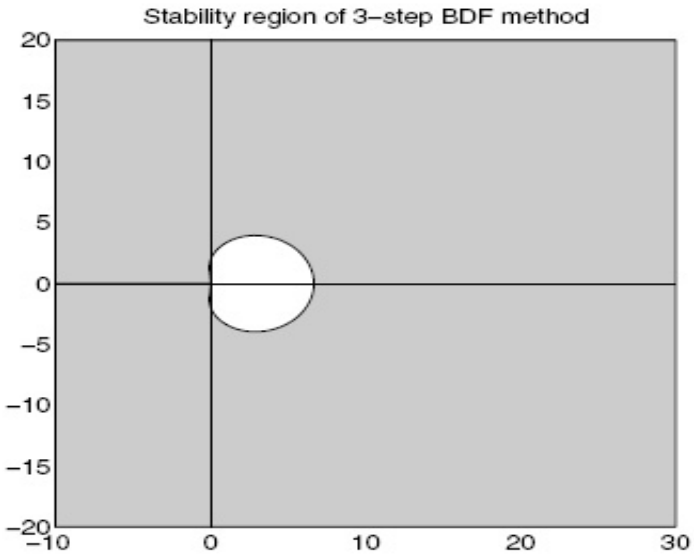
Gear多步法

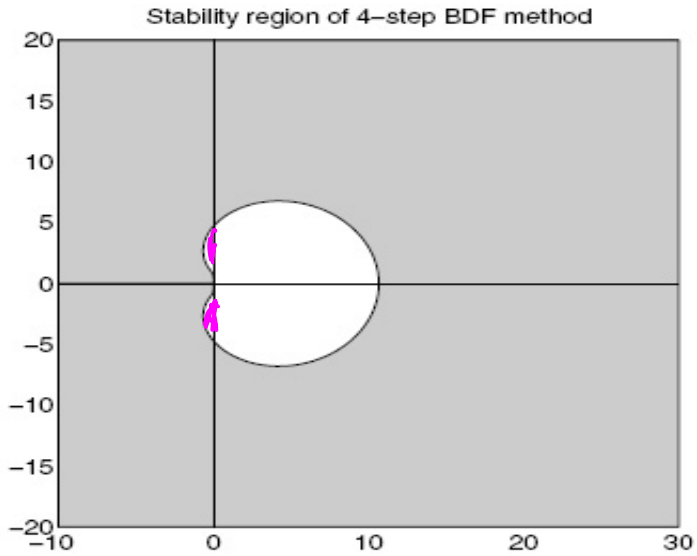
图: 1-6步BDF 方法的系数

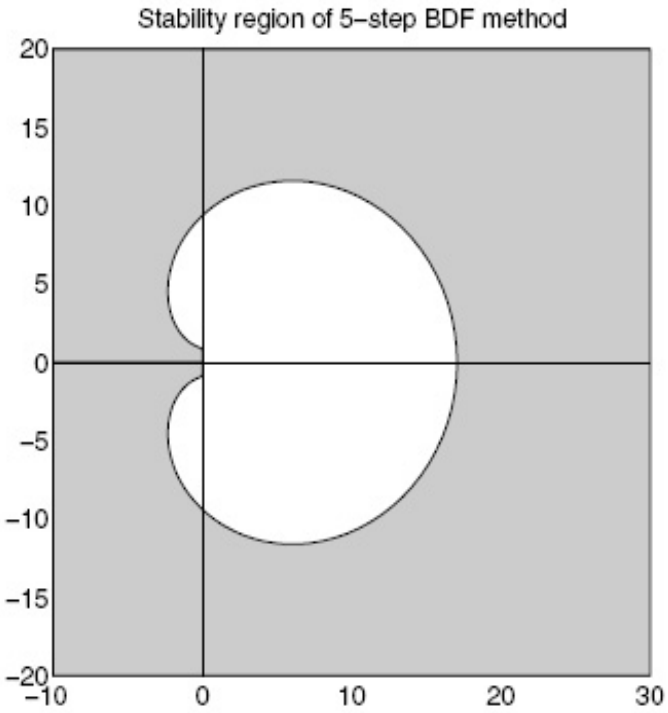
p	β	α_0	α_1	α_2	α_3	α_4	α_5
1	1	1					
2	$\frac{2}{3}$	$\frac{4}{3}$	$-\frac{1}{3}$				
3	$\frac{6}{11}$	$\frac{18}{11}$	$-\frac{9}{11}$	$\frac{2}{11}$			
4	$\frac{12}{25}$	$\frac{48}{25}$	$-\frac{36}{25}$	$\frac{16}{25}$	$-\frac{3}{25}$		
5	$\frac{60}{137}$	$\frac{300}{137}$	$-\frac{300}{137}$	$\frac{200}{137}$	$-\frac{75}{137}$	$\frac{12}{137}$	
6	$\frac{60}{147}$	$\frac{360}{147}$	$-\frac{450}{147}$	$\frac{400}{147}$	$-\frac{225}{147}$	$\frac{72}{147}$	$-\frac{10}{147}$

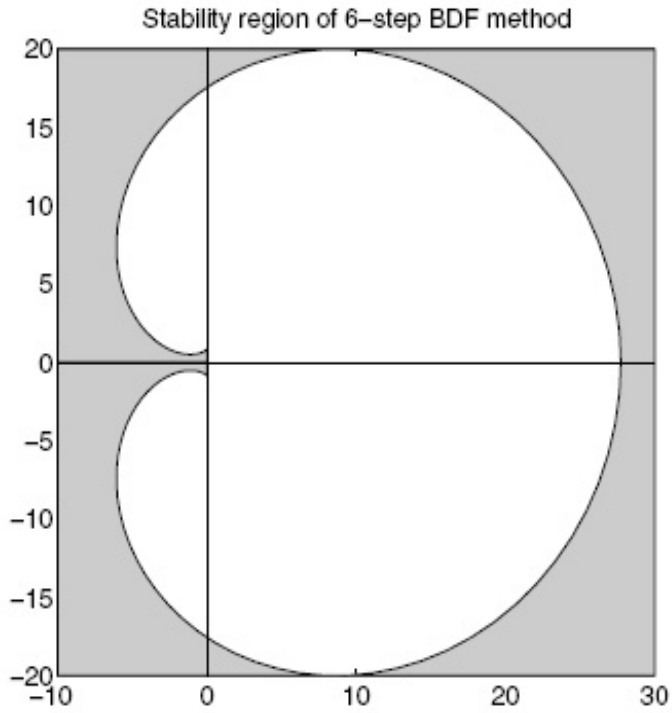

Stability region of 1–step BDF method
20
15
10
5
0
−5
−10
−15
−20
−10
0
10
20
30


Stability region of 2–step BDF method
20
15
10
5
0
−5
−10
−15
−20
−10
0
10
20
30


Stability region of 3–step BDF method
20
15
10
5
0
−5
−10
−15
−20
−10
0
10
20
30


Stability region of 4–step BDF method
20
15
10
5
0
−5
−10
−15
−20
−10
0
10
20
30





k	1,2	3	4	5	6
$\alpha_{\max}$	A-稳定	$86°54'$	$73°14'$	$51°50'$	$18°47'$

对Gear方法可以作出若干改进，如引入如下参数 β

$$\sum_{i=0}^{k} \alpha_i y_{n+i} = h(\beta f_{n+k} + (1-\beta) f_{n+k-1}),\ \alpha_k \neq 0.$$

设格式具有 k 阶精度，由此可以确定 α_i。若令 $\beta = 20$，可得如下的改进的Gear公式

$$k = 2, y_{n+2} = \frac{1}{41}(80y_{n+1} - 39y_n + 40hf_{n+2} - 38hf_{n+1}),$$

$$k = 3, y_{n+3} = \frac{1}{182}(417y_{n+2} - 294y_{n+1} + 59y_n + 120hf_{n+3} - 114hf_{n+2}).$$

k	2	3	4	5	6	
Gear法	A-稳定	$86°54'$	$73°14'$	$51°50'$	$18°47'$	不稳定
改进Gear法	A-稳定	$89°55'$	$85°32'$	$73°2'$	$51°23'$	$18°32'$

表: Gear方法的 $A(\alpha)$ 稳定性

Matlab 中的ode15s是基于1到5步的BDF方法的刚性问题的求解器。

$$Y'(t) = \lambda Y(t) + (1-\lambda)\cos(t) - (1+\lambda)\sin(t), \qquad Y(0) = 1.$$

Comparison of ode15s, ode45, and ode113

	ode15s	ode45	ode113
	$\lambda = -1$		
Maximum error	$5.44e-4$	$1.43e-4$	$3.40e-4$
Function evaluations	235	229	132
	$\lambda = -10$		
Maximum error	$1.54e-4$	$4.51e-5$	$9.05e-4$
Function evaluations	273	979	337
	$\lambda = -50$		
Maximum error	$8.43e-5$	$4.24e-5$	$1.41e-3$
Function evaluations	301	2797	1399
	$\lambda = -500$		
Maximum error	$4.67e-5$	$1.23e-4$	$3.44e-3$
Function evaluations	309	19663	13297

隐式Runge-Kutta 方法可以用来求解刚性问题。对 s 级的隐式Runge-Kutta方法，其阶数最高可达 $p = 2s$。用Taylor展开方法可以推导隐式Runge-Kutta方法，但过于繁琐。

下面介绍基于数值积分的方法，考虑

$$I(f) \stackrel{def}{=} \int_0^1 g(t)dt.$$

用数值求积公式。设 $c_i, i = 1, 2, \cdots, s$ 是求积节点，b_i 是求积系数，于是

$$\int_{t_n}^{t_{n+1}} f(t, y(t)) \approx h \sum_{i=1}^{s} b_i f(t_n + c_i h, y(t_n + c_i h)).$$

由于

$$y(t_n + c_i h) - y(t_n) = \int_{t_n}^{t_n + c_i h} f(t, y(t))dt, \ i = 1, 2, \cdots, s.$$

基于Gauss求积公式的隐式Runge-Kutta方法

若用 s 个点的Gauss求积公式，则代数精度为 $2s-1$，即 $q=2s$，方法的阶为 $2s$。一般步骤如下

1. 求节点 $c_1,\cdots,c_s$，而 $[0,1]$ 上的Gauss求积公式的节点是 $[0,1]$ 上的 s 阶Legendre多项式 $P_s^*(t)=P_s(2t-1)$ 的零点，其中 $P_s(x)$ 是$[-1,1]$上的 s 阶Legendre多项式。

$$P_s(x)=\frac{1}{2^s s!}\frac{\mathrm{d}^s}{\mathrm{d}x^s}[(x^2-1)^s].$$

2. 对 $k=1,2,\cdots,s$，得到 $b_1,\cdots,b_s$ 的线性方程组并求出 $b_1,\cdots,b_s$。
3. 分别对 $i=1,\cdots,s$ 求得 $a_{ij}(j=1,2,\cdots,s)$。

1. $s=1$，$p=2$的隐式Runge-Kutta方法

$$\begin{array}{c|c} 1/2 & 1/2 \\ \hline & 1 \end{array}$$

$$y_{n+1}=y_n+hf(t_n+\frac{1}{2}h,\frac{1}{2}(y_n+y_{n+1})).$$

2. $s=2$，$p=4$的隐式Runge-Kutta方法

$$\begin{array}{c|cc} \frac{3-\sqrt{3}}{6} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4}-\frac{\sqrt{3}}{6} \\ \frac{3+\sqrt{3}}{6} & \frac{1}{4}+\frac{\sqrt{3}}{6} & \frac{1}{4} \\ \hline & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array}$$

3. $s=3$，$p=6$ 的隐式Runge-Kutta方法

$$\begin{array}{c|ccc} \frac{5-\sqrt{15}}{10} & \frac{5}{36} & \frac{10-3\sqrt{15}}{45} & \frac{25-6\sqrt{15}}{180} \\ \frac{1}{2} & \frac{10+3\sqrt{15}}{72} & \frac{2}{9} & \frac{10-3\sqrt{15}}{72} \\ \frac{5+\sqrt{15}}{10} & \frac{25-6\sqrt{15}}{180} & \frac{10+3\sqrt{15}}{45} & \frac{5}{36} \\ \hline & \frac{5}{18} & \frac{4}{9} & \frac{5}{18} \end{array}$$

$$\begin{array}{c|c} 1 & 1 \\ \hline & 1 \end{array}$$

Implicit Euler

$$\begin{array}{c|cc} 1/2 & 1/2 \\ \hline & 1 \end{array}$$

Implicit midpoint rule

$$\begin{array}{c|cc} 0 & 0 & 0 \\ 2/3 & 1/3 & 1/3 \\ \hline & 1/4 & 3/4 \end{array}$$

Hammer & Hollingsworth

SDIRK method, order 3

$$\begin{array}{c|cc} \gamma & \gamma & 0 \\ 1-\gamma & 1-2\gamma & \gamma \\ \hline & 1/2 & 1/2 \end{array} \qquad \gamma = \frac{3 \pm \sqrt{3}}{6}$$

Hammer & Hollingsworth, order 4

$$\begin{array}{c|cc} \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{6} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} - \frac{\sqrt{3}}{6} \\ \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{6} & \frac{1}{4} + \frac{\sqrt{3}}{6} & \frac{1}{4} \\ \hline & 1/2 & 1/2 \end{array}$$

Kuntzmann & Butcher method, order 6

$\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{15}}{10}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{2}{9}-\frac{\sqrt{15}}{15}$	$\frac{5}{36}-\frac{\sqrt{15}}{30}$
$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{36}+\frac{\sqrt{15}}{24}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{5}{36}-\frac{\sqrt{15}}{24}$
$\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{15}}{10}$	$\frac{5}{36}+\frac{\sqrt{15}}{30}$	$\frac{2}{9}+\frac{\sqrt{15}}{15}$	$\frac{5}{36}$
	$\frac{5}{18}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{5}{18}$

Butcher's Lobatto formulas of orders 4 and 6

0	0	0	0
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	0
1	0	1	0
	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{6}$

0	0	0	0	0
$\frac{5-\sqrt{5}}{10}$	$\frac{5+\sqrt{5}}{60}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{15-7\sqrt{5}}{60}$	0
$\frac{5+\sqrt{5}}{10}$	$\frac{5-\sqrt{5}}{60}$	$\frac{15+7\sqrt{5}}{60}$	$\frac{1}{6}$	0
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{5-\sqrt{5}}{12}$	$\frac{5+\sqrt{5}}{12}$	0
	$\frac{1}{12}$	$\frac{5}{12}$	$\frac{5}{12}$	$\frac{1}{12}$

Kuntzmann & Butcher method, order 8

$\frac{1}{2}-\omega_2$	ω_1	$\omega_1'-\omega_3+\omega_4'$	$\omega_1'-\omega_3-\omega_4'$	$\omega_1-\omega_5$
$\frac{1}{2}-\omega_2'$	$\omega_1-\omega_3'+\omega_4$	ω_1'	$\omega_1'-\omega_5'$	$\omega_1-\omega_3'-\omega_4$
$\frac{1}{2}+\omega_2'$	$\omega_1+\omega_3'+\omega_4$	$\omega_1'+\omega_5'$	ω_1'	$\omega_1+\omega_3'-\omega_4$
$\frac{1}{2}+\omega_2$	$\omega_1+\omega_5$	$\omega_1'+\omega_3+\omega_4'$	$\omega_1'+\omega_3-\omega_4'$	ω_1
	$2\omega_1$	$2\omega_1'$	$2\omega_1'$	$2\omega_1$

$$\omega_1=\frac{1}{8}-\frac{\sqrt{30}}{144},\qquad \omega_1'=\frac{1}{8}+\frac{\sqrt{30}}{144},$$

$$\omega_2=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{15+2\sqrt{30}}{35}},\qquad \omega_2'=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{15-2\sqrt{30}}{35}},$$

$$\omega_3=\omega_2\left(\frac{1}{6}+\frac{\sqrt{30}}{24}\right),\qquad \omega_3'=\omega_2'\left(\frac{1}{6}-\frac{\sqrt{30}}{24}\right),$$

$$\omega_4=\omega_2\left(\frac{1}{21}+\frac{5\sqrt{30}}{168}\right),\qquad \omega_4'=\omega_2'\left(\frac{1}{21}-\frac{5\sqrt{30}}{168}\right),$$

$$\omega_5=\omega_2-2\omega_3,\qquad \omega_5'=\omega_2'-2\omega_3'.$$

Radau IIA, order 5

$\frac{4-\sqrt{6}}{10}$	$\frac{88-7\sqrt{6}}{360}$	$\frac{296-169\sqrt{6}}{1800}$	$\frac{-2+3\sqrt{6}}{225}$
$\frac{4+\sqrt{6}}{10}$	$\frac{296+169\sqrt{6}}{1800}$	$\frac{88+7\sqrt{6}}{360}$	$\frac{-2-3\sqrt{6}}{225}$
1	$\frac{16-\sqrt{6}}{36}$	$\frac{16+\sqrt{6}}{36}$	$\frac{1}{9}$
	$\frac{16-\sqrt{6}}{36}$	$\frac{16+\sqrt{6}}{36}$	$\frac{1}{9}$

Lobatto IIIA, order 4

0	0	0	0
$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{24}$	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{24}$
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{6}$
	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{6}$

E. Hairer, S. P. NOsett, G. Wanner
Solving Ordinary Differential Equations I, Nonstiff Problems, Second Revised Edition, SecII. 7

隐式Runge-Kutta 方法的绝对稳定函数

	Method	$R(z)$ $\quad E(z)$
a)	θ-method (II.7.2)	$\dfrac{1+z(1-\theta)}{1-z\theta}$
b)	implicit Euler (II.7.3)	$\dfrac{1}{1-z}$
c)	implicit midpoint (II.7.4) trapezoidal rule (II.7.5)	$\dfrac{1+z/2}{1-z/2}$
d)	Hammer-Hollingsworth (II.7.6)	$\dfrac{1+4z/6+z^2/6}{1-z/3}$
e)	SDIRK order 3 (Table II.7.2)	$\dfrac{1+z(1-2\gamma)+z^2(1/2-2\gamma+\gamma^2)}{(1-\gamma z)^2}$
f)	Hammer-Hollingsw. 4 (Table II.7.3) Lobatto IIIA, order 4 (Table II.7.7)	$\dfrac{1+z/2+z^2/12}{1-z/2+z^2/12}$
g)	Kuntzm.-Butcher 6 (Table II.7.4)	$\dfrac{1+z/2+z^2/10+z^3/120}{1-z/2+z^2/10-z^3/120}$
h)	Butcher's Lobatto 4 (Table II.7.6)	$\dfrac{1+3z/4+z^2/4+z^3/24}{1-z/4}$
i)	Butcher's Lobatto 6 (Table II.7.6)	$\dfrac{1+2z/3+z^2/5+z^3/30+z^4/360}{1-z/3+z^2/30}$
j)	Radau IIA, order 5 (Table II.7.7)	$\dfrac{1+2z/5+z^2/20}{1-3z/5+3z^2/20-z^3/60}$

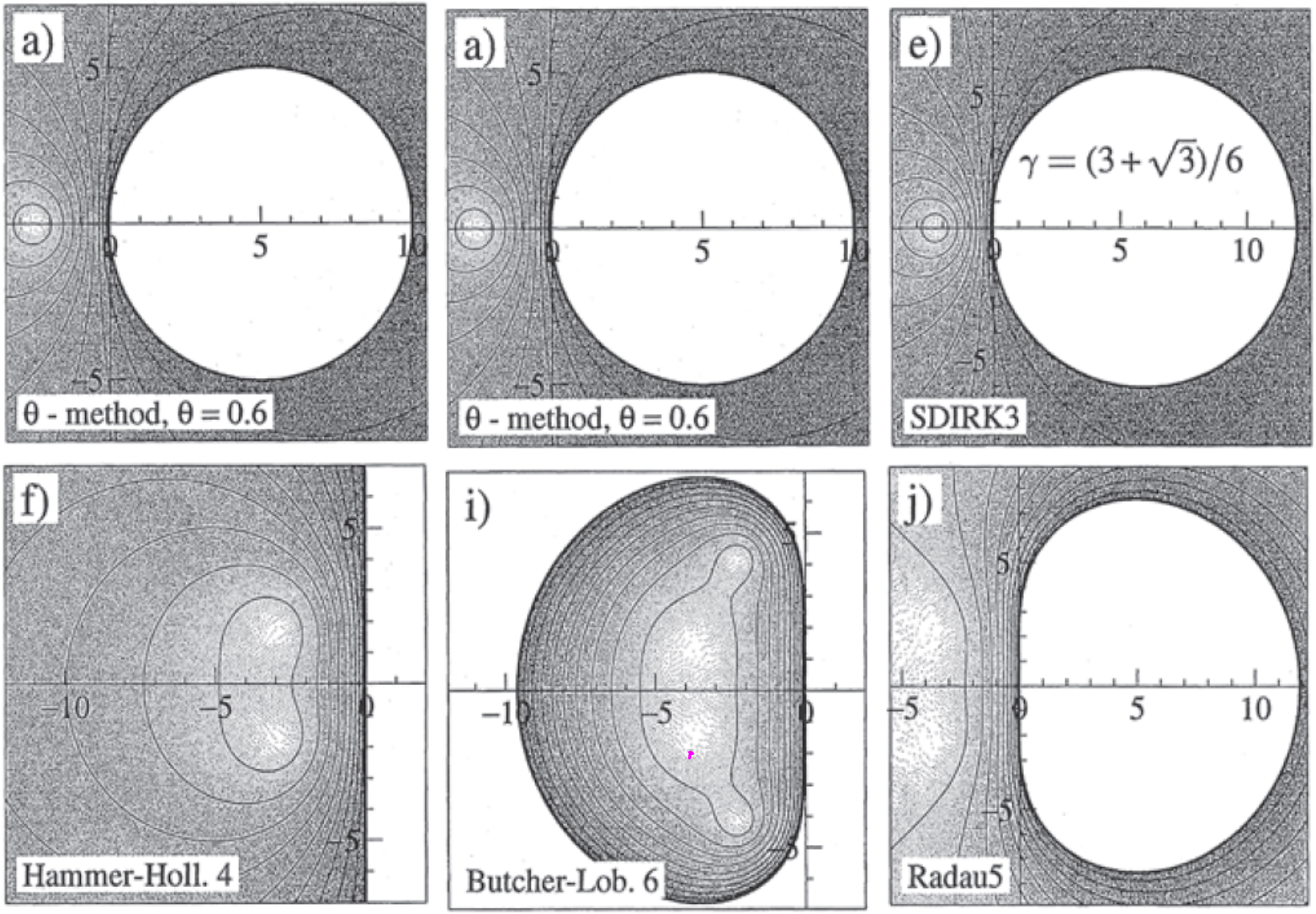


图: 隐式Runge-Kutta 方法的绝对稳定区域

- 实际上 $s=2, p=4$ 的隐式RK方法的稳定性函数 $R(z)$ 是 e^z 的第 $(2,2)$ 阶Pade逼近。
- 由模型方程

$$y' = \lambda y, y(0) = 1,$$

的解为 $y(x) = e^{\lambda x}$ 知

$$y(x_{n+1}) = y(x_n + h) = e^{\lambda(x_n+h)} = e^{\lambda h} e^{\lambda x_n} = e^{\lambda h} y(t_n)$$

令 $z = h\lambda$ 则隐式RK方法的稳定性函数 $R(z)$ 就是 e^z 的Pade逼近。

隐式 Runge-Kutta 方法的绝对稳定性

可以证明

- s 级 $2s$ 阶的隐式RK方法的稳定性函数恰好是 e^z 的 (s,s) 阶Pade逼近，
- s 级 $2s-1$ 阶的 $R(z)$ 是 e^z 的 $(s-1,s)$ 或 $(s,s-1)$ 阶Pade逼近，
- 而 s 级$2s-2$ 阶的 $R(z)$ 是 e^z的$(s-1,s-1)$ 或 $(s-2,s)$ 阶Pade逼近。
- 它们中除 $(s,s-1)$ 阶的Pade逼近外，所有的 $R(z)$ 都满足当 $\mathrm{Re}(z)<0$ 时 $R(z)<1$，因而都是 A- 稳定的。

ode23s

ode23s 是用 2阶和3阶的隐式 Runge-Kutta 方法来构造的求解器。其算法如下

$$
\begin{aligned}
f_0 &= f(t_n, y_n), \quad k_1 = W^{-1}(f_0 + hdT), \\
f_1 &= f(t_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}hk_1), \quad k_2 = W^{-1}(f_1 - k_1) + k_1, \\
y_{n+1} &= y_n + hk_2, \\
f_2 &= f(t_{n+1}, y_{n+1}), \\
k_3 &= W^{-1}(f_2 - c_{32}(k_2 - f_1) - 2(k_1 - f_0) + hdT), \\
\text{error} &= \frac{h}{6}(k_2 - 2k_2 + k_3), \\
W &= I - hdJ, \quad d = \frac{1}{2+\sqrt{2}}, \quad c_{32} = 6 + \sqrt{2}, \\
J &\approx \frac{\partial f}{\partial y}(t_n, y_n), \quad T \approx \frac{\partial f}{\partial t}(t_n, y_n).
\end{aligned}
$$